То Тин Лам

Математика

ОКУУ КИТЕБИ

2-БӨЛҮК



Бишкек – «Окуу китеби» басма үйү – 2026

KITEP.EDU.KG

УДК 373.167.1:51
ББК 22.1 я721
Т 50

Кымбаттуу окуучу!

Колуңдагы китеп – адамзат кылымдар бою топтогон илим-билимди үйрөтүп, улам өнүгүп өзгөрүп жаткан келечек дүйнөгө даярдай турган ишенимдүү жолдошуң. Бул китеп аркылуу алган билимиң сага кең көз караш, терең түшүнүк берип, алдыдагы жаңы ачылыштарга бат ыңгайлаша билүүгө көмөкчү болот.

Мектептеги убактыңды текке кетирбе: тыңымсыз окуп, тартипке үйрөн, мугалимиңди үгүт, ата-энеңди сыйла. Ар бир сабак, ар бир окуу күнү өзүңдүн ийгилигиңе жана Кыргызстандын келечегине кошкон салымың.

Тыңымсыз изде, дайыма үйрөн жаңы алдыга умтул!

Садыр Жапаров,
Кыргыз Республикасынын Президенти

То Тин Лам

Т50 **Математика**. 8-кл.: Окуу китеби, 2-бөлүк. – Бишкек: «Окуу китеби» басма үйү, 2026. – 184 б.

ISBN 978-9967-34-311-5

Окуу китеби Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын 8-классынын окуучуларына арналып, мектепте IX жылдык билим берүү моделин ишке ашырууга багытталган.

Окуу китебинин мазмуну спиралдык окутуу принцибине негизделип, окуучулардын математикалык билимдерин, билгичтиктерин жана көндүмдөрүн ыраатту, системалуу жана терендетип кеңейтүүнү камсыз кылат.

Программа окуучулардын математикалык сабаттуулугун, логикалык жана сынчыл ой жүгүртүүсүн, изилдөөчүлүк көндүмдөрүн жана таанып-билүү активдүүлүгүн өнүктүрүүгө багытталган окуу ишмердүүлүгүнүн ар түрдүү формаларын камтыйт. Жөнөкөй жана түшүнүктүү тилде практикага багытталган тапшырмалар жана турмуштук мисалдар математикалык түшүнүктөрдү жана методдорду ак-сезимдүү өздөштүрүүгө көмөктөшөт. Ар кандай деңгээлдеги көнүгүүлөр системасы туруктуу эсептөө көндүмдөрүн калыптандырууну, окуу жана практикалык маселелерди чыгарууда математикалык билимдерди колдоно билүү, маалыматтарды талдоо, жыйынтыктарды чечмелөө (интерпретациялоо) жана негиздүү корутундуларды чыгаруу билгичтиктерин өнүктүрүүнү камсыз кылат.

Кыргыз Республикасынын Агартуу министрлиги тарабынан республиканын жалпы билим берүү уюмдарына сунушталган.

УДК 373.167.1:51
ББК 22.1 я721

ISBN 978-9967-34-311-5

© КР Агартуу министрлиги, 2026
© «Окуу китеби» басма үйү» ММ, 2026

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ТУУСУ



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГЕРБИ



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГИМНИ

Сөзү Ж. Садыков менен Ш. Кулуевдики
Музыкасы И. Давлесов менен К. Молдобасановдуку

Ак моцгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

КТЕР.EDU.KG

Окуу китебин кантип колдонуу керек?

Бул окуу китеби силерге мазмундуу, жөнөкөй жана кызыктуу үйрөнүү тажрыйбалары аркылуу математиканы терең өздөштүрүүнү улантууга жардам берет. Окуу китеби төмөнкүдөй бөлүктөрдөн турат:



«Бөлүмгө кириш үү» кызыктуу комикстер аркылуу математиканы окуп үйрөнүүгө кызыгууңду арттырат.

«Талкуу» ар бир бөлүмдүн башында берилген кырдаалга байланыштуу суроону изилдөөгө даярдайт. Күнүмдүк жашоодо математиканы колдонуу тууралуу ойлонууга түртүү берет.



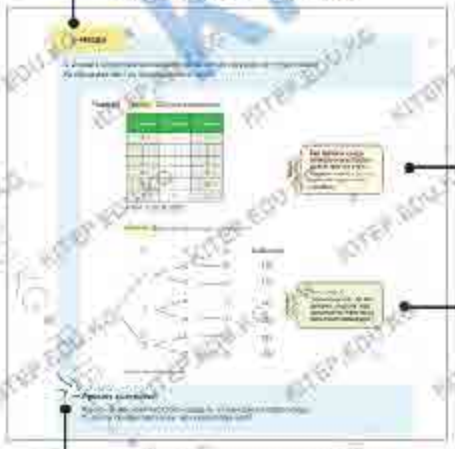
«Окуу максаты» ар бир бөлүмдө эмнелерди үйрөнүп жана аткара ала турганыңды көрсөтөт.

«Эске салабыз» жаңы бөлүмдө өтүлүүчү түшүнүктөргө байланыштуу мурда үйрөнгөн математикалык түшүнүктөрдү кайра эске салууга жардам берет.

«Математикалык ой жүгүртүүгө жана математикалык ишмердикке багытталган тапшырмалар» ой жүгүртүүгө багыттайт жана иштоо жөндөмүңдү өнүктүрүүгө түртүү берет.

«Жаңы билимдерди өздөштүрүүгө тапшырмалар» түшүнүктөрдү изилдөө аркылуу өз алдынча ачылыштарды жасоого түртүү берет.

«Мисалдар» түшүнүктү терең өздөштүрүүгө жардам берип, математикалык ыкмаларды ачык көрсөтүп берет.



«Көнүл бургула!» белүгүндө пайдалуу кеңештерди сунуштайт. Окууда кеңирип тараган каталарды белгилеп жана туура аткарууну көрсөтөт.

«Ойлонуп көргүлө!» белүгүндө маселени түрдүү ыкма менен чыгарууга же билимдерди башка кырдаалдарда колдонууга багытталган кызыктуу суроолор сунушталат.

«Аракет кылгыла!» белүгүндө чыгарылышы андан мурунку маселелердин чыгарылышына окшош болгон тапшырма берилет. Мындай тапшырмалар өздөштүрүлүп жаткан түшүнүктөрдү окшош шарттарда ыкчам колдоно билүүгө көнүктүрөт.

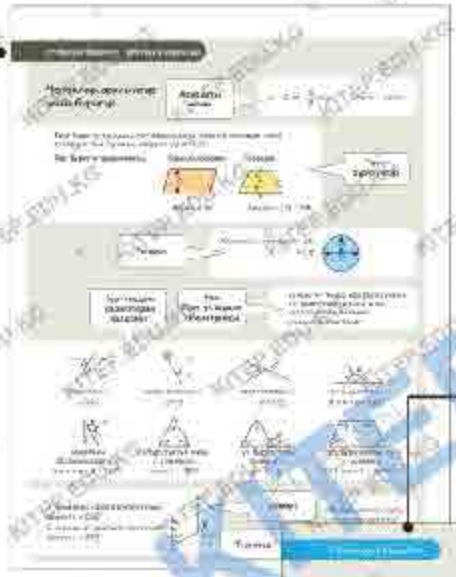
КИТЕР EDU.KG



«Практикага багытталган тапшырмалар» өз билимиңди турмуштук кырдаалда колдонууга жана маселелер кандай жолдор менен чыгарууга мүмкүндүк берет.

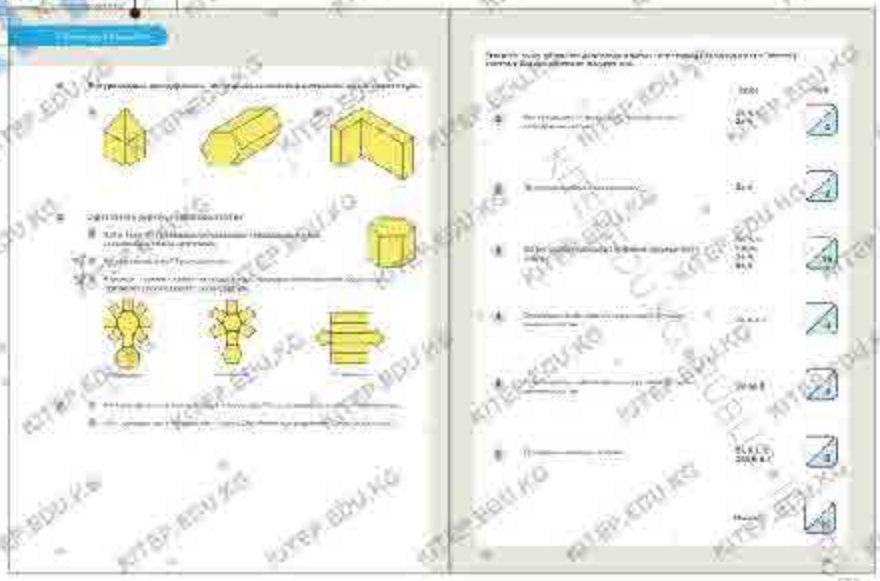
«Практика» түшүнүктөрдү бекемдөөгө жана контекстке негизделген суроолор билимиңди ар кандай шартта колдонуп, маселе чыгаруу көндүмүңдү өстүрүүгө көмөктөшөт.





«Бөлүмдү бышыктоо» өздөштүрүлгөн түшүнүктөрдү бышыктоочу тапшырмаларды камтыйт. Андан кийин түшүнүктөрдү кайталык деңгээлде өздөштүргөнүңөрдү билүү үчүн өзүн-өзү баалоо тизмеси сунушталат.

«Түйүндүү идеялар» негизги түшүнүктөрдү жалпылаган түшүнүк картасынан турат.



КИТЕР EDU.KG

МАЗМУНУ

6-БӨЛҮМ Чекөөлөр, аралыктар жана бурчтар	**6-бөлүм**	**Бөлүмгө киришүү**	**7**
	6.1	Аралыктарды ченөө. Төрт бурчтуктардын түрлөрү	8
	6.2	Параллелограммдар жана трапециялар	15
	6.3	Айлананын узундугу	25
	6.4	Бурчтар жана азимут	29
	6.5	Түзүүлөр	40
		6-бөлүм боюнча түйүндүү идеялар	**49**
		6-бөлүмдү бышыктоо	**50**
7-БӨЛҮМ 3D фигуралар	**7-бөлүм**	**Бөлүмгө киришүү**	**54**
	7.1	3D фигуралардын чокулары, кырлары жана гранддары	55
	7.2	3D фигуралардын проекциялары	60
	7.3	Призманын жана пирамиданын бетинин аянты	68
	7.4	Призманын көлөмү	79
		7-бөлүм боюнча түйүндүү идеялар	**83**
		7-бөлүмдү бышыктоо	**84**
8-БӨЛҮМ Координаталар жана өзгөртүүлөр	**8-бөлүм**	**Бөлүмгө киришүү**	**90**
	8.1	Координаталар жөнүндө кеңенирээк	91
	8.2	Көчүрүү	95
	8.3	Чагылуу	100
	8.4	Буруу	108
	8.5	Чоңойтуу	117
		8-бөлүм боюнча түйүндүү идеялар	**125**
		8-бөлүмдү бышыктоо	**127**
9-БӨЛҮМ Статистика	**9-бөлүм**	**Бөлүмгө киришүү**	**136**
	9.1	Маалыматтарды чогултуу, тандоо жана табуляциялоо	137
	9.2	Маалыматтарды чагылдыруу	142
	9.3	Маалыматтарды чечмелөө	153
		9-бөлүм боюнча түйүндүү идеялар	**158**
		9-бөлүмдү бышыктоо	**159**
10-БӨЛҮМ Ыктымалдык	**10-бөлүм**	**Бөлүмгө киришүү**	**163**
	10.1	Толуктоочу окуялар	164
	10.2	Биргелешкен окуялар жана ыктымалдык	167
	10.3	Эксперименталдык ыктымалдык	173
		10-бөлүм боюнча түйүндүү идеялар	**176**
		10-бөлүмдү бышыктоо	**177**
		Ыраазычылык	182

КИТЕР.EDU.KG

6-БӨЛҮМ

Чекөөлөр, аралыктар жана бурчтар

КЕЛГИЛЕ, ИЗИЛДЕЙЛИ!

6.1 Аралыктын чекөө. Төрт бурчтуктардын түрлөрү
6.2 Параллелограммдар жана трапециялар
6.3 Айлананын узундугу
6.4 Бурчтар жана азимут
6.5 Түзүүлөр





ТАЛКУУ

Айлананын узундугунун анын диаметрине болгон катышы айлананын узундугун формуласын чыгарууга кандайча жардам берет?

Тегеректин көптөгөн кызыктуу касиеттери бар экенин билесиңерби? Мисалы, айлананын узундугунун диаметрине болгон катышы дайыма Зтүн тегерегинде.

6.1 Аралыктарды ченөө. Төрт бурчтуктардын түрлөрү

Окуу максаты:

- Аралыкты километр жана миля менен туюнтуу жана эки бирдиктин мәнилерин бири экинчисине айландыруу
- Төрт бурчтуктарды классификациялоо жана алардын касиеттерин колдонуу

Аралыкты ченөө

Силер аралыкты метр (*м*) жана километр (*км*) менен ченөөнү билесиңер.

Бул бөлүмдө аралыкты ченөөнүн дагы бир бирдиги – *миля* менен таанышасыңар.

$$1 \text{ км} \approx \frac{5}{8} \text{ миля}$$

$$1 \text{ миля} \approx 1.6 \text{ км}$$

Кеңеш бергүлө:

1 км = 1000 м

1-мисал

а) Бишкек менен Нарын шаарларынын арасындагы аралык 320 км тегерегинде. Бул аралыкты миля менен туюнткула.

б) Талас менен Бишкек шаарларынын арасындагы аралык 185 миляның тегерегинде. Бул аралыкты километр менен туюнткула.

а) Чыгаруу: $1\ км \to \frac{5}{8}$ миля

$320\ км \to 320 \times \frac{5}{8} = 200$ миля

б) Чыгаруу: 1 миля $\to 1.6\ км$

185 миля $\to 185 \times 1.6 = 296$ км

Аракет кылгыла!

а) Карэкол менен Астана шаарларынын арасындагы аралык 1600 км тегерегинде. Бул аралыкты миля менен туюнткула.

б) Баткен менен Ош шаарларынын арасындагы аралык 175 миляның тегерегинде. Бул аралыкты километр менен туюнткула.

а) 1000 миля б) 280 км

2-мисал

A жана *B* шаарларынын арасындагы аралык 40 миля. *A* жана *C* шаарларынын арасындагы аралык 58 км. *B* жана *C* шаарларынын кайсынысы *A* шаарына жакыныраак?

Чыгаруу: 1 миля → 1.6 км

40 миля → 40 × 1.6 = 64 км

A шаары менен *B* шаарынын арасындагы аралык 64 км тегерегинде.

A шаары менен *C* шаарынын арасындагы аралык 58 км.

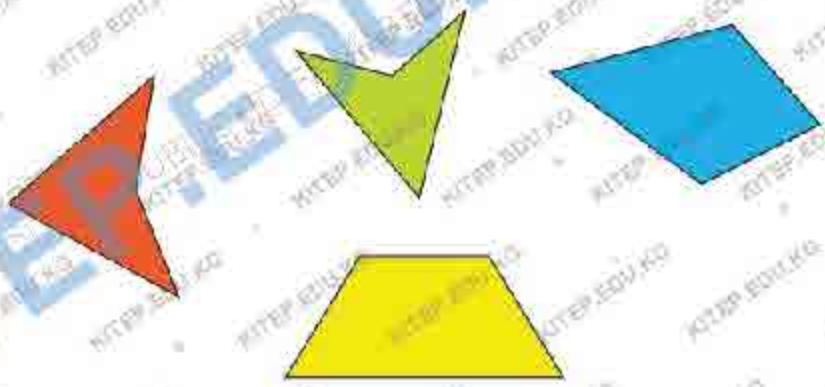
C шаары *A* шаарына жакыныраак.

Аралыктарды салыштыруу үчүн аларды километрге же миляга айландыргыла.

Аракет кылгыла! Кайсы аралык узунураак, 80 миля же 115 км?

Төрт бурчтуктар

Төрт бурчтук — 4 жагы жана 4 чокусу бар туюк 2D фигура.



Бизди курчап турган объекттерден ар кандай төрт бурчтуктарды көрөбүз.









KITEP.EDU.KG

Жаңы билимдерди өздөштүрүүгө тапшырмалар

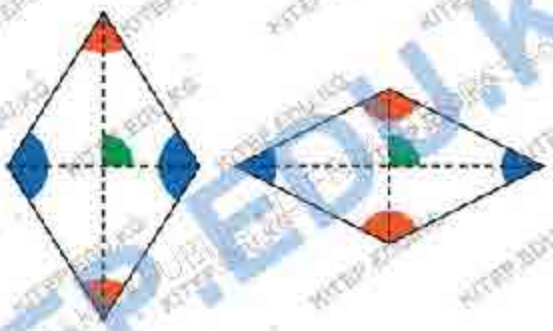
1 Сүрөттө эки параллелограмм көрсөтүлгөн.



а) Ар бир параллелограммдагы пунктирлүү сызыктар алардын диагоналдары. Аларды ченегиле жана байкоочор менен белүшкүлө.

б) Ар бир параллелограммдагы бирдей түстөгү түгөй бурчтарды ченегиле. Эмнени байкадыңар?

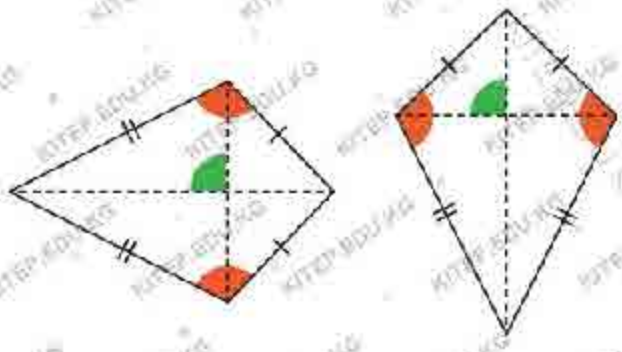
2 Сүрөттө эки ромб көрсөтүлгөн.



а) Диагоналдардын кесилишинде пайда болгон, жашыл түскө боёлгон бурчтарды ченегиле. Эмнени байкадыңар?

б) Ар бир ромбдогу боёлгон карама-каршы түгөй бурчтарды ченегиле. Эмнени байкадыңар?

3 Сүрөттө эки дельтоид көрсөтүлгөн.



а) Ар бир дельтоиддеги боёлгон карама-каршы түгөй бурчтарды ченегиле. Эмнени байкадыңар?

б) Диагоналдардын кесилишинде пайда болгон, жашыл түскө боёлгон бурчтарды ченегиле. Эмнени байкадыңар?

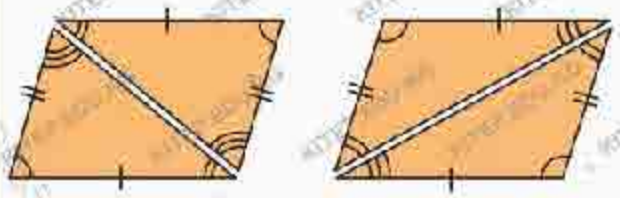
Таблицада кээ бир төрт бурчтуктар жана алардын касиеттери берилген.

Параллелограмм

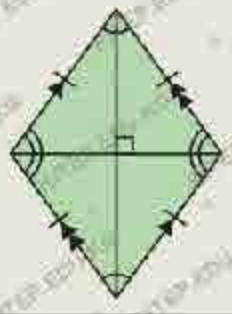


Бул эки түгөй жактары параллель болгон төрт бурчтук.

Касиеттери:
- карама-каршы жактары барабар;
- карама-каршы бурчтары барабар;
- диагоналдары кесилишкен чекитте тең экиге бөлүнөт;
- ар бир диагональ параллелограммды бирдей өлчөмдөгү жана формадагы эки үч бурчтукка бөлөт.



Ромб



Бул бардык жактары барабар болгон параллелограмм.

Касиеттери:
- карама-каршы бурчтары барабар;
- диагоналдары тик бурч боюнча кесилишет жана кесилишкен чекитте тең экиге бөлүнөт.

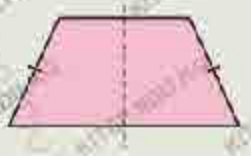
Трапеция



Бул жок дегенде бир түгөй жактары параллель болгон төрт бурчтук.

Кенүл бургула! **Параллелограммдын эки түгөй параллель жактары болгондуктан, трапециянын берилген аныктамасы боюнча аны трапециянын айрым учуру катары кароого болот.**

Тең капталдуу трапеция



Бул жок дегенде бир симметрия сызыгы бар трапеция.

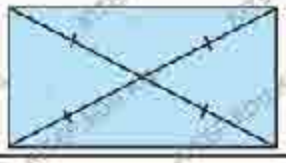
Ойлонуп көргүлө! **Параллелограмм боло ала турган тең капталдуу трапецияны элестете аласынарбы?**

Тик бурчтук



Бул төрт тик бурчу бар төрт бурчтук.

Касиеттери:
- эки түгөй параллель жагы бар;
- карама-каршы жактары барабар;
- диагоналдары барабар жана кесилишкен чекитте тең экиге бөлүнөт.



КИТЕР.EDU.KG

Квадрат



Бул торт тик бурчу жана барабар болгон торт жагы бар торт бурчтук.

Касиеттери:

- эки түгөй параллель жагы бар;
- диагоналдары барабар жана тик бурч боюнча кесилишет. Кесилишкен чекитте тең экиге бөлүнөт.



Ойлонуп көргүлө!

Эмне үчүн квадрат тик бурчтуктун айрым учуру деп эсептелет? Түшүндүрүп бере аласыңарбы?

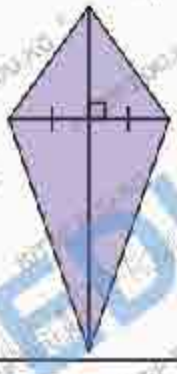
Дельтоид



Бул жанаша жаткан эки түгөй жактары барабар болгон төрт бурчтук.

Касиеттери:

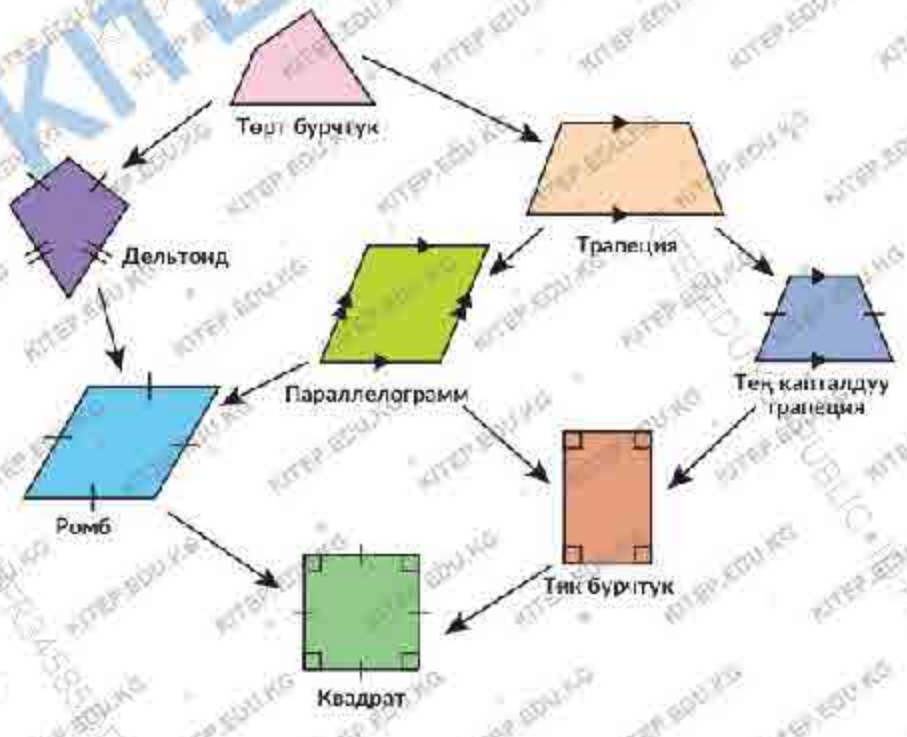
- бир түгөй карама-каршы бурчтары барабар;
- диагоналдары тик бурч боюнча кесилишет жана кесилишкен чекитте тең экиге бөлүнөт.



Ойлонуп көргүлө!

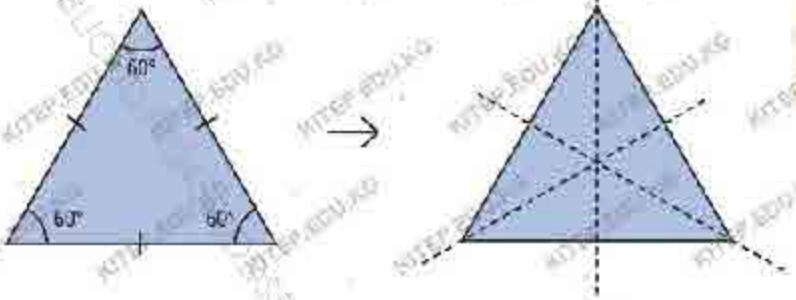
Ромб дельтоид боло алабы? Эмне үчүн?

Төмөнкү схемада төрт бурчтуктардын айрым учурларынын ортосундагы байланыш көрсөтүлгөн. Алардын классификациясын кантип түшүндүрөт элеңер?



Эске салабыз

Туура үч бурчтук же теңүчтүк 3 симметрия сызыгына ээ.

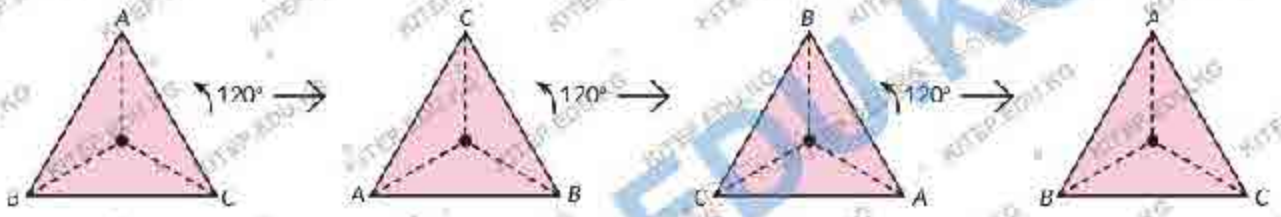


Кеңүл бургула!

Симметрия сызыгы фигураны бири бирине дал келген эки бөлүккө бөлөт.

Туура үч бурчтукту өзүнүн борбору аркылуу 120°ка айландырганда ал өзү менен дал келет.
Бир толук айлануунда ал өзү менен 3 жолу дал келет.
Биз туура үч бурчтуктун 3-тартиптеги айланма симметриясы бар деп айтабыз.

Бир толук айлануу бул 360°.
360° : 120° = 3



Келгиле, төмөнкү тапшырмалар аркылуу башка туура көп бурчтуктардын октук симметриясын жана айланма симметриясын изилдеп көрөлү.

Туура көп бурчтуктардын октук симметриясы жана айланма симметриясы

Жаңы билимдерди өздөштүрүүгө тапшырмалар

а Төмөндөгү фигуралардын симметрия сызыгынын санын жана айланма симметриясынын тартибин көрсөткүлө.

1



Квадрат
(4 жактуу)

2



Туура беш бурчтук
(5 жактуу)

3



Туура алты бурчтук
(6 жактуу)

4



Туура жети бурчтук
(7 жактуу)

5



Туура сегиз бурчтук
(8 жактуу)

6



Туура тогуз бурчтук
(9 жактуу)

б) n жактуу туура көп бурчтуктун симметрия сызыгы жана айланма симметриясынын тартиби жөнүндө кандай божомолдой аласыңар?

в) Туура көп бурчтуктун жактарынын саны көбөйгөн сайын ар бир жагынын узундугу кичireет жана ал тегерекке жакындайт. Тегеректин симметрия сызыктары жана айланма симметриясынын тартиби жөнүндө кандай тыянак чыгара аласыңар?

6А практикасы

1 Километрди миляга айландыргыла.

а) 250 км б) 320 км в) 480 км г) 1685 км

2 Миляны километрге айландыргыла.

а) 62 миля б) 480 миля в) 1285 миля г) 6255 миля

3 Төрт бурчтуктардын айрым учурларынын классификациясы жөнүндөгү төмөнкү билдирүүлөрдүн чын экендигин аныктагыла. Ой жүгүртүүнөрдү түшүндүргүлө.

а) Тик бурчтуктар — бул параллелограммдар.
б) Квадраттар — бул параллелограммдар.
в) Ромбдор — бул тик бурчтуктар.
г) Квадраттар — бул тик бурчтуктар
д) Квадраттар — бул ромбдор.

Иш дептери 6.1 көнүгүүсү

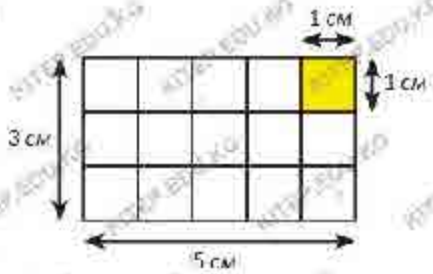
6.2 Параллелограммдар жана трапециялар

Окуу максаты

- Параллелограммдардын жана трапециялардын аянттарынын формуласын чыгаруу жана табуу

Эске салабыз

Силер түюк фигуранын аянты ошол фигуранын бетин жаап турган бирдик квадраттардын саны экенин билесиңер.



Бул фигураны толук жабуу үчүн 15 бирдик квадрат керек.

Тик бурчтуктун аянты = 5 × 3
= 15 см²

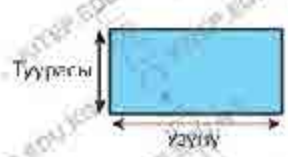
Жалпысынан узуну a жана туурасы b болгон тик бурчтуктун аянты төмөнкү формула менен эсептелет:

$$S = a \times b$$

Параллелограммдын аянты

Жаңы билимдерди өздөштүрүүгө тапшырмалар

1 А4 форматындагы кагазды төрт барабар тик бурчтукка бөлгүлө. Алынган тик бурчтуктардын биринин узунун жана туурасын ченегиле. Ал тик бурчтуктун аянты канча?



2 Тик бурчтуктун каалаган жагынан чекит белгилегиле. Ал чекитти карама-каршы жаткан каалаган чокусу менен пунктирлүү сызык аркылуу туташтыргыла.



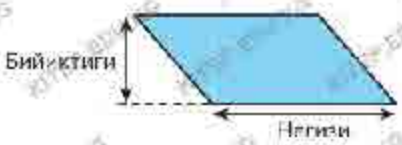
КИТЕР.EDU.KG

3 Пунктирлүү сызык боюнча кесип, үч бурчтукту алгыла жана аны параллелограмм түзүү үчүн тик бурчтуктун карама-каршы жагына жылдыргыла.

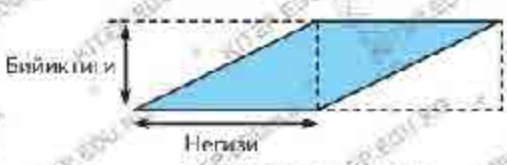


1-параллелограмм

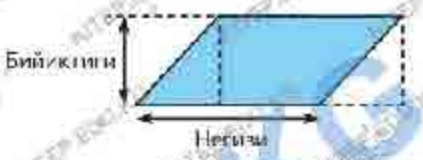
4 Параллелограммдын негизин жана бийиктигин чөнөп, алардын көбөйтүндүсүн эсептегиле. Эмнени байкадыңар?



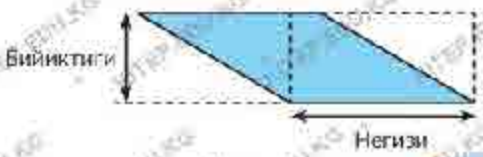
5 Калган тик бурчтуктарда көрсөтүлгендей, үч башка параллелограммды түзүү үчүн 2–4-кадамдарды кайталагыла.



2-параллелограмм



3-параллелограмм



4-параллелограмм

Төмөндөгү таблицаларды көчүрүп алып, байкооңорду жазгыла.

	Узуну	Туурасы	Аянт = Узуну × Туурасы
Тик бурчтук			

Параллелограмм	Негизи	Бийиктиги	Негизи × Бийиктиги
1			
2			
3			
4			

Параллелограммдын аянты жөнүндө кандай тыянак чыгара аласыңар? Бул тыянакка кантип келгениңерди түшүндүргүлө.

КИТЕР.EDU.KG

Бул тапшырмада төрт башка параллелограмм түзүлдү жана алардын ар биринин аянты тик бурчтуктун аянты менен бирдей.



Байкап көргүлө:

тик бурчтуктун узуну = ар бир параллелограммдын негизи
тик бурчтуктун туурасы = ар бир параллелограммдын бийиктиги

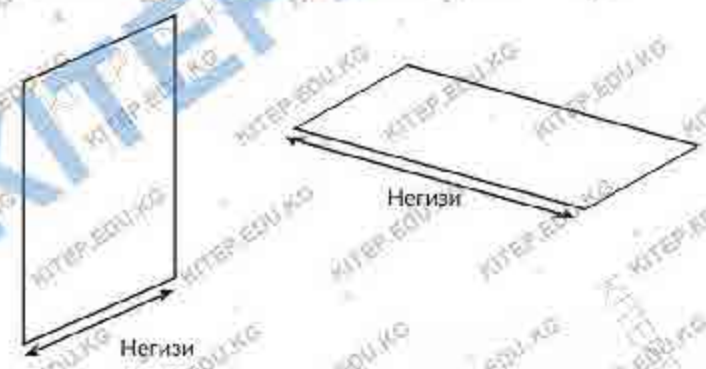
Демек, төмөнкү жыйынтыкты алабыз:

Параллелограммдын аянты = негизи × бийиктиги

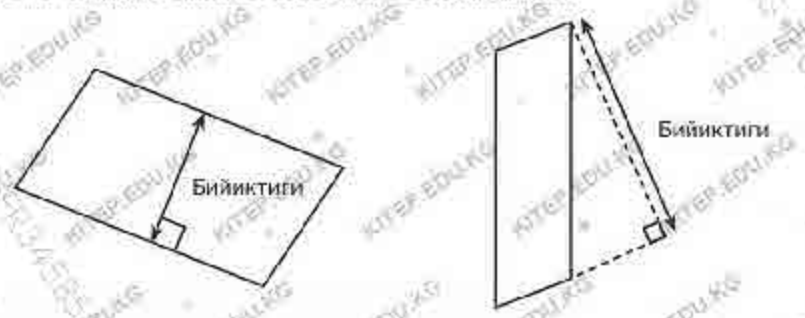
Параллелограммды каалаган жагын негизи, ал эми карама-каршы жагынын негизине жүргүзүлгөн перпендикулярды бийиктиги деп алууга болот.

Жаңы билимдерди өздөштүрүүгө тапшырмалар

1 Төмөндөгү параллелограммдардын ар биринде берилген негизге карата бийиктикти аныктагыла жана белгилегиле.



2 Төмөндөгү параллелограммдардын ар биринде берилген бийиктикке карата негизди аныктагыла жана белгилегиле.



3-мисал

Параллелограммдын аянтын тапкыла.



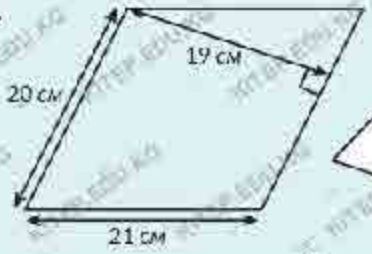
Чыгаруу: Параллелограммдын аянты = негизи × бийиктиги
= 30 × 12
= 360 см²

Аракет кылгыла! Параллелограммдын аянтын тапкыла.



4-мисал

Параллелограммдын аянтын тапкыла.





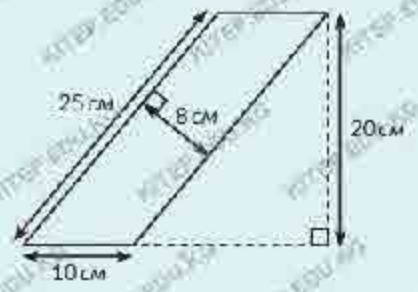
Чыгаруу: Параллелограммдын аянты = негизи × бийиктиги
= 20 × 19
= 380 см²

Аракет кылгыла!
Параллелограммдын аянтын тапкыла.



5-мисал

Параллелограммдын аянтын тапкыла.



Чыгаруу: *1-ыкма*

Параллелограммдын аянты = негизи × бийиктиги

= 25 × 8

= 200 $см^2$

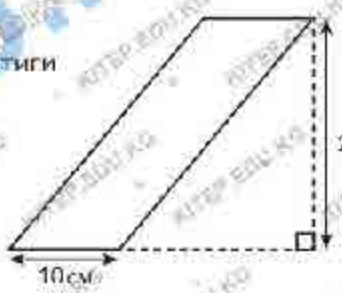


2-ыкма

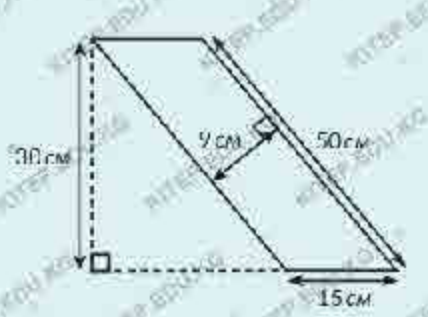
Параллелограммдын аянты = негизи × бийиктиги

= 10 × 20

= 200 $см^2$



Аракет кылгыла! Параллелограммдын аянтын тапкыла.

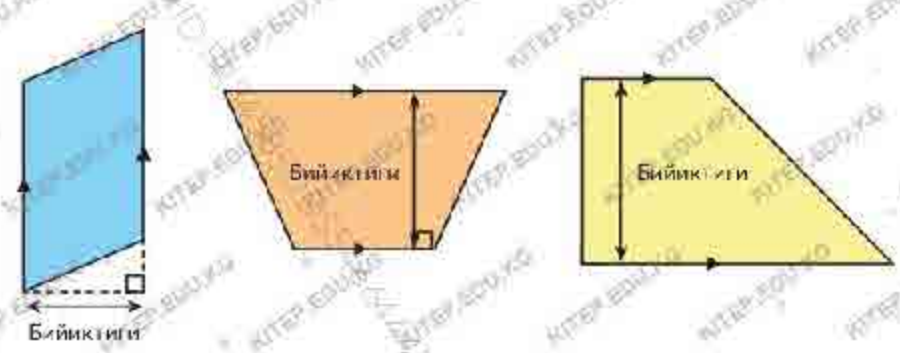


450 $см^2$

KTEP.EDU.KG

Трапециянын аянты

Трапеция — бул жок дегенде бир түгөй жактары параллель болгон төрт бурчтук.



Көнүл бургула! Трапециянын бийиктиги — параллель эки жагынын арасындагы аралык.

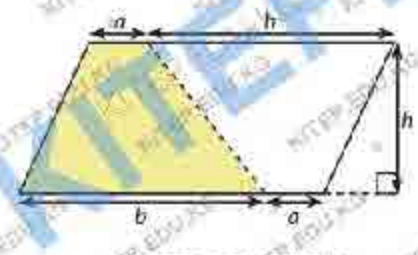
Көнүл бургула! Параллель жактарынын суммасы $= a + b$, бирок $c + d$ эмес.



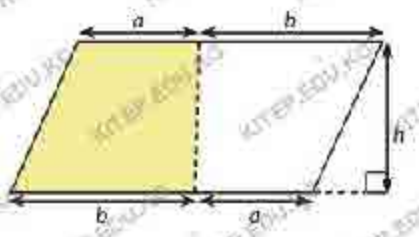
Ойлонуп көргүлө! Параллелограмм трапеция боло алабы?

Жаңы билимдерди өздөштүрүүгө тапшырмалар

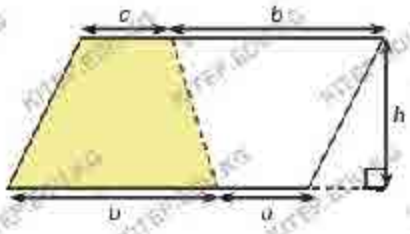
1 Төрт идентттүү параллелограммды кечүрүп чийгиле. Аларды 1-, 2-, 3- жана 4-параллелограммдар деп белгилегиле.



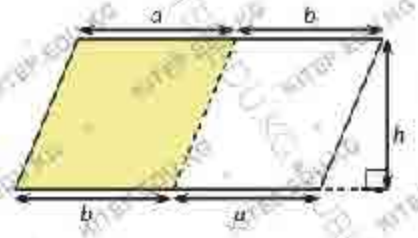
1-параллелограмм



2-параллелограмм



3-параллелограмм



4-параллелограмм

2 Эки трапеция алуу үчүн 1-параллелограммды пунктирлүү сызык боюнча кескиле. Аларды А трапециясы жана В трапециясы деп атагыла. А трапециясын В трапециясынын үстүнө койгула. Эмнени байкадыңар? Ар бир трапециянын аянты 1-параллелограммдын аянтына салыштырмалуу кандай болот?

3. 1-параллелограммдагы ар бир трапециянын параллель жактарын жана бийиктигин ченеп, жазгыла.

4. 2- жана 3-кадамдарды 2-, 3- жана 4-параллелограммдар үчүн кайталагыла.

5. Параллелограммдын негизин жана бийиктигин ченеп, жазгыла. Андан кийин параллелограммдын аянтын тапкыла.

Параллелограмм	
Негизи ($a + b$)	
Бийиктиги (h)	
Аянт = негизи × бийиктиги	

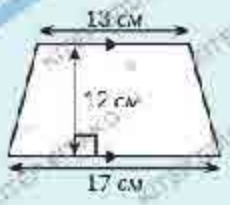
6. Параллель жактары a жана b, бийиктиги h болгон трапециянын аянтын тапкыла. Трапециянын аянты параллелограммдын аянты менен кандай байланышта? Өз ойцарды түшүндүргүло.

Маселенин шартынан белгилүү болгондой, трапециянын аянты тиешелүү параллелограммдын аянтынын жарымына барабар. Ошондой эле трапециянын негиздеринин суммасы параллелограммдын негизине барабар.

Трапециянын аянты = $\frac{1}{2}$ × (параллель жактардын суммасы) × бийиктик

6-мисал

Трапециянын аянтын тапкыла.



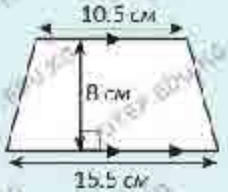
Чыгаруу: Трапециянын аянты = $\frac{1}{2}$ × (параллель жактардын суммасы) × бийиктиги

$= \frac{1}{2} \times (13 + 17) \times 12$

$= 180\ см^2$

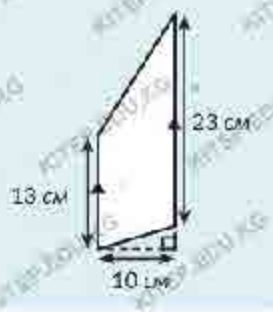
Аракет кылгыла!

Трапециянын аянтын тапкыла.



7-мисал

Трапециянын аянын тапкыла.





Чыгаруу: Трапециянын аянты = $\frac{1}{2}$ × (параллель жактардын суммасы) × бийиктиги

$= \frac{1}{2} \times (13 + 23) \times 10$

$= 180\ см^2$

Аракет кылгыла! Трапециянын аянын тапкыла.



8-мисал

Трапециянын аянын тапкыла.



Чыгаруу: *1-ыкма*

Аянты = $\frac{1}{2}$ × (параллель жактардын суммасы) × бийиктиги

$= \frac{1}{2} \times (15 + 10) \times 12$

$= 150\ см^2$

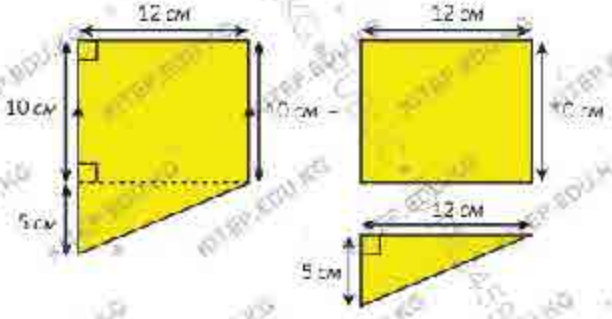
2-ыкма

Бул трапецияны тик бурчтуктан жана үч бурчтуктан куралган деп карооо болот.

Аянты = $12 \times 10 + \frac{1}{2} \times 5 \times 12$

$= 120 + 30$

$= 150\ см^2$



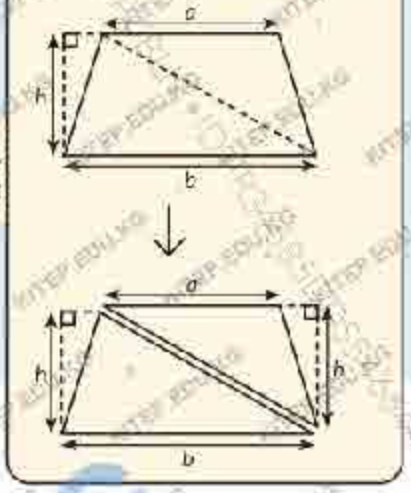
КТЕР.EDU.KG

Аракет кылгыла! Трапециянын аянтын тапкыла.



136 см²

Трапецияны бийиктиги бирдей болгон эки үч бурчтукка бөлүүгө болот.



6Б практикасы

1 Төмөндөгү параллелограммдарды чийгиле. Чиймеде берилген негизге карата бийиктикти чийип көрсөткүлө.

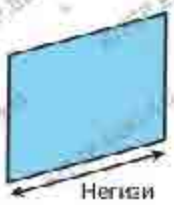
а



б



в



2 Төмөндөгү параллелограммдардын ар бири үчүн берилген бийиктикке карата негизди аныктагыла.

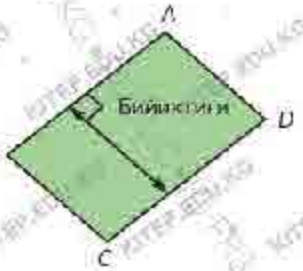
а



б

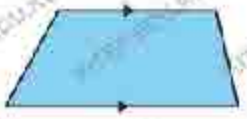


в

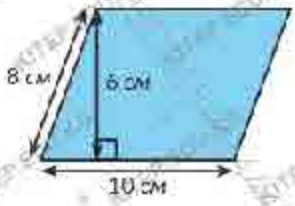


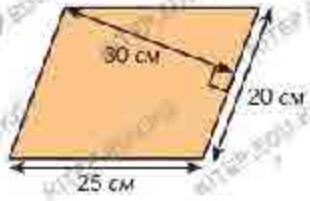
КТЕР EDU.KG

3 Төмөндөгү трапецияларды чийгиле. Чиймеде ар бир трапециянын бийиктигин жүргүзгүлө.

а  б  в 

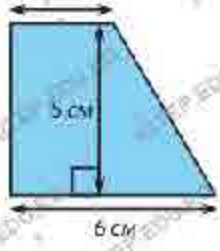
4 Төмөндөгү чиймелер масштабга ылайык чийилген эмес. Ар бир параллелограммдын аянтын тапкыла.

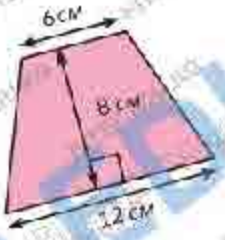
а 

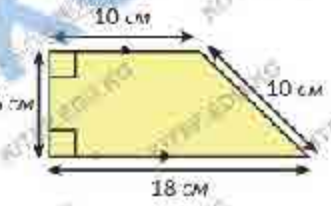
б 

в 

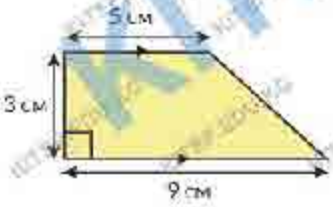
5 Төмөндөгү чиймелер масштабга ылайык чийилген эмес. Ар бир трапециянын аянтын тапкыла.

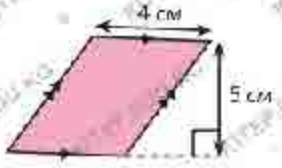
а 

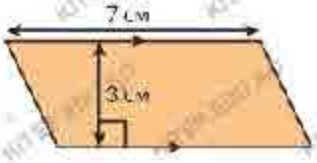
б 

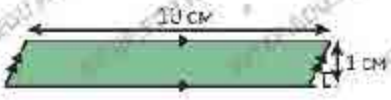
в 

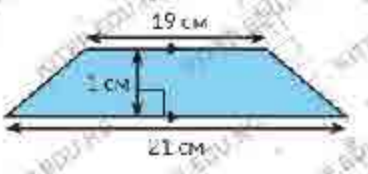
6 Төмөндөгү чиймелер масштабга ылайык чийилген эмес. Кайсы фигуралардын аянты бирдей?

а 

б 

в 

г 

д 

7 Чийгиле.

а аянттары бирдей 40 см² болгон эки башка трапеция

б аянттары бирдей 40 см² болгон эки башка параллелограмм

Иш дептери 6.2 көнүгүүсү

КТЕР.EDU.KG

6.3 Айлананын узундугу

Окуу максаты

- Айлананын узундугунун формуласын чыгаруу жана табуу



Диаметр жана айлананын узундугу

Жаңы билимдерди өздөштүрүүгө тапшырмалар

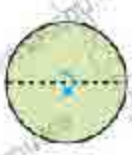
1 Жипти сааттын айланасына бир жолу оролгула. Сааттын айланасынын узундугун табуу үчүн жипти ченегиле.



2 Сааттын контурун чийип алгыла. Кагаздан жасалган тегерек алуу үчүн аны кескиле.



3 Кагаздан жасалган тегеректин диаметрин алуу үчүн аны тең экиге бүктөгүлө. Анын узундугун ченегиле.



4 1–3-кадамдарды башка эки тегерек объектти колдонуп кайталагыла.

KITEP.EDU.KG

Төмөндөгү таблицаны көчүрүп алгыла жана байкоолорду жазгыла.

Объект	Айлананын узундугу (см)	Диаметр (см)	Айлананын узундугу / Диаметр
Саат			

Таблицадагы маанилерге таянып эмнени байкадыңар? Түшүндүргүлө.

Каалаган тегеректин айланасынын узундугунун (C) анын диаметрине (D) болгон катышы константа болуп саналат жана грек тамгасы π менен белгиленет.

$$\frac{C}{D} = \pi$$

Бул натыйжага таянып, биз төмөнкүдөй жыйынтыктарды чыгара алабыз:

Радиусу r жана диаметри D болгон тегеректин айланасынын узундугу (C) төмөнкүдөй берилет:
$C = \pi D$ же $C = 2\pi r$

Формулалар болгондуктан, айлананын узундугун кенже үчүн ар дайым жип колдонуунун кажети жок.

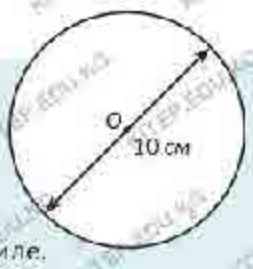
Кеңүл бургула!

π санынын цифралары чексиз уланат. Компьютер анын маанисин бир нече миң маани берүүчү цифрага чейин эсептей алат. Ошондой эле анын жакындатылган маанисин табуу үчүн калькуляторду колдоно алабыз:
$\pi = \frac{22}{7}$ жана $\pi = 3.142$

Ойлонуп көргүлө!

Эмне үчүн $\pi D = 2\pi r$?
Түшүндүргүлө.

9-мисал



Тегеректин диаметри 10 см.
Тегеректин айланасынын узундугун эсептегиле.
Жообуңарды маани берүүчү 3-цифрага чейин тегеректегиле.

Чыгаруу: Айлананын узундугу $= \pi D$ Диаметр 10 см.
$= \pi \times 10$
$= 31.4$ см (3 м.б.ц. чейин)

$\pi \times 10$
31.41592654

Аракет кылгыла!

Тегеректин диаметри 14 см.
Тегеректин айланасынын узундугун эсептегиле.
Жообуңарды маани берүүчү 3-цифрага чейин тегеректегиле.



44.0 см

10-мисал

Тегерек дисктин радиусу 4 см.
Дисктин айланасынын узундугун эсептегиле.
Жообунарды маани берүүчү 3-цифрага чейин тегеректегиле.



Чыгаруу: Айлананын узундугу = $2\pi r$ Радиусу 4 см.
$= 2 \times \pi \times 4$
$= 25.1$ см (3 м.б.ц. чейин)



Аракет кылгыла!

Тегерек табактын радиусу 8 см.
Табактын айланасынын узундугун эсептегиле.
Жообунарды маани берүүчү 3-цифрага чейин тегеректегиле.



50.3 см

11-мисал

Тегеректин айланасынын узундугу 20 см. Анын радиусун эсептегиле.
Жообунарды маани берүүчү 2-цифрага чейин тегеректегиле.

Чыгаруу: Айланасынын узундугу = $2\pi r$
$20 = 2 \times \pi \times r$
$\frac{20}{2 \times \pi} = r$ Теңдеменин эки жагын тең 2πге жана ÷ке бөлөбүз.
$r = 3.2$ (2 м.б.ц. чейин)

Тегеректин радиусу 3.2 см.

Аракет кылгыла!

Тегеректин айланасынын узундугу 40 см. Анын диаметрин эсептегиле.
Жообунарды маани берүүчү 3-цифрага чейин тегеректегиле.

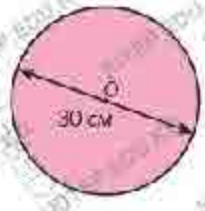
12.7 см

KITEP.EDU.KG

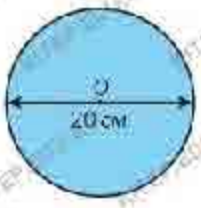
6В практикасы

1 Берилген диаметр боюнча ар бир тегеректин айланасынын узундугун эсептегиле. Жообунарды маани берүүчү 3-цифрага чейин тегеректегиле.

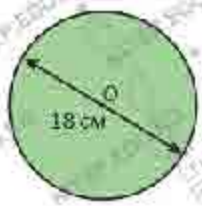
а



б

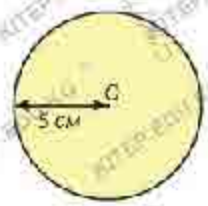


в



2 Берилген радиус боюнча ар бир тегеректин айланасынын узундугун эсептегиле. Жообунарды маани берүүчү 3-цифрага чейин тегеректегиле.

а



б



в



3 Төмөндө берилген тегеректин айланасынын узундугу боюнча анын радиусун эсептегиле.

а Айлананын узундугу = 30 *см*

б Айлананын узундугу = 40 *см*

Жообунарды маани берүүчү 3-цифрага чейин тегеректегиле.

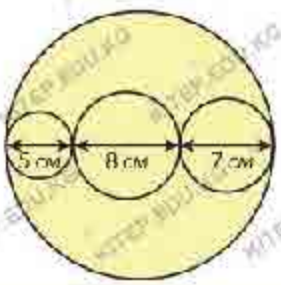
4 Төмөндө берилген тегеректин айланасынын узундугу боюнча анын диаметрин эсептегиле.

а Айлананын узундугу = 20 *см*

б Айлананын узундугу = 40,5 *см*

Жообунарды маани берүүчү 3-цифрага чейин тегеректегиле.

5 Рустам ички үч кичине тегеректин айланасынын узундуктарынын суммасы сырткы чоң тегеректин айланасынын узундугуна барабар деди. Рустам туура айттыбы? Эмне үчүн экенин түшүндүргүлө.





КИТЕР.EDU.KG

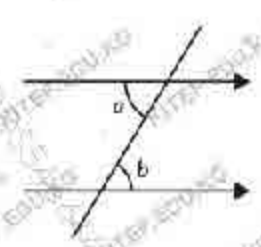
6.4 Бурчтар жана азимут

Окуу максаты

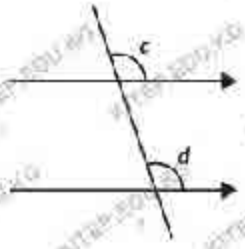
- Үч бурчуктун тышкы бурчу ага жандаш болбогон ички эки бурчунун суммасына барабар деген касиетти далилдөө
- Геометриялык маселелерди чыгарууда бурчтардын касиеттерин колдонуу
- Азимутту өлчөө жана түзүү

Эске салабыз

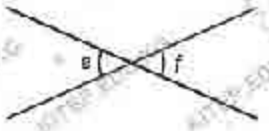
Силер мурдагы класстарда бурчтардын кээ бир касиеттерин окуп үйрөнгөнсүңөр.



Кайчылаш бурчтар
$a = b$



Түзүү келүүчү бурчтар
$c = d$



Вертикалдык бурчтар
$e = f$



Түз сызыктагы бурчтар
$a + b + c = 180°$



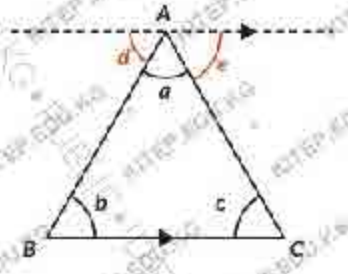
Чекиттин айланасындагы бурчтар
$a + b + c + d = 360°$

Бурчтардын касиеттерин колдонуу

Жаңы билимдерди бекемдөөгө тапшырмалар

Бул тапшырмада үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180° экенин көрсөтүү үчүн бурчтардын айрым касиеттерин колдонобуз.

а) ABC үч бурчтугун түзүп, BC жагына параллель болгон түз сызык жүргүзгүлө. Алынган бурчтарды d жана e деп белгилегиле.



б) b бурчуна конгруэнттүү болгон бурчту атагыла.

в) c бурчуна конгруэнттүү болгон бурчту атагыла.

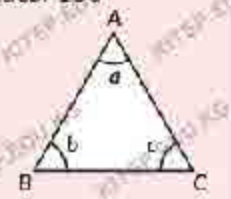
г) d, a жана e бурчтарынын суммасы канча?

д) $a + b + c$ мааниси жөнүндө кандай тыянак чыгара аласыңар? Бул тыянакка кантип келгенинерди түшүндүргүлө.

КИТЕР.EDU.KG

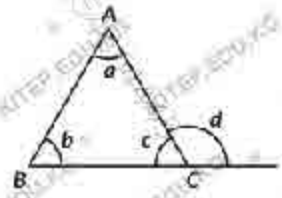
Бул тапшырмадан төмөнкүдөй жыйынтык алабыз.

Үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180°
(△тун ∠ суммасы)



$a + b + c = 180°$

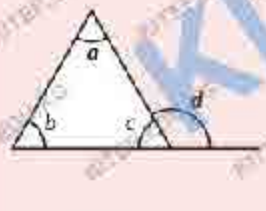
Эгер BC түз сызыгын оңго узартсак, үч бурчтуктун тышкы бурчун алабыз. Мисалы, *d*.



Тапшырма боюнча $a + b + c = 180°$ (△тун ∠ суммасы)
Көнүл бургула $d + c = 180°$ (түз сызыктагы ∠)
Демек, $d = a + b$

Жалпысынан төмөнкүдөй жыйынтык алабыз:

Үч бурчтуктун тышкы бурчу ага жанаш болбогон ички эки бурчунун суммасына барабар. (△тун тышкы ∠)



$a + b = d$



$a + c = e$



$b + c = f$

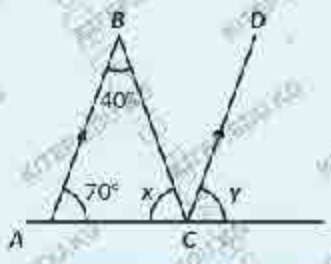


KITEP.EDU.KG

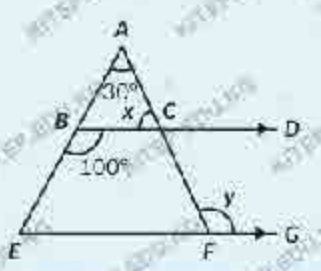
12-мисал

x жана y бурчтарынын маанисин тапкыла. Жообуңарды негиздегиле.

а)



б)



а) **Чыгаруу:** $x + 40° + 70° = 180°$ ($\triangle$ түп $\angle$ суммасы)

$x + 110° = 180°$

$x = 70°$

$y = \angle BAC$ (түүра келүүчү $\angle$, $AB // CD$)

$= 70°$

б) **Чыгаруу:** $x + 30° = 100°$ ($\triangle$ түп тышкы $\angle$)

$x = 70°$

$\angle ACD + x = 180°$ (түз сызыктагы $\angle$)

$\angle ACD + 70° = 180°$

$\angle ACD = 110°$

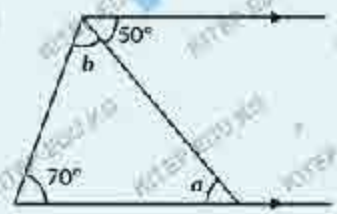
$y = \angle ACD$ (түүра келүүчү $\angle$, $BD // EG$)

$= 110°$

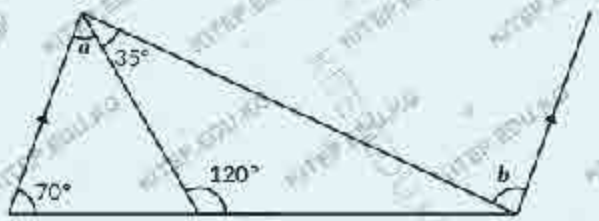
Аракет кылгыла!

a жана b бурчтарынын маанисин тапкыла.

а)



б)



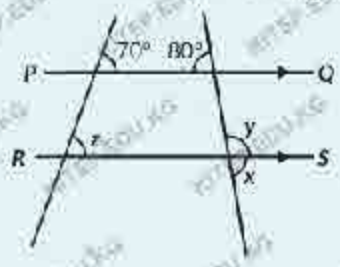
а) $a = 50° + 60° = 110°$

б) $b = 70° + 35° + 85°$

КИТЕР.EDU.KG

13-мисал

x, *y* жана *z* бурчтарынын маанисин тапкыла. Жообуңарды негиздегиле.



Чыгаруу: $z = 70°$ (туура келүүчү $\angle$, $PQ \parallel RS$)

$a = 80°$ (вертикалдык $\angle$)

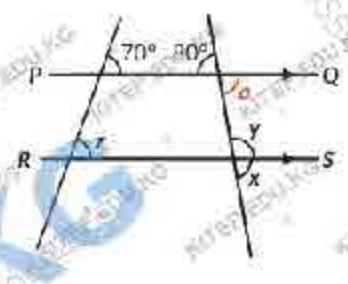
$x = a$ (туура келүүчү $\angle$, $PQ \parallel RS$)

$= 80°$

$x + y = 180°$ (түз сызыктагы $\angle$)

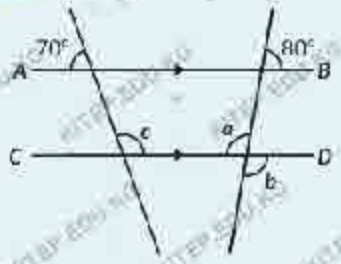
$80° + y = 180°$

$y = 100°$



Аракет кылгыла!

a, *b* жана *c* бурчтарынын маанисин тапкыла.

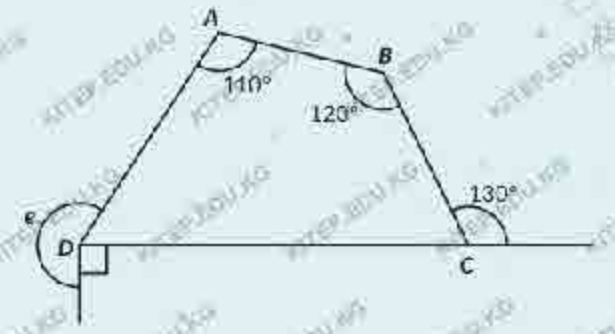


$a = 100°, b = 100°, c = 110°$

KITEP.EDU.KG

14-мисал

e бурчунун маанисин тапкыла. Жообуңарды негиздегиле.



Чыгаруу: $f + 130° = 180°$ (түз сызыктагы ∠)

$f = 50°$

$g + f + 110° + 120° = 360°$ (төрт бурчтуктун ички ∠ суммасы)

$g + 50° + 110° + 120° = 360°$

$g + 280° = 360°$

$g = 80°$

$e + g + 90° = 360°$ (чекиттин айланасындагы ∠)

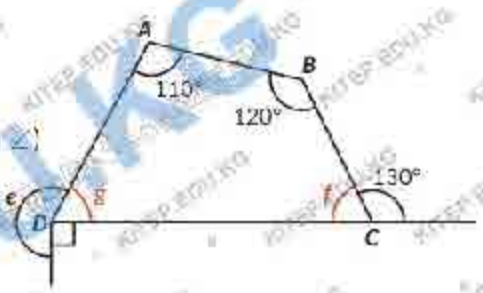
$e + 80° + 90° = 360°$

$e + 170° = 360°$

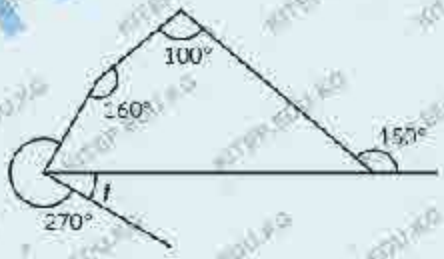
$e = 190°$

Кошул бургула

Төрт бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 360°.



Аракет кылгыла! *t* бурчунун маанисин тапкыла.



КІТЕР.EDU.KG

Азимут



Навигацияда бир чекиттин башка чекитке карата абалын төрт багыттын негизинде аныкташыбыз керек: түндүк, түштүк, чыгыш, батыш.

Схемада:

B — *A* дан так чыгышта жайгашкан,

C — *A* дан так түндүктө жайгашкан,

D — *A* дан так батышта жайгашкан,

E — *A* дан так түштүктө жайгашкан.



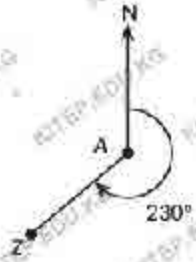
Башкача сүрөттөп берүү кыйын болгон *X*, *Y*, *W* жана *Z* чекиттеринин жайгашуу ордун аныктоо үчүн **азимут** колдонулат. *A* таяныч чекитинен баштап биз түндүк (N) багытын белгилейбиз жана бурчтарды сааттын жебеси боюнча өлчөйбүз.



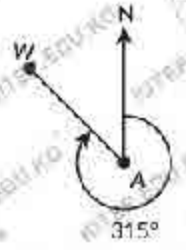
A чекитине карата
X чекитинин азимуту 050°



A чекитине карата
Y чекитинин азимуту 140°



A чекитине карата
Z чекитинин азимуту 230°



A чекитине карата
W чекитинин азимуту 315°



KITEP.EDU.KG

15-мисал

Ченөө үчүн транспортирди колдонгула.

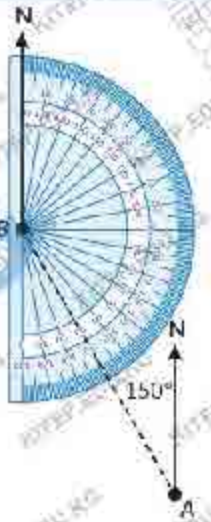
а) *B* чекитине карата *A* чекитинин азимуту

б) *A* чекитине карата *B* чекитинин азимуту



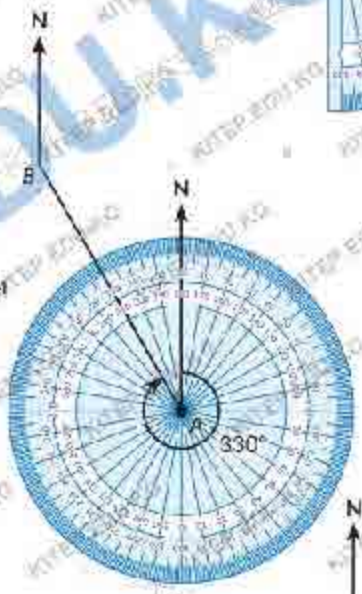
а) Чыгаруу: *B* чекитине карата *A* чекитинин азимутун табуу үчүн транспортирди сүрөттө көрсетулгөндөй коюп, түндүктөн баштап саат жебеси боюнча ченегиле.

B чекитине карата *A* чекитинин азимуту 150°.



б) Чыгаруу: *A* чекитине карата *B* чекитинин азимутун табуу үчүн тегерек транспортирди көрсетулгөндөй коюп, түндүктөн баштап саат жебеси боюнча ченегиле.

A чекитине карата *B* чекитинин азимуту 330°.



Альтернатива катары жарым тегерек транспортирди колдонуп, тар бурчту ченөй алабыз.

360° – 30° = 330°

A чекитине карата *B* чекитинин азимуту 330°.



KITEP.EDU.KG

Аракет кылгыла! Чөнөө үчүн транспортирди колдонгула.

а Y чекитине карата X чекитинин азимуту

б X чекитине карата Y чекитинин азимуту



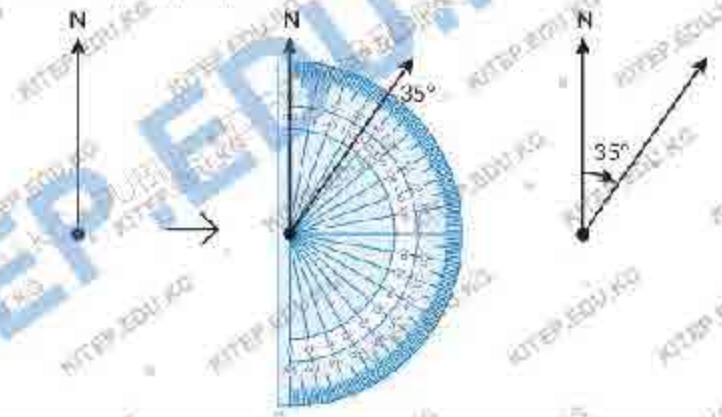
а) 070° б) 250°

16-мисал

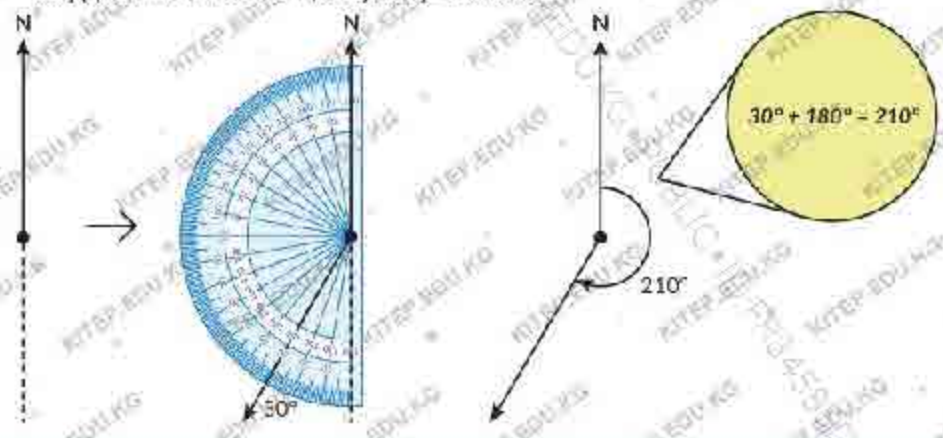
Азимутту түзүү үчүн сызгычты жана транспортирди колдонгула.

а 035° б 210° в 350°

а **Чыгаруу:** Түндүк багытын белгилегиле жана транспортирдин жардамы менен 35° тук бурчту чийгиле.

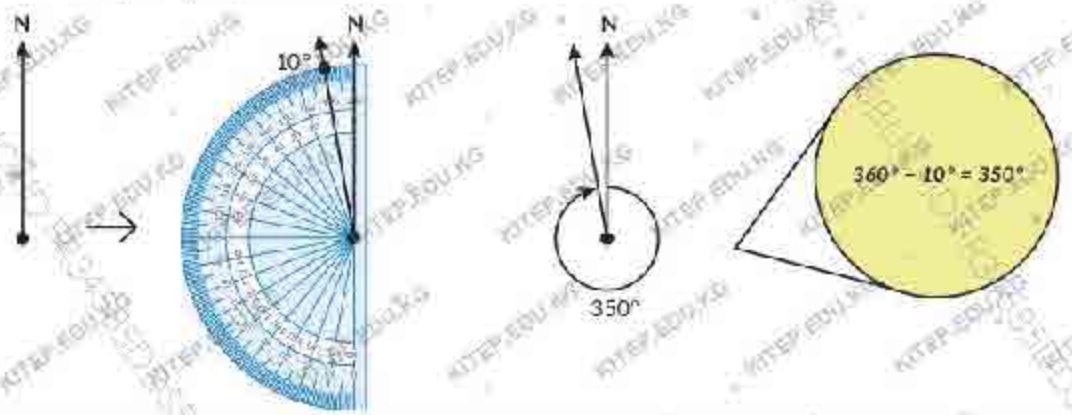


б **Чыгаруу:** Түндүк багытын белгилегиле жана сызыкты сүрөттө көрсөтүлгөндөй узартқыла. Андан кийин транспортирдин жардамы менен 30° тук бурчту чийгиле.



КІТЕР.EDU.KG

в **Чыгаруу:** Түндүк багытын белгилегиле жана транспортирдин жардамы менен 10° тук бурчту чийгиле.



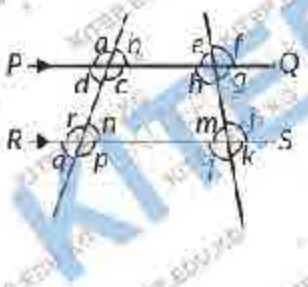
Аракет кылгыла!

Азимутту түзүү үчүн сызгычты жана транспортирди колдонгула.

а 045° **б** 220° **в** 300°

6Г практикасы

1 Чиймеде PQ сызыгы RS сызыгына параллель.



Тапкыла:

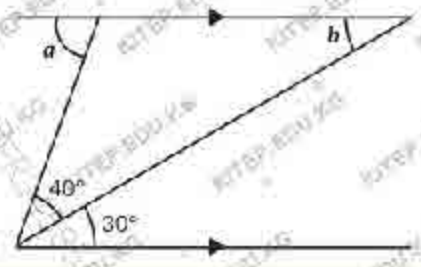
а түүра келүүчү бурчтарды

б кайчылаш бурчтарды

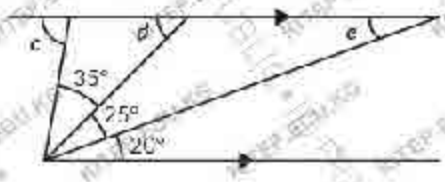
в вертикалдык бурчтарды.

2 Бардык белгисиз бурчтарды тапкыла. Жообуңарды негиздегиле.

а

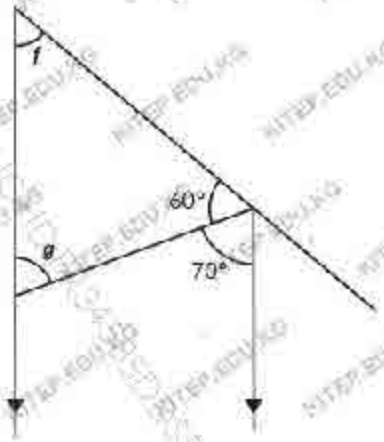


б

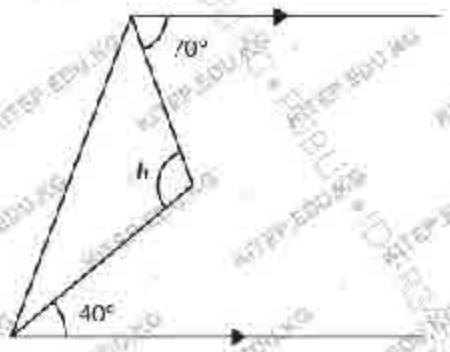


KITEP.EDU.KG

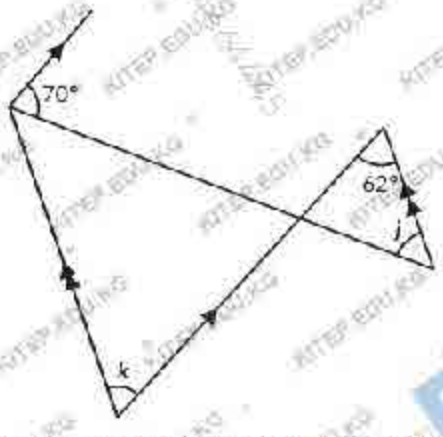
в)



г)



д)

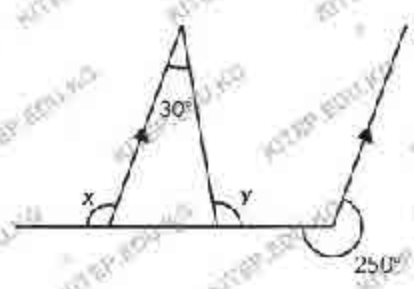


3 Төмөндөгү ар бир чиймеден белгисиз бурчтарды тапкыла. Жообуңарды негиздегиле.

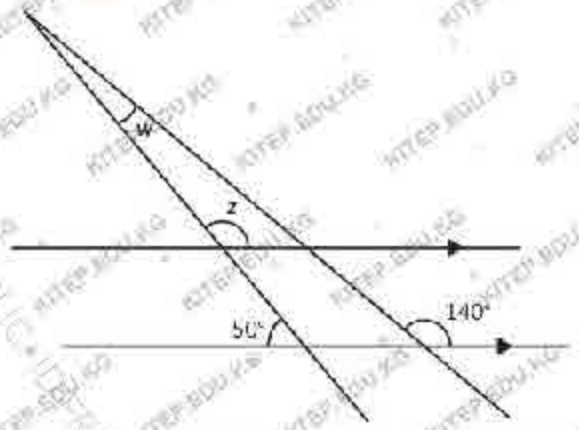
а)



б)



в)



4 Азимуттарды түзүү үчүн сызгычты жана транспортирди колдонгула.

а) 025° б) 135° в) 250° г) 310°

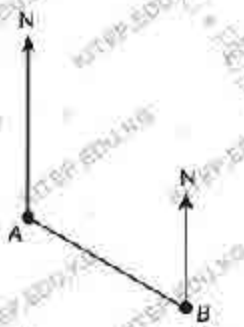
KITEP.EDU.KG

5 Төмөнкүлердүн ар бири үчүн *B* чекитине карата *A* чекитинин азимутун жана *A* чекитине карата *B* чекитинин азимутун ченегиле.

а



б



в



г



6 Сүрөттө *A*, *B*, *C*, *D* жана *E* чекиттери чарбадагы беш жерди көрсөтөт.



Ар бир чекиттин азимутун тапкыла. Төмөндөгү таблицаны көчүргүлө жана толтургула.

Азимут / Карата	A	B	C	D	E
A					
B					
C					
D					
E					

Иш дептери 6.4 конуктуусу

KITEP.EDU.KG

6.5 Түзүүлөр

Окуу максаты

- Үч бурчтуктарды, орто чекиттерди ортонку перпендикулярды жана бурчтун биссектрисасын түзүү

Үч бурчтуктарды түзүү

Бул бөлүмдө үч бурчтуктарды түзөбүз.
Силерге циркуль, транспортир жана сызгыч керек.

Келгиле, 6 см узундуктагы AB кесиндисин түзөбүз.

1-кадам:

Түз сызык чийгиле жана ага A чекитин белгилегиле.



2-кадам:

Циркулдун өзектөрүн (стерженин) 6 см кылып тууралагыла.



3-кадам:

Циркулдагы аралыкты өзгөртпостон, анын ийнесин A чекитине койгула. Калем жагы менен түз сызыкты кесип өтө турган жаа сызгыла. Кесилишкен чекитти B деп белгилегиле.



AB — изделген кесинди.

KITEP.EDU.KG

17-мисал

PQ = 5 *см*, *QR* = 6 *см* жана *PR* = 7 *см* болгон *PQR* үч бурчтугун түзгүлө.

Чыгаруу: Адегенде фигуранын чиймесин чийип алуу сунушталат.

Чийме:



1-кадам:

Узундугу 5 *см* болгон *PQ* кесиндисин түзгүлө.



2-кадам:

Циркулду 7 *см*ге тууралагыла.
Ийнесин P чекитине коюп,
жаа сызгыла.



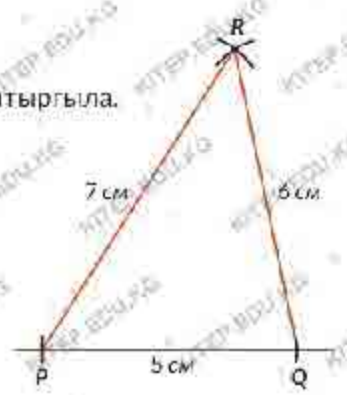
3-кадам:

Циркулду 6 *см*ге тууралагыла. Ийнесин
Q чекитине коюп, дагы бир жаа сызгыла.
Эки жаа бир чекитте кесилишет.
Ал чекитти *R* деп белгилегиле.



4-кадам:

R чекитин *P* жана
Q чекиттерине туташтыргыла.



Ойлонуп көргүлө!

Жактарынын узундуктары 6 *см*, 5 *см* жана 13 *см* болгон үч бурчтукту түзүүгө мүмкүнбү? Жообуңарды түшүндүргүлө.

Аракет кылгыла!

UV = 6 *см*, *UW* = 6 *см* жана *VW* = 10 *см* болгон *UVW* үч бурчтугун түзгүлө.

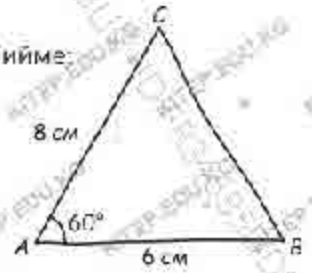
KITEP.EDU.KG

18-мисал

$AB = 6$ *см*, $AC = 8$ *см* жана $\angle A = 60°$ болгон ABC үч бурчтугун түзгүлө.

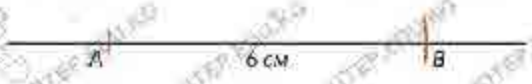
Чыгаруу:

Чийме:



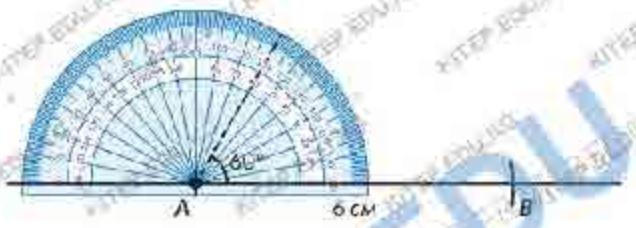
1-кадам:

Узундугу 6 см болгон AB кесиндисин түзгүлө.



2-кадам:

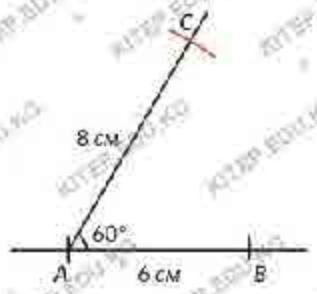
Транспортирди колдонуп, A чекитинде 60° тук бурчту түзгүлө.
Бурчтун жагын жетиштүү узундукта чийгиле.





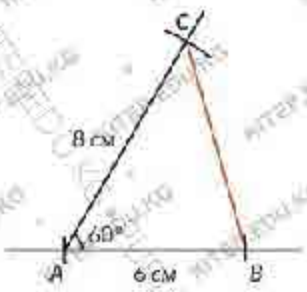
3-кадам:

Циркулду 8 см кылып тууралагыла.
Ийнесин A чекитине коюп, бурчтун жагы менен бир чекитте кесилишкендей жаа сызгыла.
Ал чекитти C деп белгилегиле.



4-кадам:

Талап кылынган үч бурчтукту алуу үчүн C жана B чекиттерин туташтыргыла.



Аракет кылгыла! $DE = 6$ *см*, $DF = 6$ *см* жана $\angle D = 80°$ болгон DEF үч бурчтугун түзгүлө.

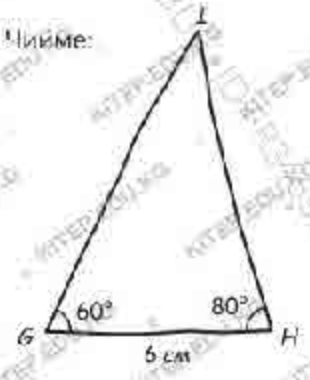
КТЕР.EDU.KG

19-мисал

$GH = 6$ см, $\angle G = 60°$ жана $\angle H = 80°$ болгон GHI үч бурчтугун түзүлө.

Чыгаруу:

Чийме:



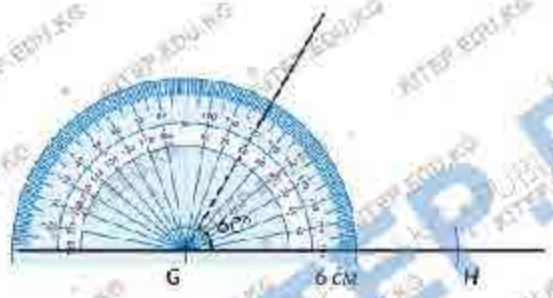
1-кадам:

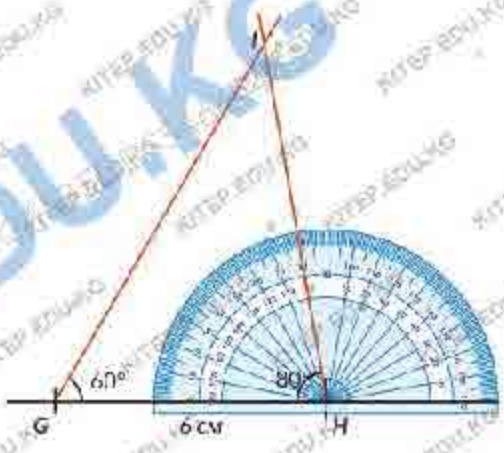
Узундугу 6 см болгон GH кесиндисин түзгүлө.



2-кадам:

Транспортирди колдонуп, G чекитинде 60° тук бурчту жана H чекитинде 80° тук бурчту түзгүлө.
Эки бурчтун жактарын бир чекитте кесилишкенге чейин узартқыла. Ал чекитти I деп белгилегиле.





GHI үч бурчтугу — бул талап кылынган үч бурчтук.



Аракет кылгыла! $JK = 5$ см, $\angle J = 50°$ жана $\angle K = 70°$ болгон JKL үч бурчтугун түзгүлө.

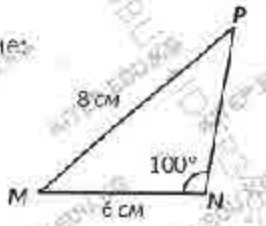
KITEP.EDU.KG

20-мисал

$MN = 6$ *см*, $MP = 8$ см жана $\angle N = 100°$ болгон MNP үч бурчтугун түзгүлө.

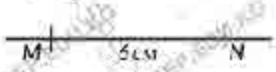
Чыгаруу:

Чийме:



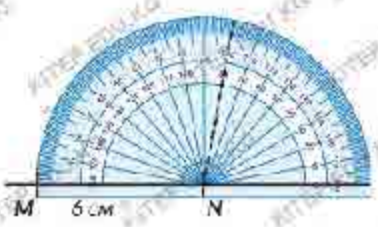
1-кадам:

Узундугу 6 см болгон MN кесиндисин түзгүлө.



2-кадам:

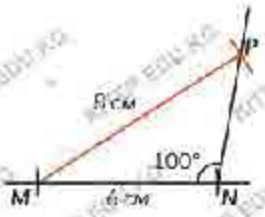
Транспортирди колдонуп, N чекитинде 100° тук бурчту түзгүлө.
Бурчтун жагын жетиштүү узундукта чийгиле.





3-кадам:

Циркулду 8 см кылып тууралагыла.
Ийнесин M чекитине коюп, жаңы эле түзгөн бурчтун жагы менен бир чекитте кесилишкендей жаа сызгыла.
Ал чекитти P деп белгилегиле.
P жана M чекиттерин туташтыргыла.



MNP – бул талап кылынган үч бурчтук.



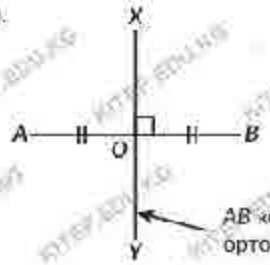
Аракет кылгыла! $RS = 10$ *см*, $RT = 13$ *см* жана $\angle S = 120°$ болгон RST үч бурчтугун түзгүлө.

KITEP.EDU.KG

Ортонку перпендикулярды түзүү

Ортонку перпендикуляр — кесиндини тең экиге бөлгөн жана ал кесиндиге перпендикуляр болгон түз сызык.

Сүрөттө XY бул AB кесиндисинин ортонку перпендикуляры. O чекити AB кесиндисинин орто чекити, анткени $AO = OB$



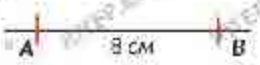
21-мисал

Узундугу 8 см болгон AB кесиндисине ортонку перпендикуляр түзгүлө. Андан кийин чиймеңердеги AB кесиндисинин орто чекитин O деп белгилегиле.

Чыгаруу:

1-кадам:

Узундугу 8 см болгон AB кесиндисин түзгүлө.



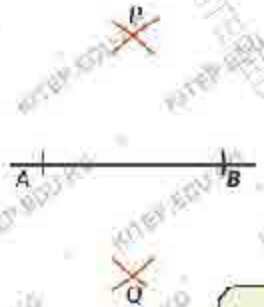
2-кадам:

Циркулдун эки өзөгүнүн ортосундагы аралыкты AB кесиндисинин жарымынан узунураак болгондой кылып тууралагыла. Циркулдун ийнесин A чекитине коюп, AB кесиндисинин үстүнөн бир жаа жана AB кесиндисинин астынан дагы бир жаа сызгыла.



3-кадам:

Циркулдун ийнесин B чекитине коюп, 2-кадамдагыдай эле циркулдун эки өзөгүнүн ортосундагы аралыкты сактап, 2-кадамдагы жаалар менен P жана Q деген эки чекитте кесилишкендей жаа сызгыла.



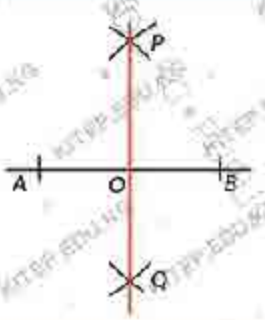
Ойлонуп көргүлө!

3-кадамда жааларды сызуу учурунда циркулдун өзөктөрүнүн ортосундагы аралык эмне үчүн өзгөрбөшү керек?

KITEP.EDU.KG

4-кадам:

P жана *Q* чекиттерин туташтыргыла. Орто чекитти *O* деп белгилегиле. *PQ* түз сызыгы *AB* кесиндисине ортонку перпендикуляр болот.

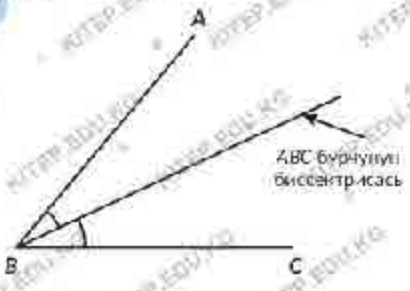


Аракет кылгыла!

Узундугу 10 см болгон *PQ* кесиндисине ортонку перпендикуляр түзгүлө. Андан кийин чиймеңердеги *PQ* кесиндисинин орто чекитин *O* деп белгилегиле.

Бурчтун биссектрисаларын түзүү

Бурчтун биссектрисасы — бул бурчту барабар эки бөлүккө бөлгөн түз сызык.



22-мисал

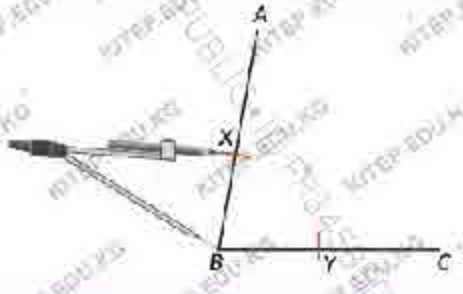
ABC бурчунун биссектрисасын түзгүлө.



Чыгаруу:

1-кадам:

Циркулдун ийнесин *B* чекитине коюгула. Бурчтун жактары менен эки чекитте кесилишкендей кылып жаа сызгыла. Ал чекиттерди *X* жана *Y* деп белгилегиле.



KITEP.EDU.KG

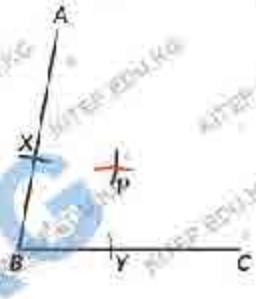
2-кадам:

Циркулдун ийнесин X чекитине коюп, сүрөттө көрсетулгөндөй жаа сызгыла. Жаа сызуудан мурда циркулду тууралагыла.



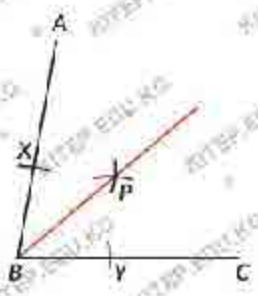
3-кадам:

Циркулдун ийнесин Y чекитине коюп, 2-кадамдагыдай эле циркулдун эки өзөгүнүн ортосундагы аралыкты сактап, 2-кадамдагы жаа менен бир чекитте кесилишкендей кылып жаа сызгыла. Ал чекитти P деп белгилегиле.



4-кадам:

B жана P чекиттерин туташтыргыла. BP түз сызыгы ABC бурчунун биссектрисасы болот.



Аракет кылгыла! PQR бурчунун биссектрисасын түзгүлө.

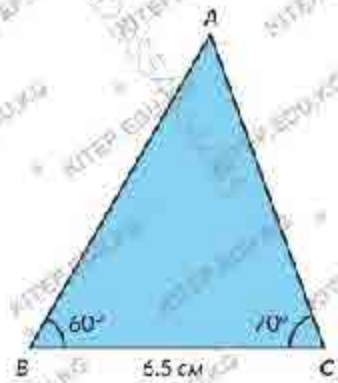


KITEP.EDU.KG

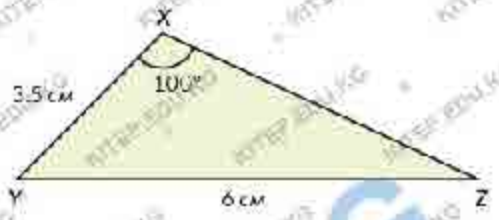
6Д практикасы

1. AB = 6 см, BC = 7 см жана AC = 7 см болгон ABC үч бурчтугун түзгүлө.
2. PQ = 8 см, $\angle P = 40°$ жана $\angle Q = 50°$ болгон PQR үч бурчтугун түзгүлө.
3. XY = 5 см, YZ = 7 см жана $\angle Y = 65°$ болгон XYZ үч бурчтугун түзгүлө.
4. Берилгендерге ылайык төмөнкү үч бурчтуктарды түзгүлө.

а



б



5. AB = 6 см, BC = 4 см жана AC = 8 см болгон ABC үч бурчтугун түзгүлө. AC кесиндисине ортонку перпендикуляр түзгүлө жана чиймеңердеги AC кесиндисинин орто чекитин M деп белгилегиле.
6. EF = 8 см, EG = 5 см жана $\angle E = 68°$ болгон EFG үч бурчтугун түзгүлө. FEG бурчунун биссектрисасын түзгүлө.
7. 6 см жана 8 см өлчөмүндөгү кесилишкен эки кесиндини түзгүлө. Андан кийин пайда болгон кең бурчтун биссектрисасын түзгүлө.
8. Узундугу 10 см болгон кесинди чийгиле жана ага ортонку перпендикуляр түзгүлө.
9. $66°$ бурчту чийгиле жана анын биссектрисасын түзгүлө.
10. Тең жактуу үч бурчтук сүрөттө көрсөтүлгөндөй түзүлүп жатат.



Циркулдун калеми менен ийнесинин ортосундагы аралык эмне үчүн туруктуу болушу керек? Түшүндүргүлө.

Иш дептери 6.5 көнүгүүсү

Чөнөөлөр, аралыктар жана бурчтар

Аралыкты чөнөө

1 км = $\frac{5}{8}$ миля 1 миля = 1.6 км

Төрт бурчтуктардын классификациясы: параллелограмм, ромб, трапеция, тик бурчтук, квадрат, дельтоид

Төрт бурчтуктардын аянты:

Параллелограмм



Аянты = bh

Трапеция



Аянты = $\frac{1}{2}(a + b)h$

Төрт бурчтуктар

Тегерек

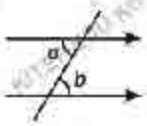
Айлананын узундугу = πD
= $2\pi r$



Бурчтардын касиеттерин колдонуу

Көп бурчтуктардын симметриясы

n жактуу туура көп бурчтуктун n симметрия сызыгы жана n-тартиптеги айланма симметриясы болот



кайчылаш ∠
$a = b$



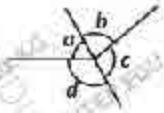
туура келүүчү ∠
$c = d$



вертикалдык ∠
$e = f$



түз сызыктагы ∠
$a + b + c = 180°$



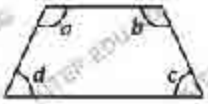
чекиттин айланасындагы ∠
$a + b + c + d = 360°$



үч бурчтуктун ички ∠ суммасы
$x + y + z = 180°$



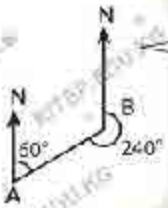
үч бурчтуктун тышкы ∠
$d = a + b$



төрт бурчтуктун ички ∠ суммасы
$a + b + c + d = 360°$

A чекитине карата *B* чекитинин азимуту = 060°

B чекитине карата *A* чекитинин азимуту = 240°



Азимут

Түзүүлөр

Үч бурчтуктар, орто чекиттер, ортонку перпендикулярлар, бурчтун биссектрисалары

KITEP.EDU.KG

1 **Километрди миляга айландыргыла.**

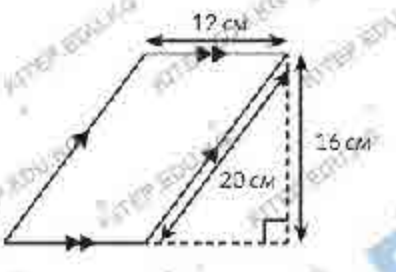
а) 42 км б) 135 км в) 800 км г) 720 км

2 **Миляны километрге айландыргыла.**

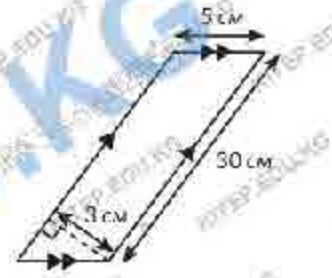
а) 18 миля б) 200 миля в) 480 миля г) 1500 миля

3 **Төмөндөгү төрт бурчтуктардын ар биринин аянтын тапкыла.**

а)



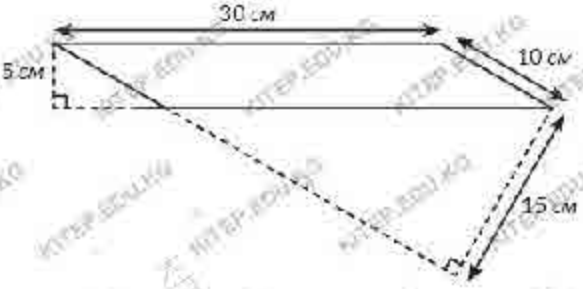
б)



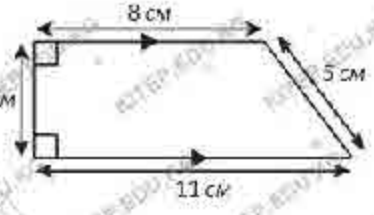
в)



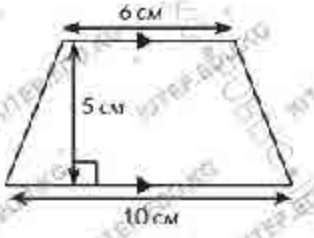
г)



д)

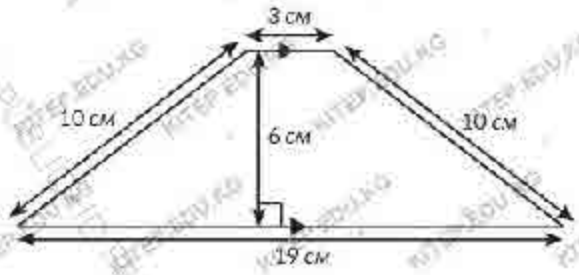


е)

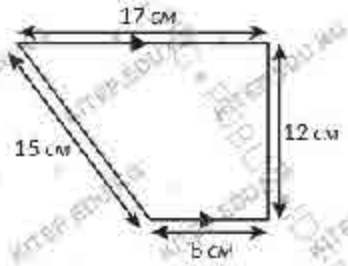


КТЕР.EDU.KG

ж)



з)



4 а) Ар биринин аянты 64 $см^2$ болгон үч башка параллелограммды чийгиле.

б) Ар биринин аянты а) тапшырмасындагы каалаган параллелограммдын аянтынын жарымына барабар болгон эки башка трапецияны чийгиле.

5 **Төмөнкү тегеректердин ар биринин айланасынын узундугун тапкыла. Жообуңарды маани берүүчү 3-цифрага чейин тегеректегиле.**

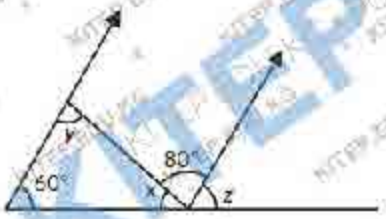
а) радиусу 7 *см* болгон тегерек

б) радиусу 14 *см* болгон тегерек

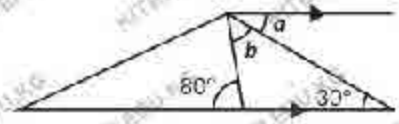
в) диаметри 24 *см* болгон тегерек

6 **Төмөндөгү сүрөттөрдүн ар бириндеги белгисиз бурчтарды тапкыла. Жообуңарды негиздегиле.**

а)

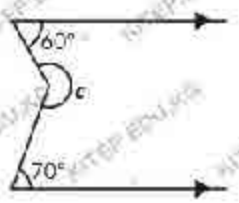


б)

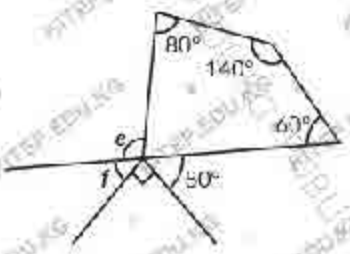


KITEP.EDU.KG

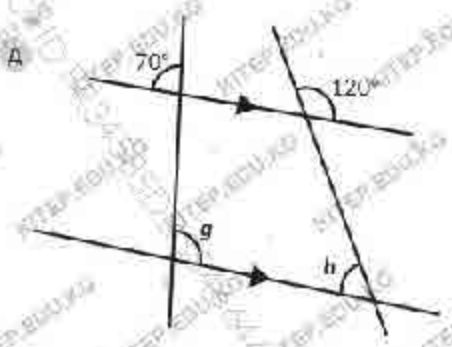
в)



г)



д)



7 **Төмөнкү азимуттарды сызгыч жана транспортирдин жардамы менен түзгүлө.**

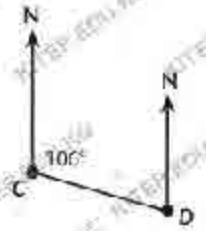
а) 065° б) 142° в) 210° г) 315°

8 **Төмөнкүлөрдүн ар бирин транспортирди колдонуп өлчөгүлө.**

а) *A* чекитине карата *B* чекитинин азимуту жана *B* чекитине карата *A* чекитинин азимуту.

б) *C* чекитине карата *D* чекитинин азимуту жана *D* чекитине карата *C* чекитинин азимуту.





9 а) $AB = 5$ см, $AC = 5$ см жана $\angle BAC = 80°$ болгон ABC үч бурчтугун түзгүлө. BC кесиндисинин узундугун жана $\angle ABC$ бурчун ченегиле.

б) $AB = 3$ см, $BC = 4$ см жана $CA = 5$ см болгон ABC үч бурчтугун түзгүлө. $\angle ABC$ жана $\angle BAC$ ченегиле. Бул үч бурчтуктун кайсы түрү?

10 а) 6,4 см узундуктагы кесиндини түзгүлө. Аны XY деп белгилегиле. Андан кийин ага ортонку перпендикуляр түзгүлө.

б) 56° тук бурч түзгүлө жана аны $\angle BAC$ деп белгилегиле. Андан кийин анын биссектрисасын түзгүлө.

KITEP.EDU.KG

Түшүнүктөрдү канчалык деңгээлде өздөштүргөнүңөрдү текшерүү үчүн төмөнкү өзүн-өзү баалоо тизмесин колдонгула.

		Суроо	Упай
1	Аралыкты километр жана миля менен туюнтуу жана бир бирдикти экинчисине айландыруу	1а, б, в, г; 2а, б, в, г	/8
2	Параллелограммдардын жана трапециялардын аянттарын табуу	3а, б, в, г, д, е, ж, з; 4а, б	/10
3	Тегеректин айланасынын узундугун табуу	5а, б, в	/3
4	Бурчтардын касиеттерин колдонуу	6а, б, в, г, д	/5
5	Азимуттарды түзүү жана ченөө	7а, б, в, г; 8а, б	/6
6	Үч бурчтуктарды, ортонку перпендикулярларды жана бурчтун биссектрисаларын түзүү	9а, б; 10а, б	/4
		Жалпы	/36

KITEP.EDU.KG

7-БӨЛҮМ

3D фигуралар

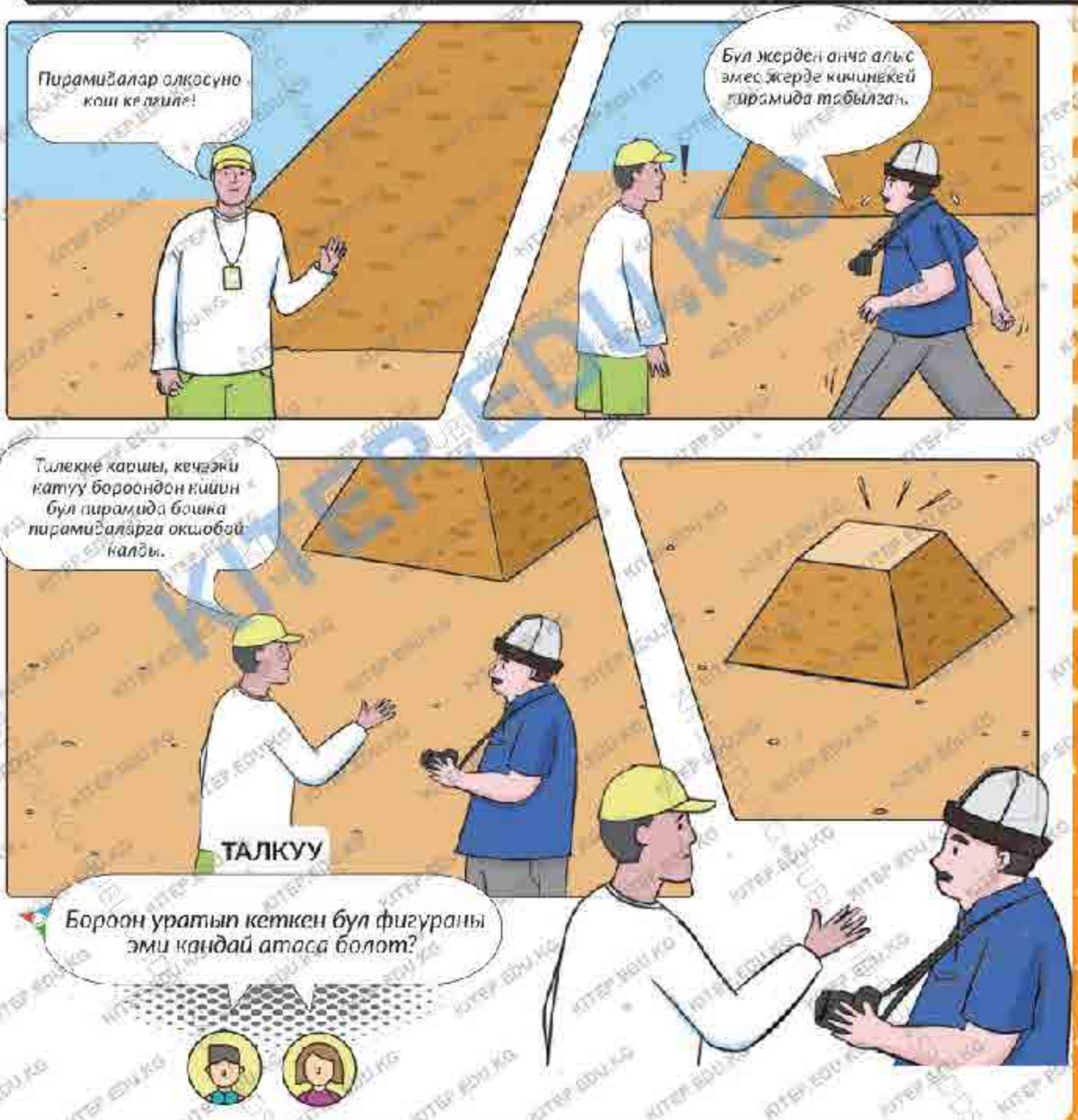
КЕЛГИЛЕ, ИЗИЛДЕЙЛИ!

7.1 3D фигуралардын чокулары, кырлары жана грандары

7.2 3D фигуралардын проекциялары

7.3 Призманын жана пирамиданын бетинин аянты

7.4 Призманын көлөмү



КТЕР EDU.KG

7.1 3D фигуралардын чокулары, кырлары жана грандары

Окуу максаты

- Көп грандыктын грандарын, чокуларын жана кырларын аныктоо
- Эйлердин формуласын колдонуу

Көп грандыктар

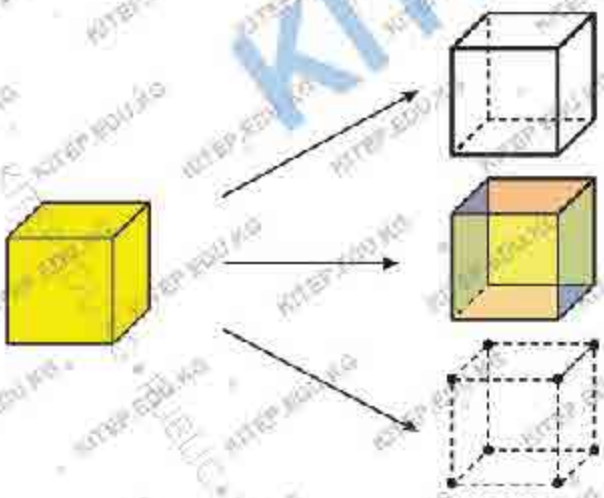
Балким силер грандары, кырлары жана чокулары бар мындай оюн фигураларын көргөн чыгарсыңар.



Бул фигуралар **көп грандыктар** деп аталат.

Көп грандыктын бардык грандары көп бурчтуктар.

Эң жөнөкөй көп грандыктардын бири — кубду карап көрөлү.



Анын 12 кыры бар.

Анын 6 граныңын баары квадраттар.

Анын 8 чокусу бар.

Ойлонуп көргүлө!

Кубоиддин канча кыры, граны жана чокусу бар?

КИТЕП.EDU.KG

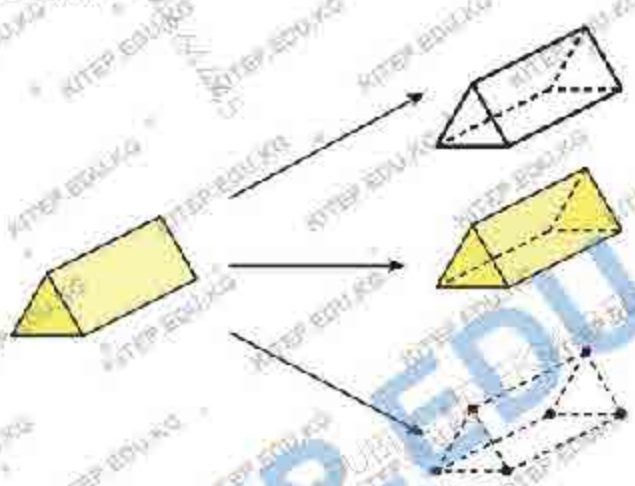
1-мисал

Бул шоколад көп грандык формасында.



Бул көп грандыкты чийгиле жана анын кырларынын, грандарынын жана чокуларынын санын көрсөткүлө.

Чыгаруу:



9 кыры бар.

5 тарапы бар.

6 чокусу бар.

Аракет кылгыла!

Гиза пирамидасынын формасы — көп грандык. Бул көп грандыкты чийгиле жана анын кырларынын, грандарынын жана чокуларынын санын көрсөткүлө.





Анын 8 кыры, 5 тарапы жана 5 чокусу бар.

КТЕР.EDU.KG

Эйлердин формуласы

Жаңы билимдерди өздөштүрүүгө тапшырмалар

Төмөнкү объекттер көп грандык формасында. Ар бир объекттин чокуларынын, кырларынын жана гранларынын санын төмөнкү таблицага жазгыла.

Объекттер	Грандарынын саны (*F*)	Чокуларынын саны (*V*)	Кырларынын саны (*E*)	*F* + *V* – *E* маанисн
 Белек кутусу				
 Рубик кубиги				
 Оникс пирамидасы				
 Үйдүн макети				

F + *V* – *E* маанисн жөнүндө кандай тыянак чыгарууга болот?

Эйлердин формуласы каалагандай көп грандык үчүн $F + V - E = 2$ экенин ырастайт.
Мында *F* — грандарынын саны,
V — чокуларынын саны,
E — кырларынын саны.

Кенүл бүргүлө!

Биз Эйлердин формуласын ийри бети бар фигурага колдоно албайбыз.



Жогорудагы таблицада көрсөтүлгөн төрт объект үчүн Эйлердин формуласы туура экенин текшергиле.

KITEP.EDU.KG

2-мисал

Көп грандыктын 4 граны жана 4 чокусу бар. Анын канча кыры бар?

Чыгаруу: $F = 4$ жана $V = 4$ту $F + V - E = 2$ формуласына коёбуз.

$4 + 4 - E = 2$

$8 - E = 2$

$E = 6$

Тетраэдрдин 4 граны, 4 чокусу жана 6 кыры бар.

Көңүл бургула!



Аракет кылгыла!

Көп грандыктын 8 граны жана 6 чокусу бар. Анын канча кыры бар?

Октаэдрдин 8 граны, 6 чокусу жана 12 кыры бар.

Көңүл бургула!



7А практикасы

Түшүнүктөрдү калыптандырууга тапшырмалар

1 Берилген фигуралардын грандарынын, чокуларынын жана кырларынын санын көрсөткүлө.

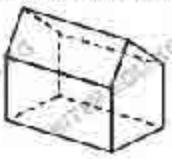
а



б



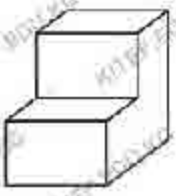
в



г



д



е



2 а Көп грандыктын 12 граны жана 30 кыры бар. Чокуларынын санын тапкыла.

б Көп грандыктын 20 граны жана 12 чокусу бар. Кырларынын санын тапкыла.

Контексттик тапшырмалар

3 а) Коп грандыктын 10 граны, 20 кыры жана 15 чокусу болушу мүмкүнбү? Түшүндүргүлө.

б) Кубдун бардык 8 чокусун кесишти. Алынган фигуранын канча граны, кыры жана чокусу бар экенин аныктагыла. Бул фигура коп грандыкпы? Жоопту текшерүү үчүн Эйлердин формуласын колдонгула.

4 Төмөнкү объекттердин контурларын чийгиле. Ар биринин грандарынын, чокуларынын жана кырларынын санын корсоткүлө. Эйлердин формуласы ар бир учурда аткарыла тургандыгын текшергиле.

а)



Имарат

б)



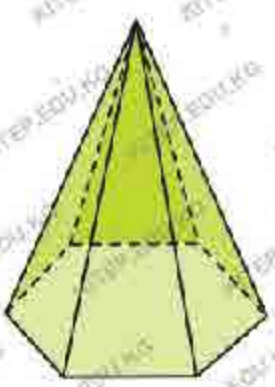
Пакет

в)



Сарай

г)



Кулон

КТЕР.EDU.KG

Иш дептери 7.1 көнүгүүсү

7.2 3D фигуралардын проекциялары

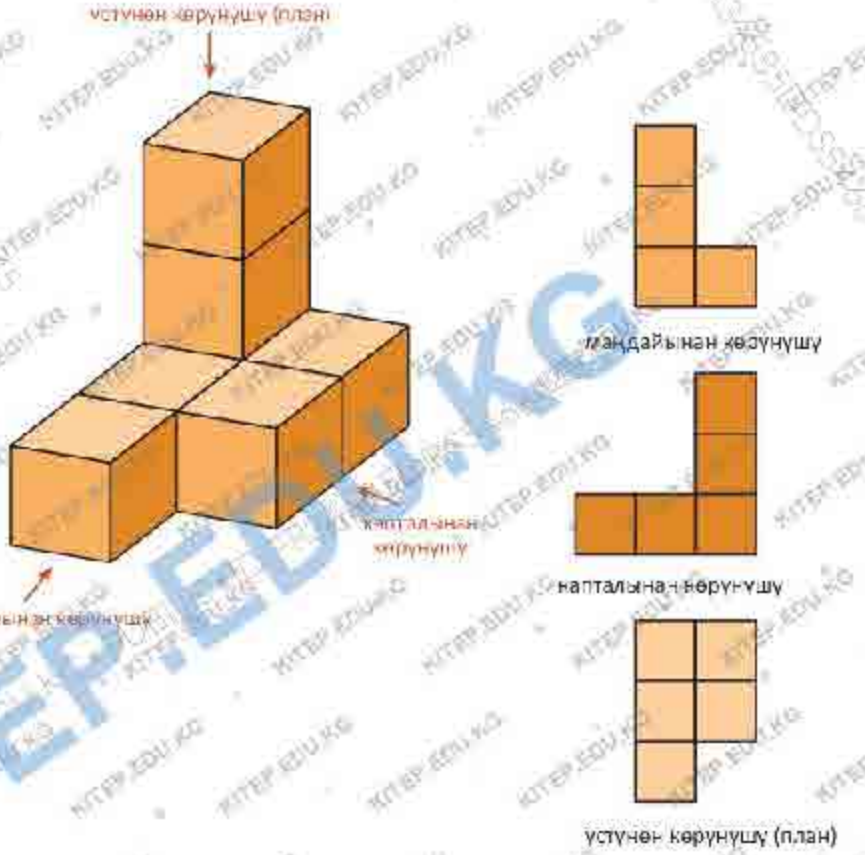
Окуу максаты

- 3D фигуралардын планын жана капталынын проекциясын масштабы менен чийүү

Эске салабыз

Сүрөттө кубдардан куралган блок берилген.

Анын үстүнөн, маңдайынан жана капталынан көрүнүштөрүн сүрөттө көрсөтүлгөндөй чийүүгө болот.



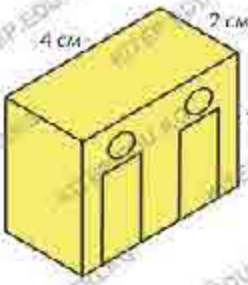
3D фигуралардын ар башка тарабынан көрүнүшүн чийүү

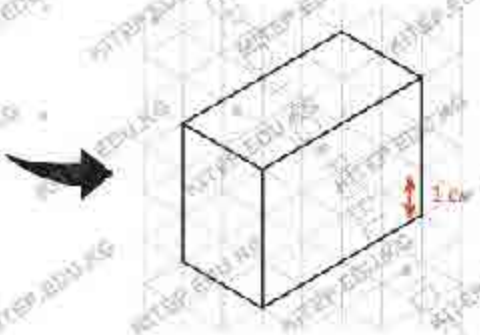
Бул изометриялык барак. Ал жагы 1 см болгон тең жактуу үч бурчтуктардан түзүлгөн.



KITEP.EDU.KG

Чийме – бул объекттин чыныгы формасын көрсөткөн техникалык сүрөт. Объектти ар башка тарабынан көрсөтүү үчүн биз чиймелерди изометриялык баракка чие алабыз.

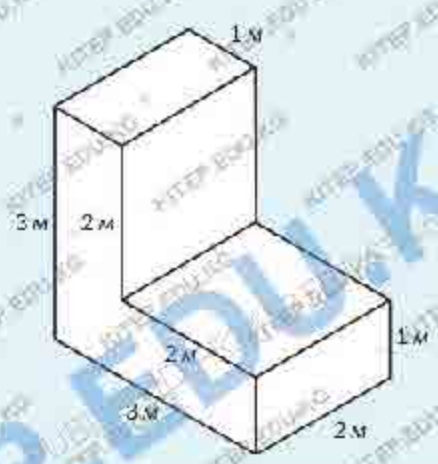




Чийменин масштабы 1 см : 1 см. Мындай учурда чийме менен фигуранын өлчөмдөрү бирдей дел айтабыз.

3-мисал

1 *м*ге 1 *см* болгон масштабды колдонуп, изометриялык баракка фигураны чийгиле.



Чыгаруу:

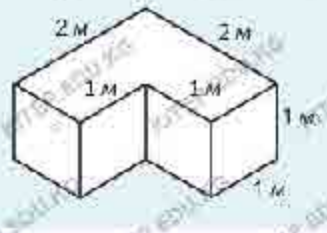


Кануул бургула!

Изометриялык баракчадагы фигуранын берилген өлчөмдөргө ылайык чийилгенин текшергиле.

Аракет кылгыла!

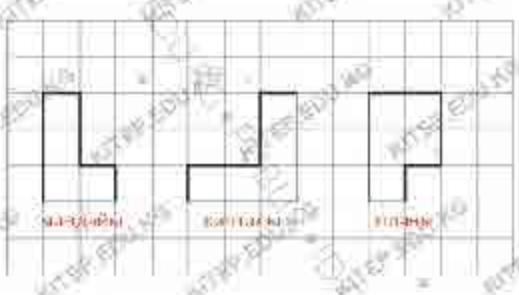
1 *м*ге 1 *см* болгон масштабды колдонуп, изометриялык баракка фигураны чийгиле.



3D фигуранын планын жана проекцияларын чийүүдө алардын масштабын сактоо үчүн чакмак баракты колдонo алабыз.

«Эске салабыз» бөлүгүндөгү кубдардын блогуна кайрылгыла. Анын планын жана проекцияларын чакмак баракка сүрөттө көрсөтүлгөндөй чие алабыз. Чакмак баракчадагы ар бир квадраттын жагы 1 см.





Кенүл бургула!

Проекция — бул объекттин бир тарабынан көрүнүшү.

4-мисал

3D фигуранын планын жана проекцияларын чакмак баракка чийгиле. Масштабы: 10 м ге 1 см



Чыгаруу:



Аракет кылгыла!

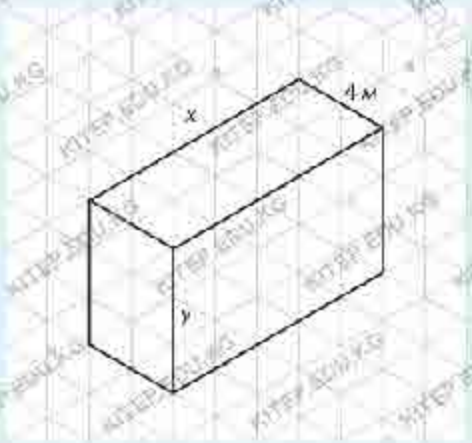
3D фигуранын планын жана проекцияларын чакмак баракка чийгиле. Масштабы: 10 м ге 1 см



Жооду (2) асылууда жайгашкан

5-мисал

Сүрөттө масштабы сакталган имараттын изометриялык баракчадагы чиймеси көрсөтүлгөн. Белгисиз кырларын тапкыла.



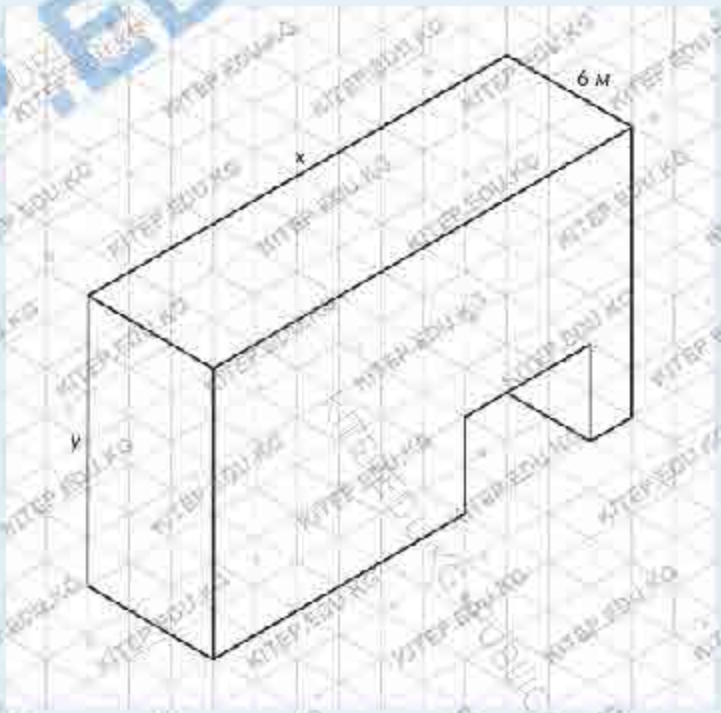
Чыгаруу: 2 см → 4 м
1 см → 2 м
5 см → 5 × 2 = 10 м
3 см → 3 × 2 = 6 м
Демек, $x = 10$ м жана $y = 6$ м

Кеңүл бургула!

Изометриялык баракка чийүүнүн масштабы: 2 см те 1 см.

Аракет кылгыла!

Сүрөттө масштабы сакталган имараттын изометриялык баракчадагы чиймеси көрсөтүлгөн. Белгисиз кырларын тапкыла.

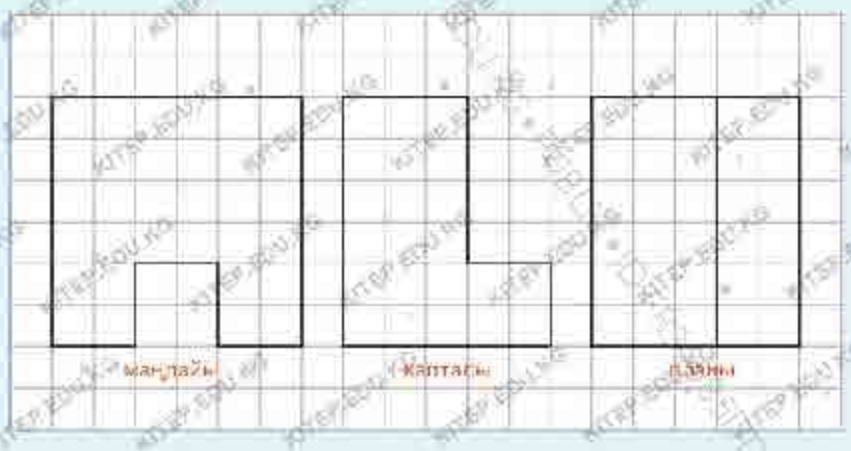


$x = 20$ м, $y = 12$ м

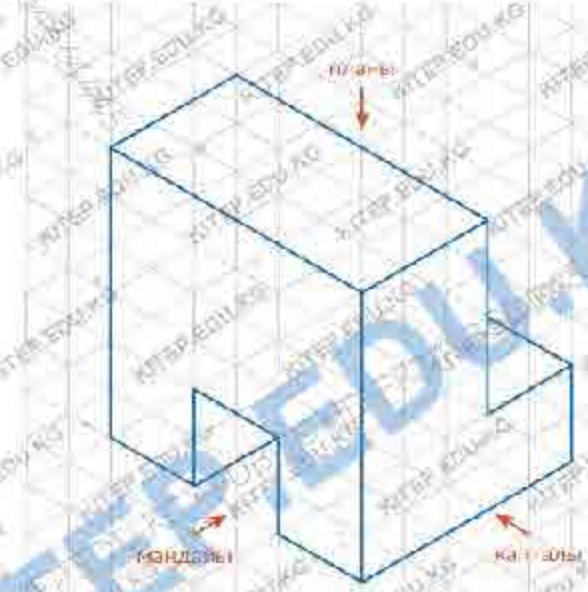
KITEP.EDU.KG

6-мисал

Чакмак бракта 3D фигуранын эки проекциясы жана планы көрсөтүлгөн. Ошол эле масштабды колдонуп, изометриялык баракка фигураны чийгиле.

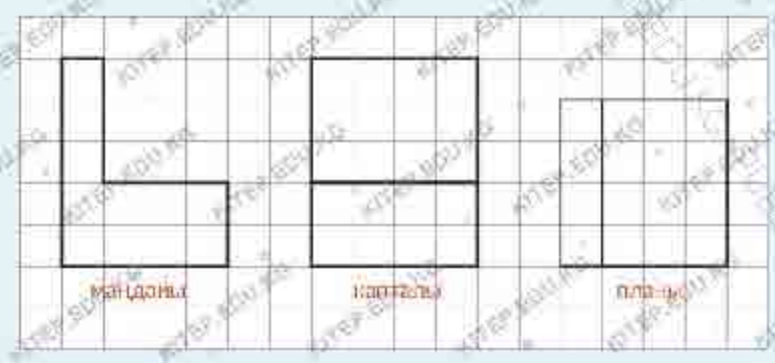


Чыгаруу:



Аракет кылгыла!

Чакмак бракта 3D фигуранын эки проекциясы жана планы көрсөтүлгөн. Ошол эле масштабды колдонуп, изометриялык баракка фигураны чийгиле.



Аткарылган жумушту текшерүү

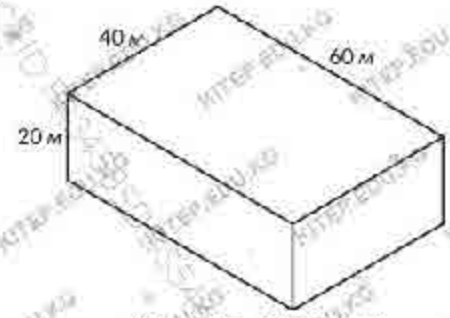
КІТЕБЕДУ.КG

7Б практикасы

Түшүнүктөрдү калыптандырууга тапшырмалар

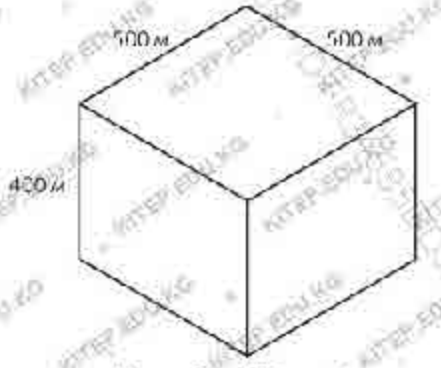
1 Төмөнкү фигураларды изометриялык баракка чийгиле.

а



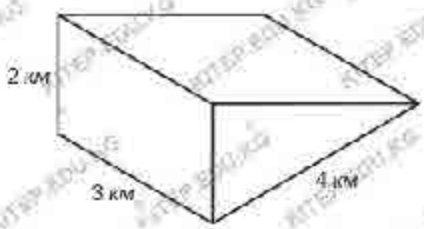
Масштабы: 10 мге 1 см

б



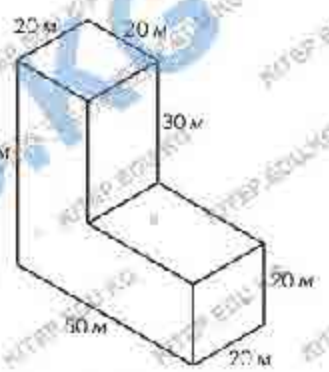
Масштабы: 100 мге 1 см

в



Масштабы: 1 кмге 1 см

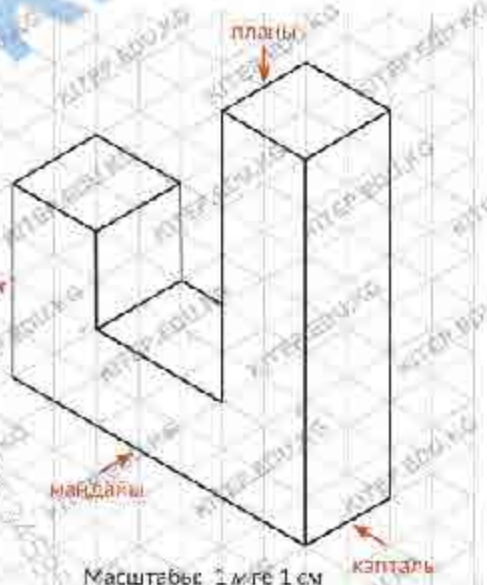
г



Масштабы: 10 мге 1 см

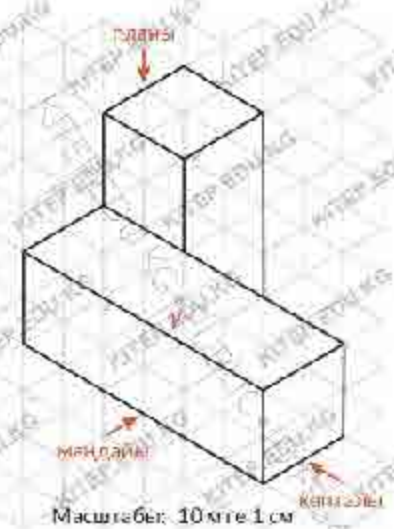
2 Төмөнкү ар бир фигура үчүн изометриялык барактагы эле масштабды колдонуп, анын планын жана эки проекциясын чакмак баракка чийгиле. Андан кийин бардык белгисиз кырларын тапкыла.

а



Масштабы: 1 мге 1 см

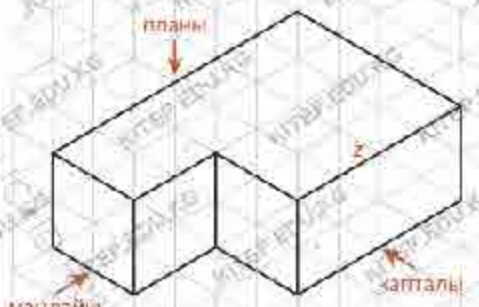
б



Масштабы: 10 мге 1 см

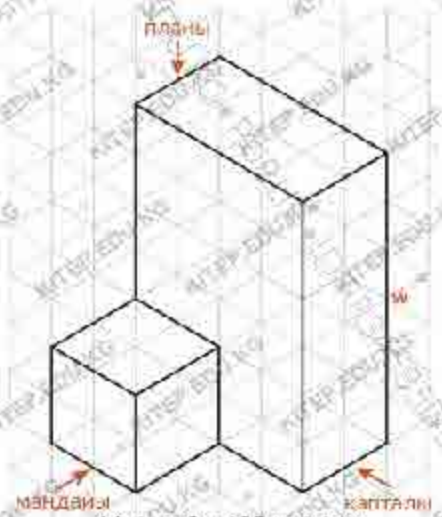
КТЕР.EDU.KG

в



Масштаб: 100 м те 1 см

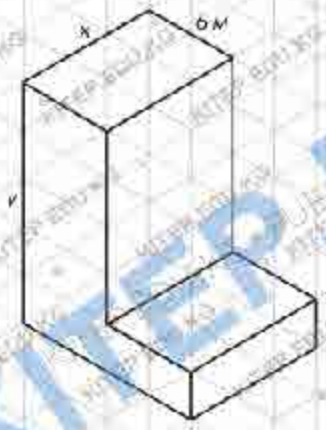
г



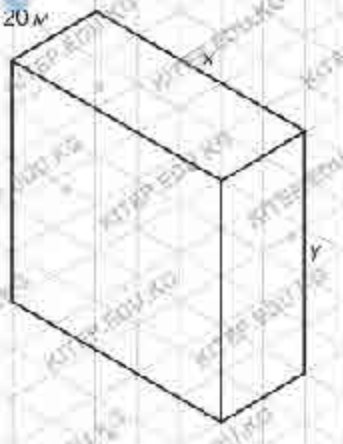
Масштаб: 100 м те 1 см

3 Төмөндө масштабы сакталган фигуралардын чиймелери көрсетулгөн. Бардык белгисиз кырларды тапкыла.

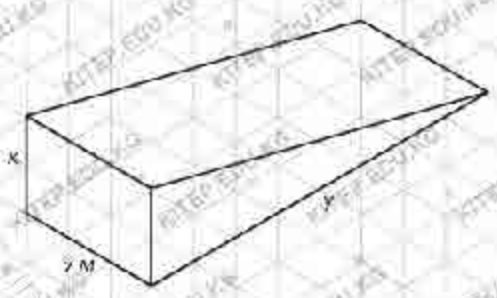
а



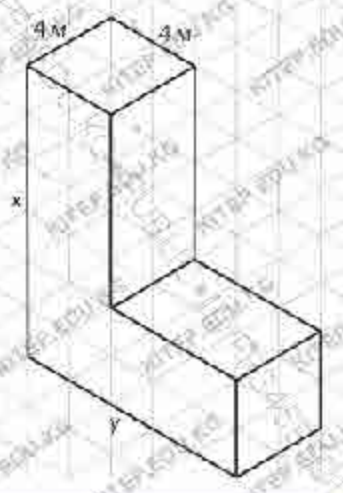
б



в



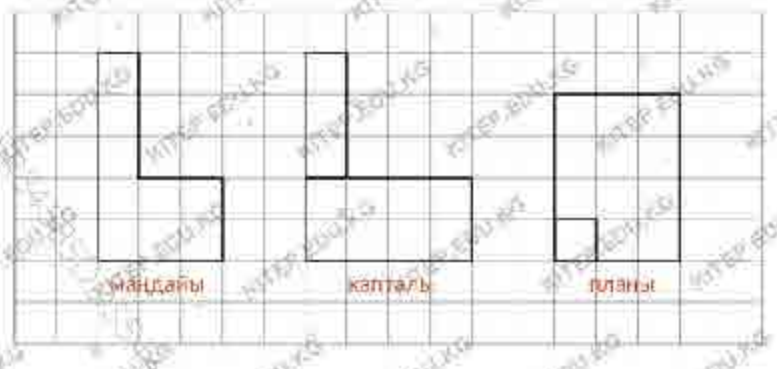
г



КІТЕР.EDU.KG

4 Төмөндө айрым 3D фигуралардын ар кандай проекциялары жана планы көрсетулгөн. Ушул проекцияларга жана планга таянып, чакмак баракчадагы масштаб менен фигураларды изометриялык баракка чийгиле.

а



б



Иш дептери 7.2 көнүгүүсү

КІТЕР.EDU.KG

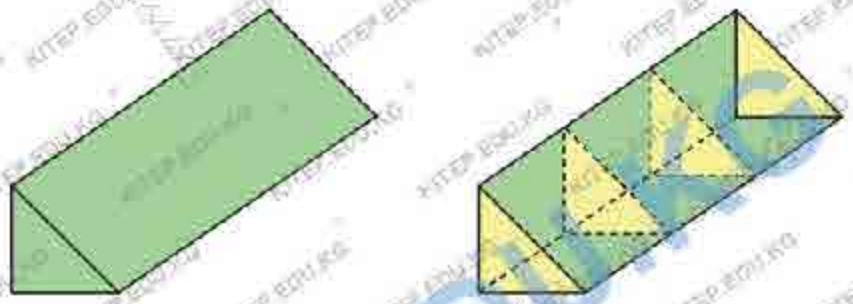
7.3 Призманын жана пирамиданын бетинин аянты

Окуу максаты

- Призманын жайылмасын чийүү жана анын бетинин аянтын эсептөө.
- Пирамиданын жайылмасын чийүү жана анын бетинин аянтын эсептөө.

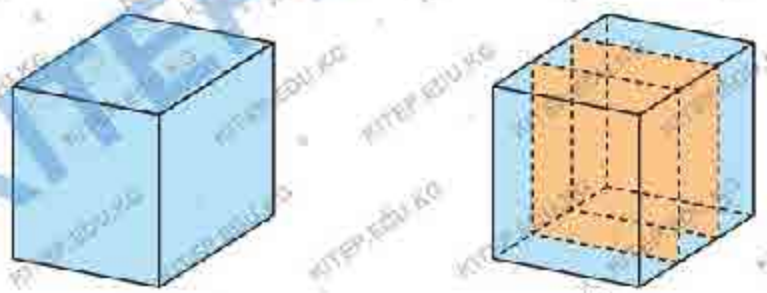
Призма

Призма – бул түрасынан кеткен бирдей кесилиштери бар жана бардык гранлары көп бурчтуктар болгон 3D фигура. Төмөнкү призманы негиздерине параллель болгон тегиздиктер менен кескенде пайда болгон бардык түрасынан кеткен кесилиштер конгруэнттүү үч бурчтуктар болот.

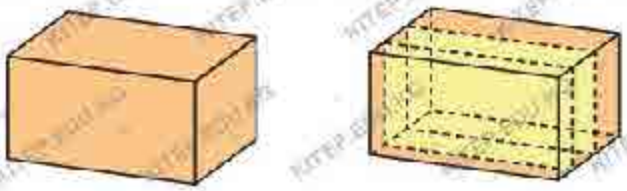


Бул призманын түрасынан кеткен кесилиштери үч бурчтук болгондуктан, үч бурчтуу призма деп аталат.

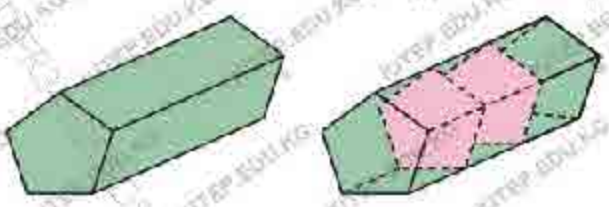
Куб – түрасынан кеткен квадрат кесилиштери бар призма.



Кубоид – түрасынан кеткен тик бурчтуу кесилиштери бар призма.

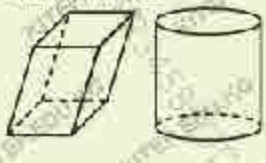


Бул призманын түрасынан кеткен беш бурчтуу кесилиштери бар.



Ойлонуп көрүңүз!

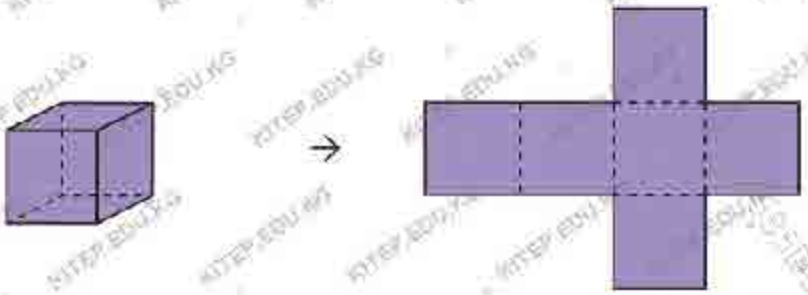
Бул объекттер призмабы? Эмне үчүн экенин түшүндүрүңүз.



Призманын жайылмасы

Кубду кырлары боюнча кесип жана тегиздикке жайгаштырсак, кубдун жайылмасын алабыз.

Кубдун жайылмасы алты квадраттан турат. Демек, кубдун толук бетинин аянты алты квадраттын аянттарынын суммасына барабар.



Куб

Кубдун жайылмасы

Кубоидди кырлары боюнча кесип жана тегиздикке жайгаштырсак, кубоиддин жайылмасын алабыз.

Кубоиддин жайылмасы алты тик бурчтуктан турат. Демек, кубоиддин толук бетинин аянты алты тик бурчтуктун аянттарынын суммасына барабар.

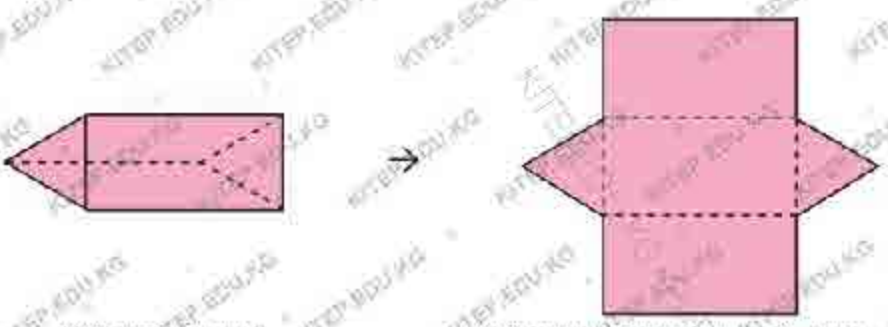


Кубоид

Кубоиддин жайылмасы

Үч бурчтуу призманы кырлары боюнча кесип жана тегиздикке жайгаштырсак, эки үч бурчтуктан жана үч тик бурчтуктан турган жайылманы алабыз.

Үч бурчтуктар призманын негиздери, ал эми тик бурчтуктар анын каптал гранддары болуп саналат.



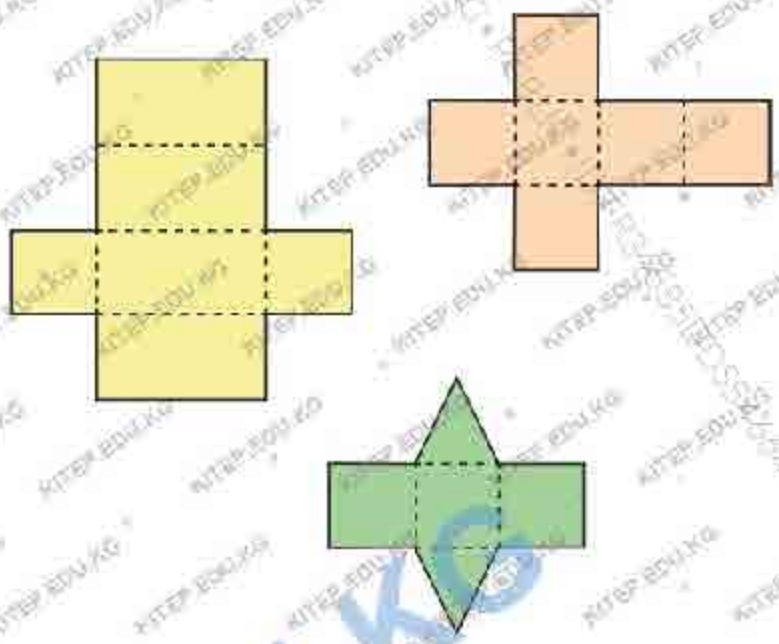
Үч бурчтуу призма

Үч бурчтуу призманын жайылмасы

KITEP.EDU.KG

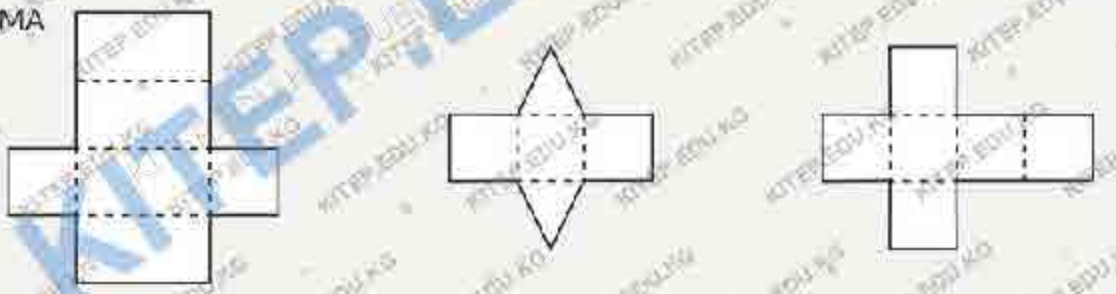
Бул тапшырмада силер берилген жайылмалардан фигураларды чогултууну үйрөнесүнөр.

1. Берилген жайылмаларды кагазга чийип, кесип алгыла.
2. Фигураларды чогултуу үчүн кесилген жайылмаларды пунктирлүү сызыктар боюнча бүктөгүлө.
3. Кандай фигураларды алдыңар?



Төмөндө жайылмалар жана алардан түзүлгөн тиешелүү фигуралардын кээ бир мисалдары келтирилген.

ЖАЙЫЛМА



3D ФИГУРА



Тик бурчтуу призма (кубоид)

Үч бурчтуу призма

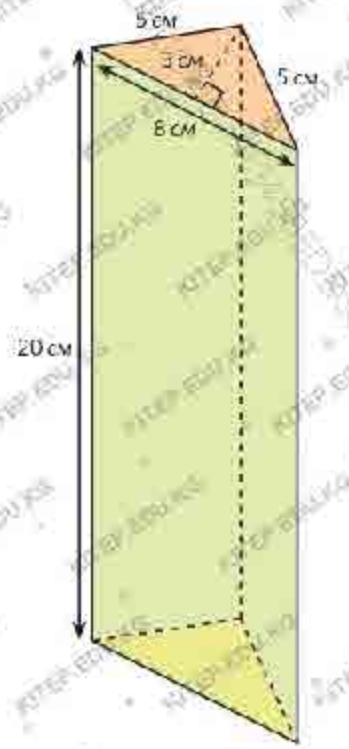
Квадраттык призма (куб)

Жогорудагы үч призма үчүн башка жайылмаларды чийгиле. Ар бир призманын бардык жайылмалары жөнүндө эмне айта аласыңар?

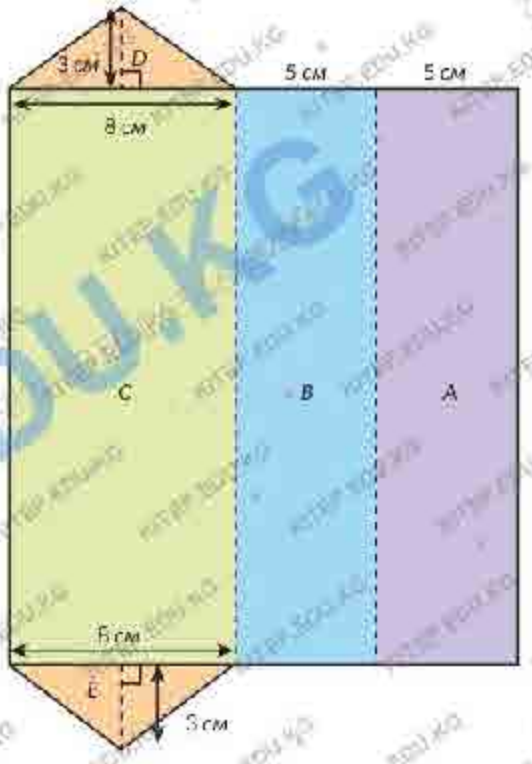
КТЕР.EDU.KG

Призманын бетинин аянты

Бул үч бурчтуу призма.



Призманы кырлары боюнча кесип, тегиздикке жайгаштырылса. Мүмкүн болгон бир жайылма көрсөтүлгөн.



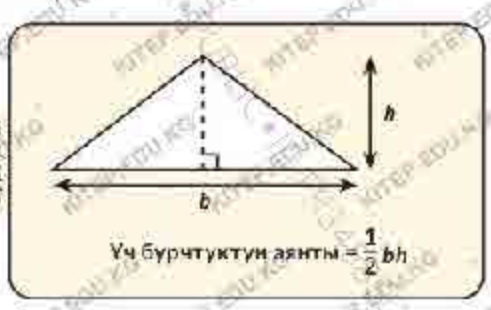
Призманын жайылмасын түзүү анын толук бетинин аянтын табууга жардам берет.

Толук бетинин аянты = A тик бурчтугунун аянты + B тик бурчтугунун аянты
+ C тик бурчтугунун аянты + D үч бурчтугунун аянты
+ E үч бурчтугунун аянты

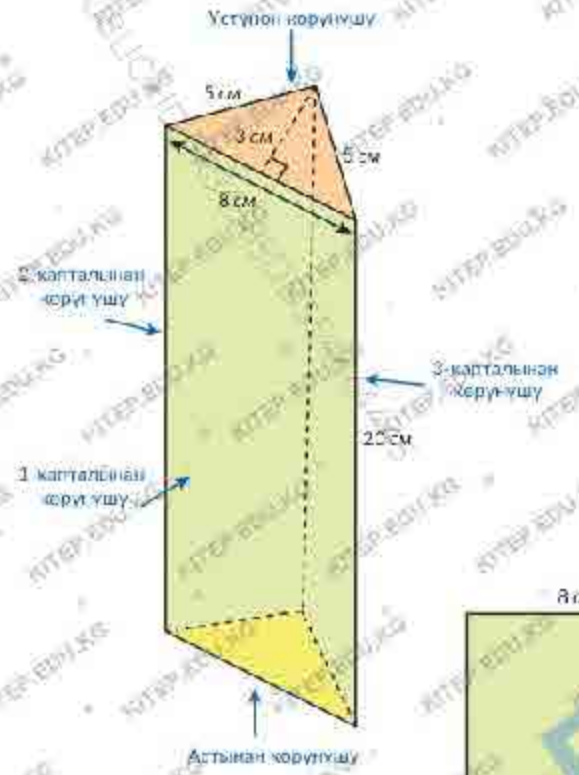
$= (5 \times 20) + (5 \times 20) + (8 \times 20) + \left(\frac{1}{2} \times 8 \times 3\right) + \left(\frac{1}{2} \times 8 \times 3\right)$

$= 100 + 100 + 160 + 12 + 12$

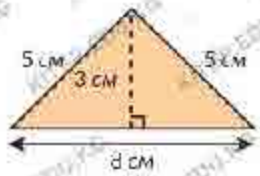
$= 384\ см^2$



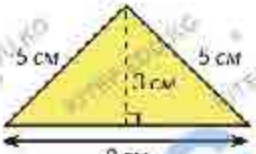
Толук бетинин аянтын табуунун башка жолу — призманын бардык грандарын аныктоо.



Биз фигураларды ар кандай көрүнүштөрдөн аныктайбыз.



Үстүнөн көрүнүшү



Астынан көрүнүшү



1-капталынан көрүнүшү



2-капталынан көрүнүшү



3-капталынан көрүнүшү

Үстүнкү жана астынкы көрүнүштөрдөгү үч бурчтуктардын формалары бирдей, ошондуктан алардын аянттары бирдей.

Үстүнөн көрүнүшү: Аянты $= \frac{1}{2} \times 8 \times 3 = 12\ см^2$

Астынан көрүнүшү: Аянты $= \frac{1}{2} \times 8 \times 3 = 12\ см^2$

1-капталынан көрүнүшү: Аянты $= 8 \times 20 = 160\ см^2$

2-капталынан көрүнүшү: Аянты $= 5 \times 20 = 100\ см^2$

3-капталынан көрүнүшү: Аянты $= 5 \times 20 = 100\ см^2$

Толук бетинин аянты $= 12 + 12 + 160 + 100 + 100$
$= 384\ см^2$

Призманын толук бетинин аянты: $384\ см^2$.

KITEP.EDU.KG

7-мисал

Берилген призма эки үч бурчтуктан жана үч тик бурчтуктан турат. Анын толук бетинин аянтын тапкыла.



Чыгаруу: Толук бетинин аянтын табуу үчүн алгач призманын жайылмасын чийип алуу керек.



Толук бетинин аянты = A тик бурчтугунун аянты + B тик бурчтугунун аянты + C тик бурчтугунун аянты + D үч бурчтугунун аянты + E үч бурчтугунун аянты

$= (20 \times 12) + (20 \times 9) + (20 \times 15) + \left(\frac{1}{2} \times 12 \times 9\right) + \left(\frac{1}{2} \times 12 \times 9\right)$

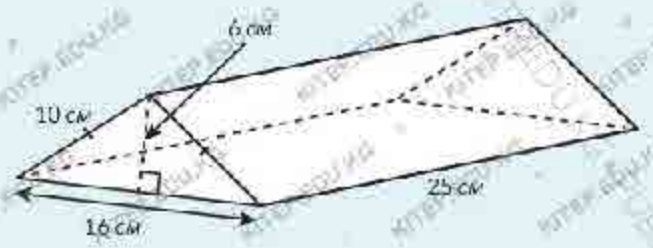
$= 240 + 180 + 300 + 54 + 54$

$= 828\ см^2$

Призманын толук бетинин аянты $828\ см^2$.

Аракет кылгыла!

Берилген призманын толук бетинин аянтын тапкыла. Оңой болушу үчүн жайылмасын чийсеңер болот.



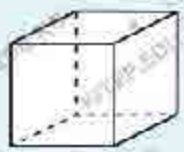
KITEP.EDU.KG

8-мисал

Кубдун толук бетинин аянты 486 $см^2$.

а Кубдун ар бир граныны аянтын эсептегиле.

б Кубдун ар бир кырынын узундугун эсептегиле.

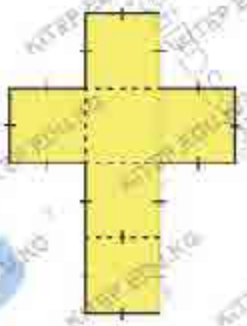


а **Чыгаруу:** 6 граныны аянттарынын суммасы = кубдун толук бетинин аянты

6 × бир граныны аянты = 486

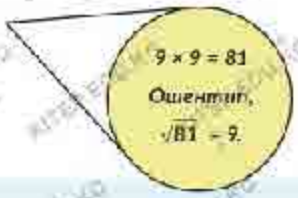
бир граныны аянты = 486 ÷ 6

= 81 $см^2$



б **Чыгаруу:** Кубдун кырынын узундугу = $\sqrt{81}$ Ойлонуп көрүңүз!

= 9 см



Аракет кылгыла!

Кубдун толук бетинин аянты 216 $см^2$.

а Кубдун ар бир граныны аянтын эсептегиле.

б Кубдун ар бир кырынын узундугун эсептегиле.

а) 36 $см^2$ б) 6 см

Бул жайылмадан куб жасагыла. Жайыл граныны каршысындагы грань кандай түстө? Бул жайылманы кагазга чийип көрүлө. Жообуңардын туура экенин текшерүү үчүн жайылманы бүктөп, куб жасагыла.



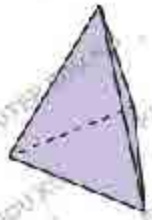
КТЕР.EDU.KG

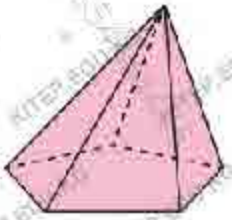
Пирамида

Пирамида — негизи көп бурчтук болгон жана анын бардык каптал грандары чоку деп аталган чекитте бириккен 3D фигура



Пирамида негизинин формасына карама аталат.


Үч бурчтуу пирамида


Беш бурчтуу пирамида


Сегиз бурчтуу пирамида

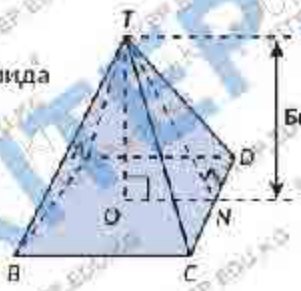
Ойлонуп көргүлө!

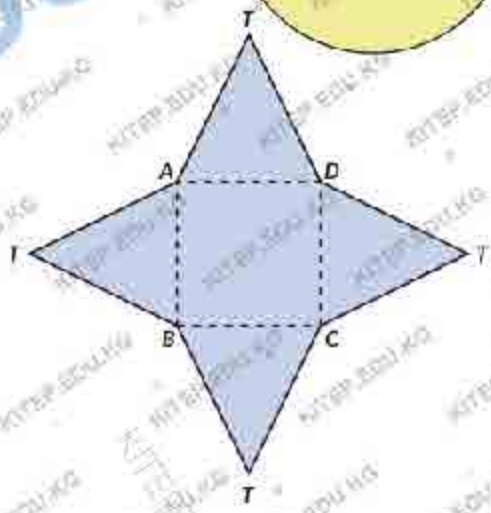
Пирамиданын бардык каптал грандары эмне үчүн үч бурчтук экенин түшүндүргүлө.

Бул бөлүмдө биз үч бурчтуу жана тик бурчтуу пирамидалардын бетинин аянтына көңүл бурабыз.

Пирамиданын бетинин аянты

TABCD квадраттык пирамида жана анын жайылмасы берилген.





Пирамиданын *T* чокусу *ABCD* негизинин борбору болгон *O* чекитинин тик үстүндө жайгашкандыктан, ал тик пирамида болуп саналат.

TO — пирамиданын бийиктиги жана *ABCD* негизине перпендикуляр.

Пирамиданын апофемасы — анын каптал грандарынын биринин бийиктиги.

TN — пирамиданын апофемасы жана ал *CD* кырына перпендикуляр.

Пирамиданын толук бетинин аянты негизинин аянты менен анын бардык каптал грандарынын аянттарынын суммасына барабар.

Пирамиданын толук бетинин аянты = негизинин аянты + бардык каптал грандарынын аянты

Көнүгүү бургула!

Туура пирамиданын негизи ар дайым туура көп бурчтук болот. Мисалы, квадрат.

KITEP.EDU.KG

9-мисал

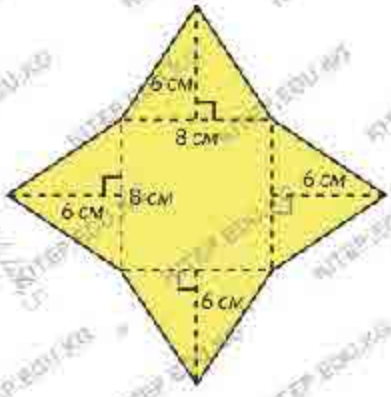
Сүрөттө квадрат тык негизинин жагы 8 см жана апофемасы 6 см болгон тик пирамида көрсетүлгөн.

а) Пирамиданын жайылмасын чийгиле.

б) Пирамиданын толук бетинин аянтын эсептегиле.



а) **Чыгаруу:**





б) **Чыгаруу:** Пирамиданын толук бетинин аянты = негизинин аянты + бардык каптал гранларынын аянты

$$= (8 \times 8) + \left(4 \times \frac{1}{2} \times 8 \times 6\right)$$

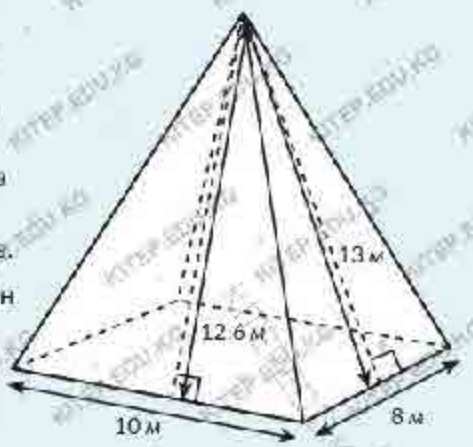
$$= 160 \text{ см}^2$$

Аракет кылгыла!

Тик пирамиданын өлчөмү 10 м жана 8 м болгон тик бурчтук түрүндөгү негизи бар. Пирамиданын апофемасы 13 м жана 12.6 м.

а) Пирамиданын жайылмасын чийгиле.

б) Пирамиданын толук бетинин аянтын эсептегиле.



а) Жообу оң жоопкуу жайылмасы. б) 610 м²

КТЕР.EDU.KG

Практикага багытталган тапшырмалар



Бул тапшырмала призма сымал объекттердин жайылмаларын чийүүнү жана алардын беттеринин аянттарын табууну үйренесүңөр. Айлана-чөйрөдөн призмага окшош төрт объект тапкыла. Эки объекттин беттеринин аянты 500 $см^2$ тегерегинде болушу керек (мисалы, калем кутучасы). Калган эки объекттин беттеринин аянты 4 $м^2$ тегерегинде болушу керек (мисалы, кутu).

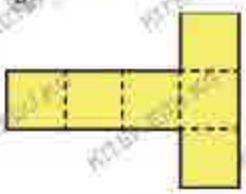
Ар бир объекттин жайылмасын чийгиле. Андан кийин бир нече чендөөлөрдү жүргүзүп, ар бир объекттин бетинин аянтын тапкыла.

Тапшырма	1-деңгээл (1 упай)	2-деңгээл (2 упай)	3-деңгээл (3 упай)	4-деңгээл (4 упай)
Канча призма таптым?	Мен бир призма таптым.	Мен эки призма таптым.	Мен үч призма таптым.	Мен төрт призма таптым.
Телолорду жана жайылмаларды чийүү (кеминде 3 объект табылганда гана упай берилет).	Мен бир призманы жана анын жайылмасын чие алам.	Мен эки призманы жана алардын жайылмаларын чие алам.	Мен үч призманы жана алардын жайылмаларын чие алам.	Мен төрт призманы жана алардын жайылмаларын чие алам.
Беттеринин аянттарын табуу (кеминде 3 объект табылганда гана упай берилет).	Мен бир призманын бетинин аянтын таба алам.	Мен эки призманын бетинин аянтын таба алам.	Мен үч призманын бетинин аянтын таба алам.	Мен төрт призманын бетинин аянтын таба алам.

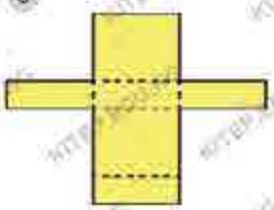
7В практикасы

1. Берилген жайылмаларга туура келген 3D фигураларды чийгиле.

а



б



в

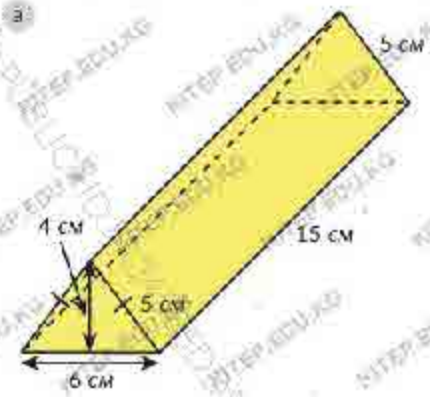


2. Бул призманын жайылмасы болушу мүмкүнбү? Түшүндүргүлө. Эгер жообуңар жок болсо, бул жайылма кайсы 3D фигураны түзөт?

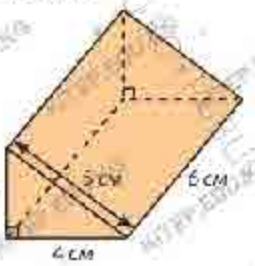


3 Төмөндөгү ар бир призманын толук бетинин аянтын эсептегиле.

а)



б)



4 Кубдун толук бетинин аянты 150 см².

а) Кубдун ар бир граныңын аянты канча?

б) Кубдун ар бир кырынын узундугу канча?

5 Сүрөттө квадраттык негизинин жагы 4 см жана апофемасы 7 см болгон тик пирамида көрсөтүлгөн.

а) Пирамиданын жайылмасын чийгиле.

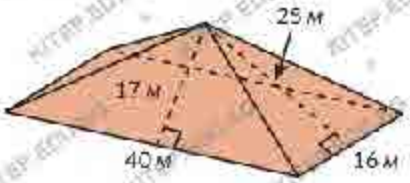
б) Пирамиданын толук бетинин аянтын эсептегиле.



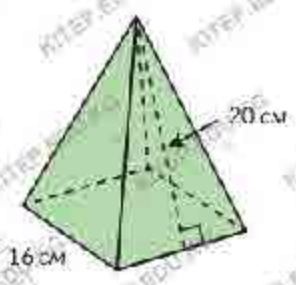
6 Тик пирамиданын негизи өлчөмдөрү 40 м жана 16 м болгон тик бурчтук. Пирамиданын апофемасы 17 м жана 25 м.

а) Пирамиданын жайылмасын чийгиле.

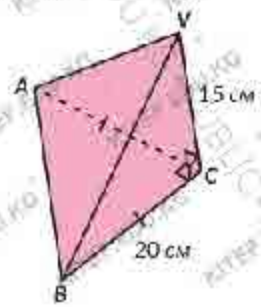
б) Пирамиданын толук бетинин аянтын эсептегиле.



7 Сүрөттө квадраттык негизинин жагы 16 см жана апофемасы 20 см болгон тик пирамида көрсөтүлгөн. Пирамиданын толук бетинин аянтын эсептегиле.



8 $VABC$ — бул негизи ABC болгон үч бурчтуу пирамида. VAB аянты 291,5 см².
$AC = BC = 20$ см, $CV = 15$ см жана
$\angle ACB = \angle BCV = \angle ACV = 90°$
Пирамиданын толук бетинин аянтын эсептегиле.



Иш дептери 7.3 көнүгүүсү

КИТЕР.EDU.KG

7.4 Призманын көлөмү

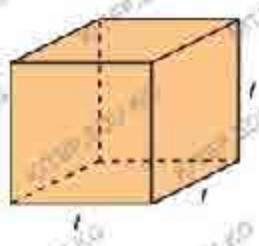
Окуу максаты

- Призманын көлөмүн эсептөө

Эске салабыз

Кубдун көлөмү = кыры × кыры × кыры

$$= l \times l \times l$$
$$= l^3$$

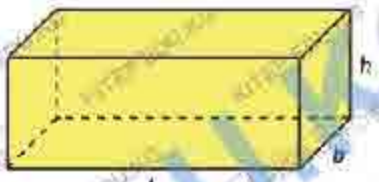


Көңүл бургула!

Куб – туурасынан кеткен квадраттык кесилиштери бар призма. Ал эми кубоид – туурасынан кеткен тик бурчтуу кесилиштери бар призма.

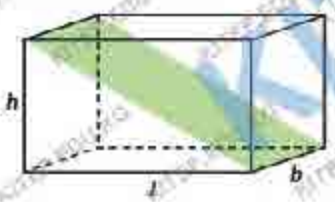
Кубоиддин көлөмү = узуну × туурасы × бийиктиги

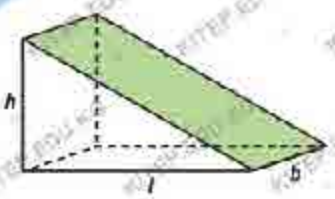
$$= l \times b \times h$$



Практикага багытталган тапшырмалар

Кубоиддди диагоналдык кесилиши боюнча кесип, сүрөттөгүдөй үч бурчтуу призма алышты.





а) Үч бурчтуу призманын көлөмү кубоиддин көлөмүнө карата кандай катышта?

б) Үч бурчтуу призманын жана кубоиддин негиздеринин аянттарын салыштыр. Жыйынтыгын түшүндүр.

в) а) жана б) тапшырмаларынан үч бурчтуу призманын көлөмү l, b жана h аркылуу туюнтуучу формула чыгаргыла.

КТЕР.EDU.KG

Тапшырмадан улам үч бурчтуу призманын көлөмү кубоиддин көлөмүнүн жарымына барабар экени байкалат.

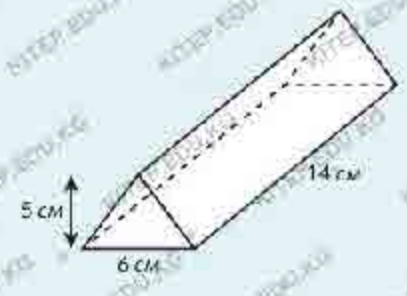
$V = \frac{1}{2} \times (l \times b \times h)$

$= \left(\frac{1}{2} \times l \times b\right) \times h$

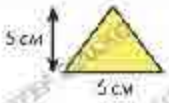
= түүрасынан кеткен бирдей кесилиштердин аянты × бийиктик

10-мисал

Призманын көлөмүн тапкыла.



Чыгаруу: Бул призманын түүрасынан кеткен бирдей кесилиштери сүрөттөгүдөй үч бурчтук болот.



Призманын көлөмү = үч бурчтуктун аянты × узуну

$= \left(\frac{1}{2} \times 6 \times 5\right) \times 14$

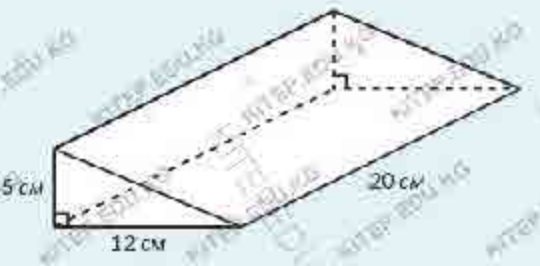
$= 15 \times 14$

$= 210\ см^3$

Призманын көлөмү 210 $см^3$.

Аракет кылгыла!

Призманын көлөмүн тапкыла.



КТЕР.EDU.KG

7Г практикасы

Фигуралар масштаб боюнча тартылган эмес. Эгерде жообуңар так эмес болсо, аларды маани берүүчү 3-цифрага чейин тегеректегиле.

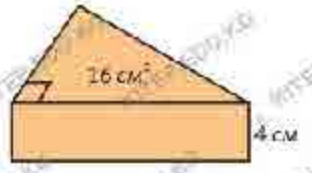
Түшүнүктөрдү калыптандырууга тапшырмалар

1 Ар бир призманын көлөмүн тапкыла.

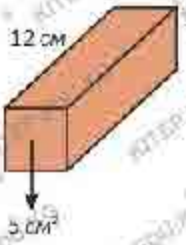
а



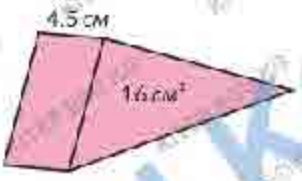
б



в



г



д



е



2 Ар бир призманын көлөмүн тапкыла.

а



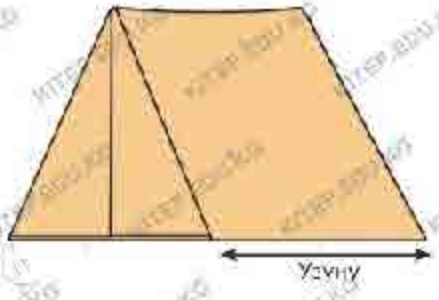
б



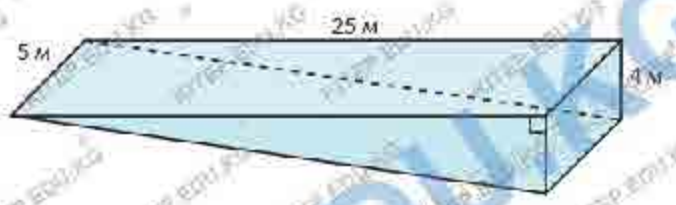
KITEP.EDU.KG

Контексттик тапшырмалар

3 Жабык чатырдын көлөмү 5,6 м³. Эгерде чатырдын туурасынан кеткен кесилишинин аянты 1,4 м² болсо, анын узунун тапкыла.



4 Көрсөтүлгөн бассейн толугу менен суюга толтурулган.



Тапкыла:

а) Туурасынан кеткен кесилиштеринин аянттарын;

б) Бассейндин көлөмүн.

5 а) Үч бурчтуу призманын көлөмү 200 см³, ал эми бийиктиги 10 см. Эгер бардык узундуктар бүтүн сан болсо, анын башка мүмкүн болгон өлчөмдөрү кандай болушу мүмкүн?

б) Башка үч бурчтуу призманын көлөмү а) тапшырмасындагы призманын көлөмү менен бирдей, бирок бийиктиги 40 см. Бардык узундуктары бүтүн сан болсо, анын башка мүмкүн болгон өлчөмдөрү кандай болушу мүмкүн?

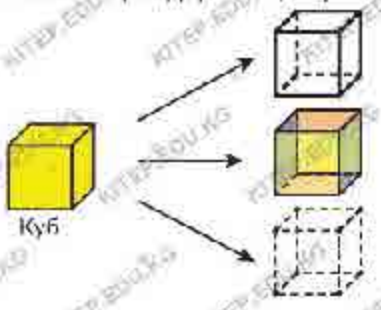
Иш дептери
7.4
көнүгүүсү

КИТЕР.EDU.KG

3D фигуралар

Көп грандыктар

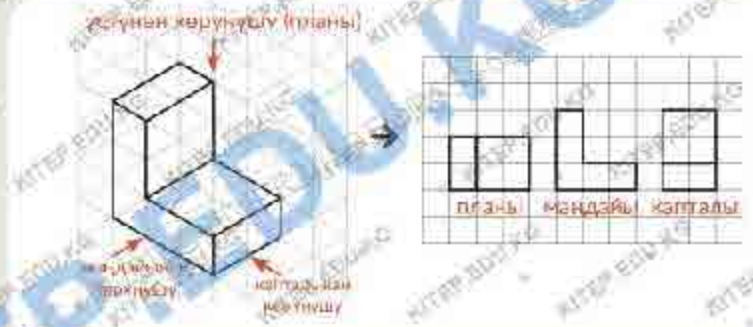
Жалпак грандары, кырлары жана чокулары бар 3D фигуралар



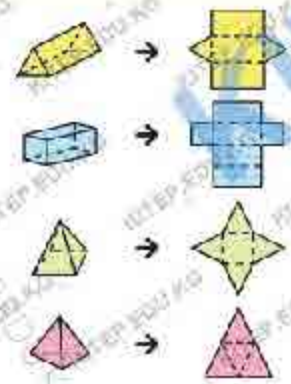
Эйлердин формуласы

Эйлердин формуласы боюнча ар кандай көп грандык үчүн
$F + V - E = 2$, мында
F — грандарынын саны,
V — чокуларынын саны,
E — кыроларынын саны.

3D фигуранын ар башка тарабынан көрүнүштөрү



Призмалардын жана пирамидалардын жайылмалары

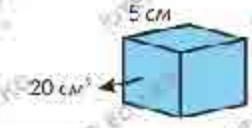


Призманын же пирамиданын толук бетинин аянты = анын жайылмасынын аянты

Призманын көлөмү

Призманын көлөмү = туурасынан кеткен бирдей кесилиштердин аянты × узуну же

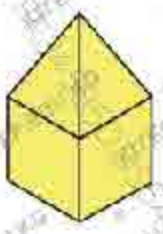
Призманын көлөмү = туурасынан кеткен бирдей кесилиштердин аянты × бийиктиги

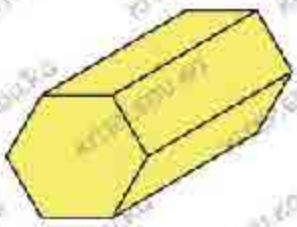


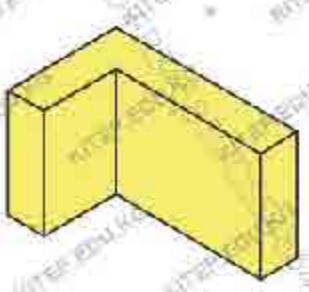
Көлөмү = $20 \times 5 = 100$ см³

КТЕР EDU.KG

1 **Фигуралардын грандарынын, чокуларынын жана кырларынын санын көрсеткүлө.**

а 

б 

в 

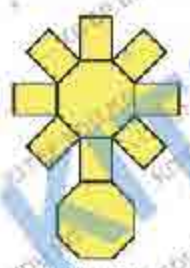
2 Сүрөттө алты бурчтуу призма көрсөтүлгөн.



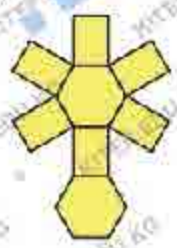
а Алты бурчтуу призманын чокуларынын, грандарынын жана кырларынын санын көрсеткүлө.

б Ал көп грандыкпы? Түшүндүргүлө.

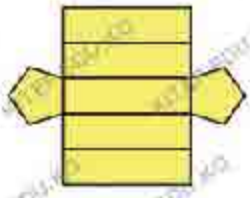
в Жоомарт төмөнкү жайылмаларды чийди. Алардын кайсынысынан берилген призманы түзүүгө болот? Түшүндүргүлө.



1-жайылма



2-жайылма



3-жайылма

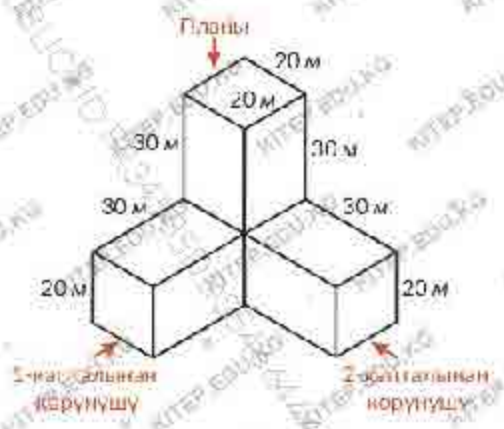
3 а Көп грандыктын 6 граны жана 5 чокусу бар. Анын кырларынын санын эсептегиле.

б Көп грандыктын 6 кыры жана 4 граны бар. Анын чокуларынын санын эсептегиле.

КТЕР.EDU.KG

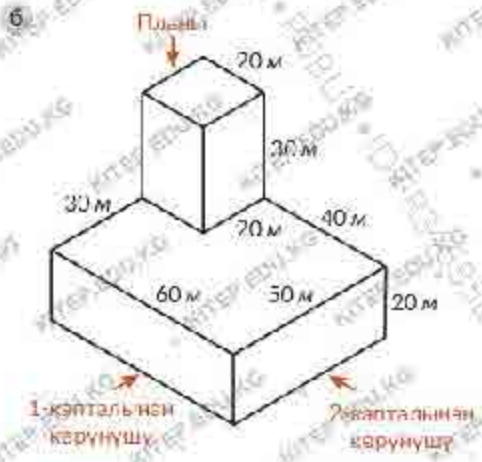
4 **Айрым объекттердин чиймелери көрсөтүлгөн. Алардын ар бири үчүн анын ар башка тарабынан көрүнүшүн чакмак баракка чийгиле.**

а



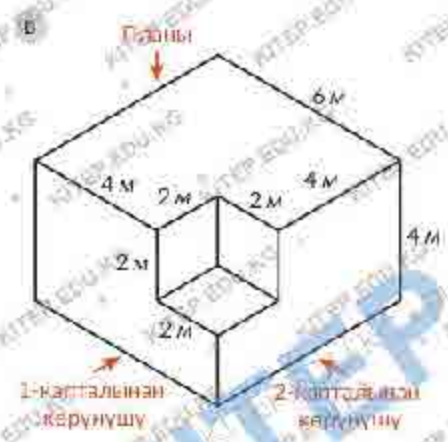
Масштабы: 10 м ге 1 см

б



Масштабы: 10 м ге 1 см

в



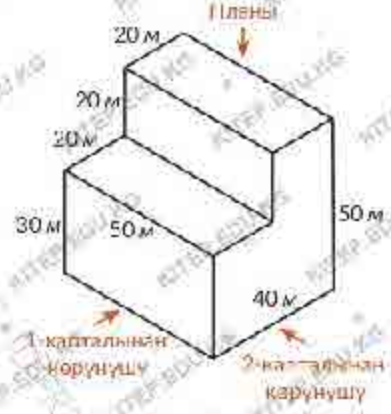
Масштабы: 1 м ге 1 см

г



Масштабы: 2 м ге 1 см

д



Масштабы: 10 м ге 1 см

е

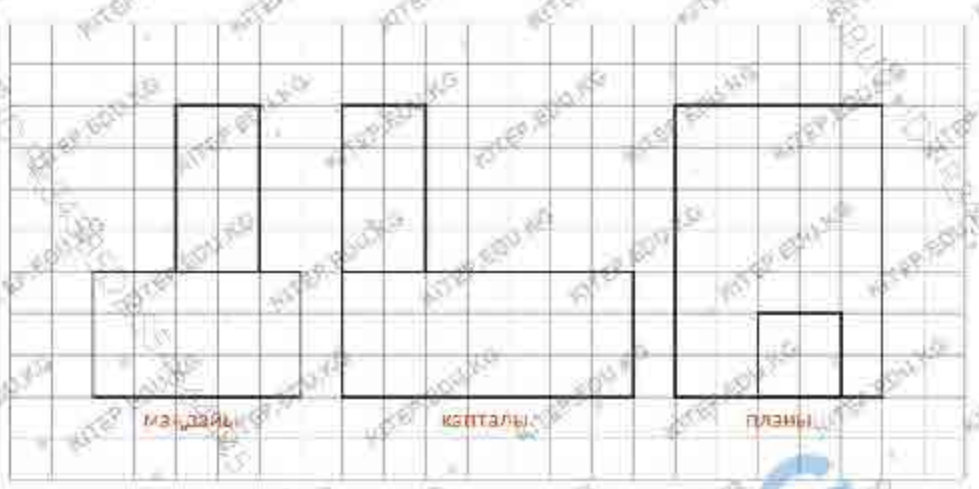


Масштаб : 10 м ге 1 см

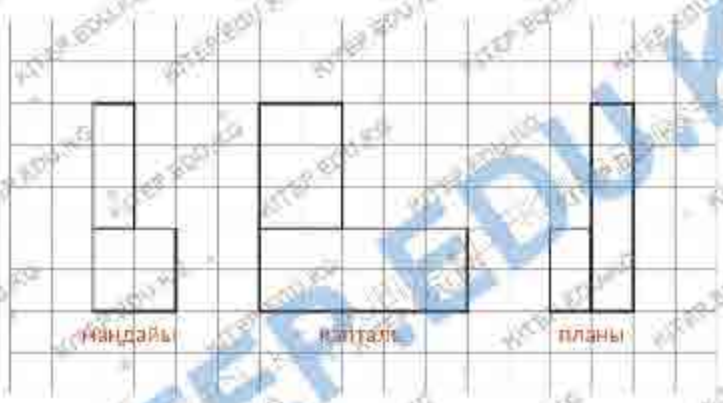
КИТЕР.EDU.KG

5 **Төмөндө объекттердин мандайынан, капталынан жана үстүнөн көрүнүштөрү** берилген. **Алардын ар бири үчүн изометриялык баракка объектти чакмак** баракчагыдай эле масштабда чийгиле.

а

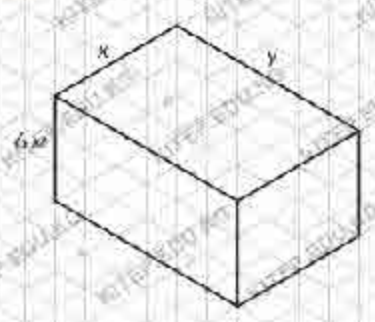


б

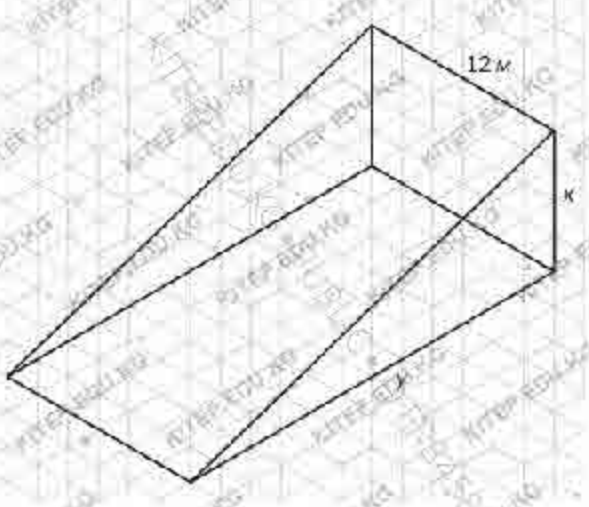


6 **Изометриялык баракка эки 3D фигура чийилген.**
Бардык белгисиз кырларын тапкыла.

а



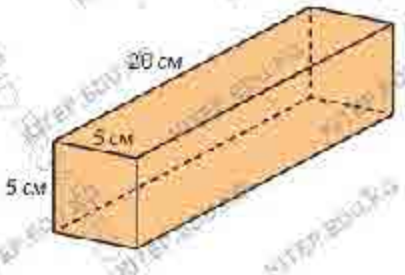
б



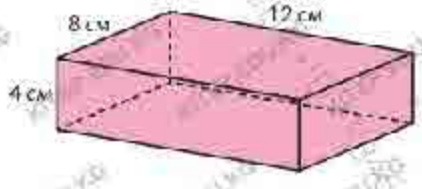
КТЕР.EDU.KG

7 **Төмөнкү ар бир фигуранын жайылмасын чийгиле жана толук бетинин аянтын эсептегиле.**

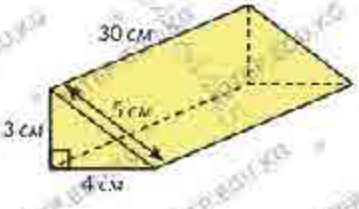
а



б



в

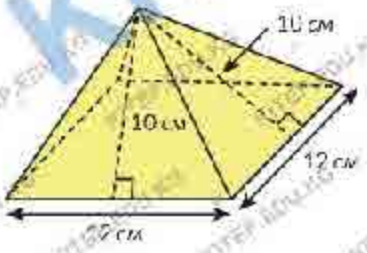


г



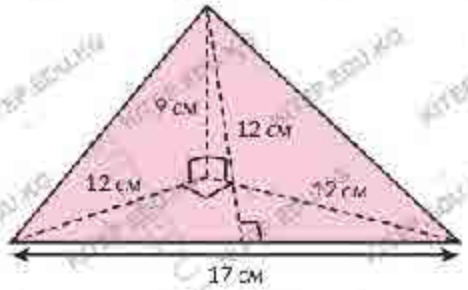
8 **Төмөнкүлөрдүн ар биринин жайылмасын чийгиле жана аны толук бетинин аянтын эсептөө үчүн колдонгула.**

а



Негизи квадрат болгон тик пирамида

б

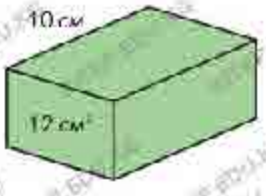


Тетраэдр

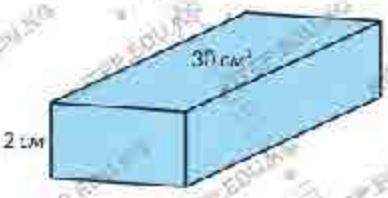
KITEP.EDU.KG

9 Ар бир призманын көлөмүн эсептегиле.

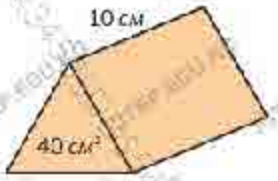
А



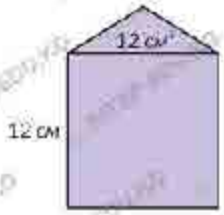
Б



В

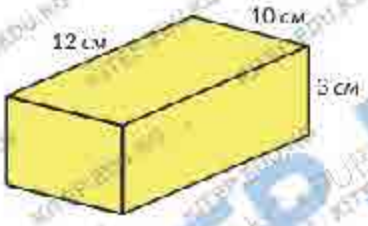


Г



10 Ар бир призманын көлөмүн эсептегиле.

А



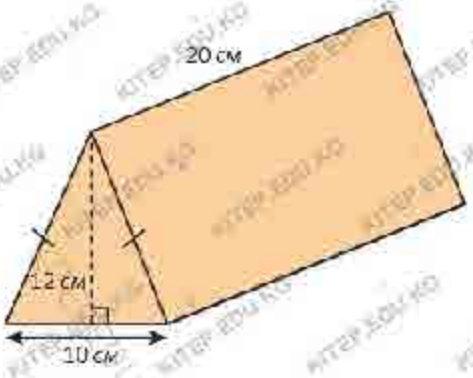
Б



В



Г



KITEP.EDU.KG

Түшүнүктөрдү канчалык деңгээлде өздөштүргөнүңөрдү текшерүү үчүн төмөнкү өзүн-өзү баалоо тизмесин колдонгула.

		Суроо	Упай
1	Көп гранлыктын гранларын, чокуларын жана кырларын аныктоо	1а, б, в; 2а, б	5
2	Эйлердин формуласын колдонуу	3а, б	2
3	3D фигуранын ар башка тарабынан көрүнүштөрүн чийүү	4а, б, в, г, д, е; 5а, б; 6а, б	10
4	Призманын жайылмасын чийүү жана бетинин аянтын эсептөө	7а, б, в, г	4
5	Пирамиданын жайылмасын чийүү жана бетинин аянтын эсептөө	2в; 8а, б	3
6	Призманын көлөмүн эсептөө	9а, б, в, г; 10а, б, в, г	8
		Жалпы	32

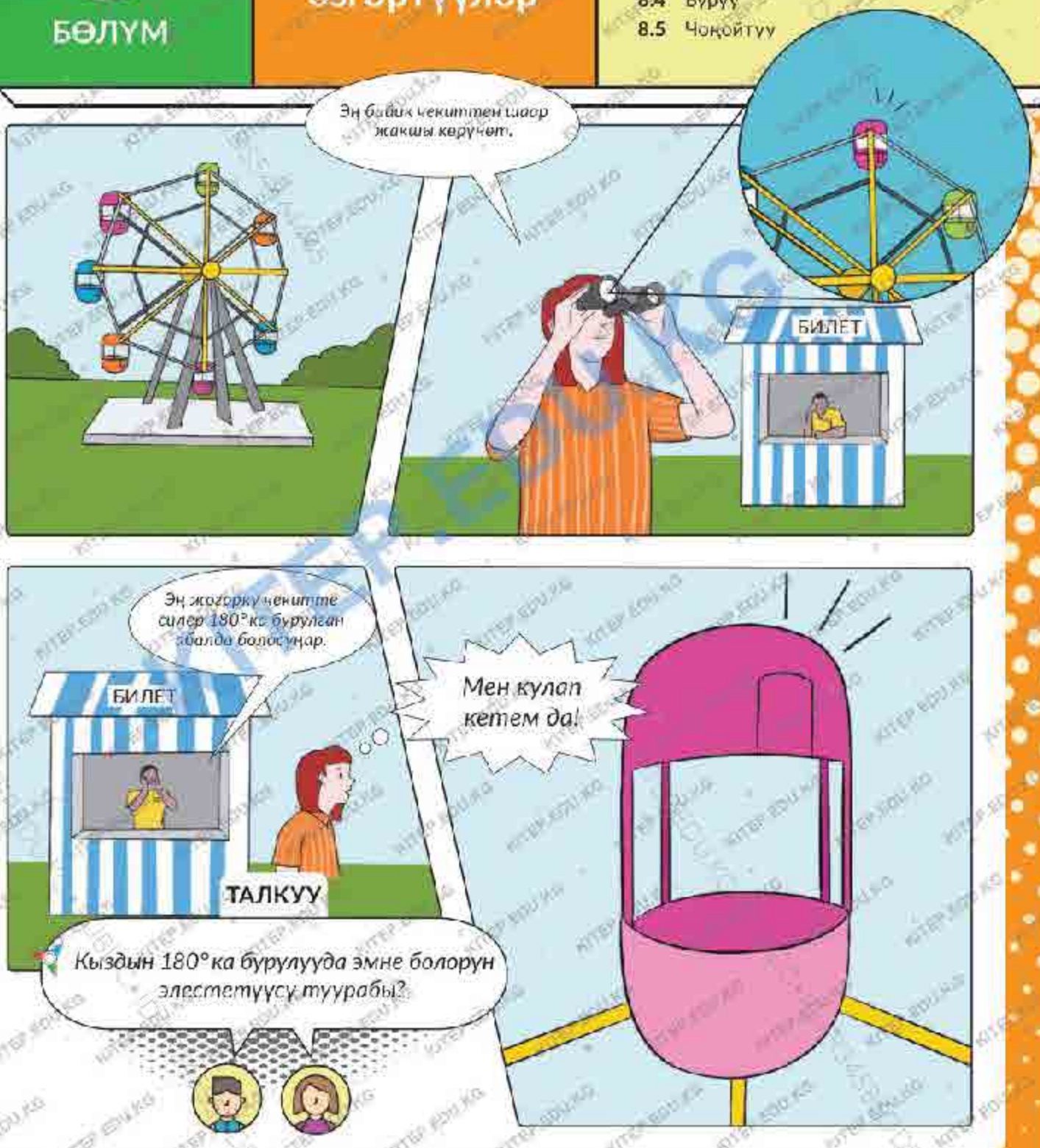
KITEP.EDU.KG

8-БӨЛҮМ

Координаталар жана өзгөртүүлөр

КЕЛГИЛЕ, ИЗИЛДЕЙЛИ!

8.1 Координаталар жөнүндө кеңенирээк
8.2 Көчүрүү
8.3 Чагылуу
8.4 Буруу
8.5 Чоңойтуу



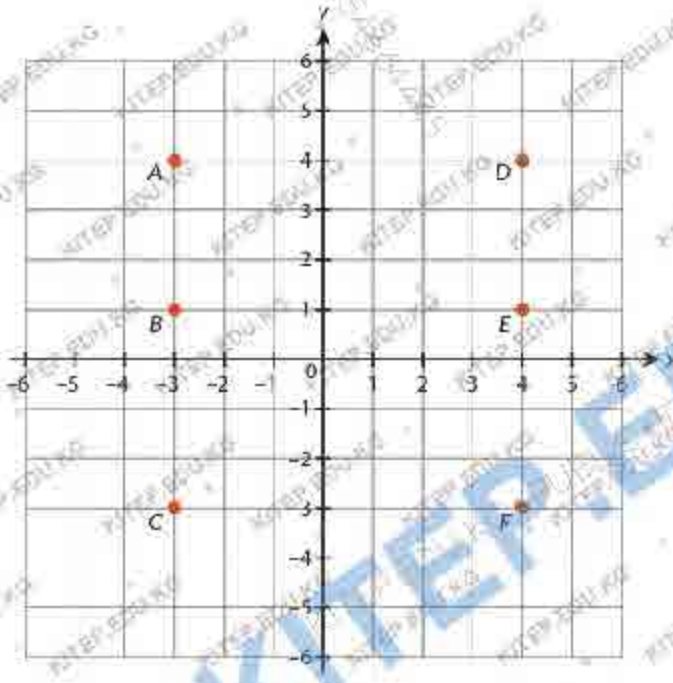
8.1 Координаталар жөнүндө кеңейирээк

Окуу максаты

- Кесиндинин орто чекитинин координаталарын табуу
- Кесиндинин орто чекитин табууга карата маселелерди чыгаруу

Эске салабыз

Силер буга чейин координаталык тегиздикте чекиттердин жайгашкан ордун аныктоону жана x координатасы же y координатасы бирдей болгон эки чекиттин арасындагы аралыкты табууну окуп үйрөнгөнсүңөр.



Кеңеш бергила!

Чекитти анын координаталары (–3, 4) аркылуу суроттоодо, биринчи маани дайыма x координатасы, ал эми экинчи маани дайыма чекиттин y координатасы болот.

A чекитинин координаталары (–3, 4)
B чекитинин координаталары (–3, 1)
D чекитинин координаталары (4, 4)

Ойлонуп көрүлө!

C, E жана F чекиттеринин координаталары кандай?

C чекитинен F чекитине чейинки аралык канча?

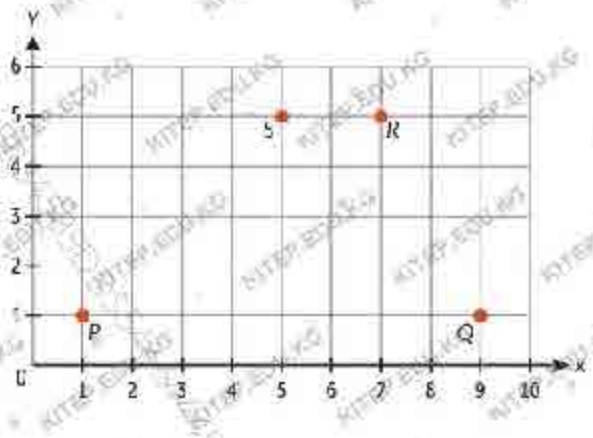
E чекитинен F чекитине чейинки аралык канча?

A жана *D* чекиттеринин арасындагы аралык = 4 – (–3) = 7 бирдик.
A жана *B* чекиттеринин арасындагы аралык = 4 – 1 = 3 бирдик.

КИТЕР.EDU.KG

Жаңы билимдерди өздөштүрүүгө тапшырмалар

Координаталык тегиздикте P, Q, R жана S чекиттери берилген.



а) P, Q, R жана S чекиттеринин координаталарын жазгыла.

б) PQ кесиндисинин орто чекитин координаталык тегиздикте белгилегиле жана X деп атагыла. X чекитинин координаталары (5; 1) боло алабы?

в) X, P жана Q чекиттеринин координаталарын салыштыргыла. Эмнени байкадыңар?

г) QR кесиндисинин орто чекитин координаталык тегиздикте белгилегиле жана Y деп атагыла. Анын координаталары (8; 3) болдубу?

д) Y, Q жана R чекиттеринин координаталарын салыштыргыла. Эмнени байкадыңар?

е) PS кесиндисинин орто чекитин координаталык тегиздикте белгилегиле жана Z деп атагыла. Z чекитинин координаталары (3; 3) боло алабы?

ж) Z, P жана S чекиттеринин координаталарын салыштыргыла. Эмнени байкадыңар?

з) Жогоруда орто чекиттин координаталары менен кесиндинин учтарынын координаталары тууралуу эмнени байкадыңар? Эмне үчүн андай деп ойлойсуңар?

Бул тапшырманын негизинде төмөнкүдөй жыйынтыкка келебиз.

Кесиндинин учтары $P(a; b)$ жана $Q(c; d)$ деп берилсе, анын M орто чекитинин координаталары $\left(\frac{a+c}{2}; \frac{b+d}{2}\right)$ менен берилет.

Көчүп бургула!

Орто чекиттин координаталары кесиндинин учтарындагы чекиттердин тиешелүү координаталарынын орточо мааниси болуп саналат.

1-мисал

$A(2, 5)$ жана $B(8, 7)$ болсо, AB кесиндисинин орто чекитинин координаталарын тапкыла.

Чыгаруу: Орто чекитинин координаталары $= \left(\frac{2+8}{2}, \frac{5+7}{2}\right)$

$= \left(\frac{10}{2}, \frac{12}{2}\right)$

$= (5, 6)$

Аракет кылгыла!

$P(3, 13)$ жана $Q(5, 19)$ болсо, PQ кесиндисинин орто чекитинин координаталарын тапкыла.

(9т.ж)

2-мисал

$M(5, 8)$ чекити CD кесиндисинин орто чекити жана C чекитинин координаталары $(3, 13)$. D чекитинин координаталарын тапкыла.

Чыгаруу: D чекитинин координаталары (a, b) болсун.

Анда $5 = \frac{8+a}{2}$ жана $8 = \frac{13+b}{2}$

$5 \times 2 = \frac{8+a}{2} \times 2$ $\quad$ $8 \times 2 = \frac{13+b}{2} \times 2$

$10 = 8 + a$ $\quad$ $16 = 13 - b$

$10 - 8 = a$ $\quad$ $16 - 13 = b$

$a = 2$ $\quad$ $b = 3$

D чекитинин координаталары $(2, 3)$.

Аракет кылгыла!

$O(5, 6)$ чекити AB кесиндисинин орто чекити жана A чекитинин координаталары $(2, 4)$. B чекитинин координаталарын тапкыла.

(8т.ж)

KITEP.EDU.KG

8А практикасы

Түшүнүктөрдү калыптандырууга тапшырмалар

1 Төмөндө A жана B чекиттеринин координаталары берилген. AB кесиндисинин орто чекитинин координаталарын тапкыла.

а) $A(5, 8)$, $B(13, 12)$ б) $A(4, 3)$, $B(18, 5)$ в) $A(-2, 8)$, $B(-8, 12)$

г) $A(1, -3)$, $B(9, -5)$ д) $A(5, 7)$, $B(12, 15)$ е) $A(2, 13)$, $B(5, 10)$

ж) $A\left(\frac{1}{2}, 5\right)$, $B\left(3\frac{1}{2}, 3\right)$

2 M жана P чекиттеринин координаталары берилген. Эгерде M чекити PQ кесиндисинин орто чекити болсо, Q чекитинин координаталарын тапкыла.

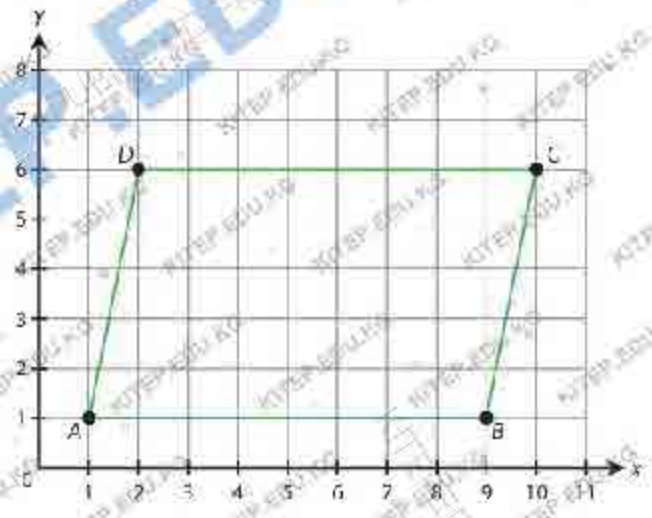
а) $M(2, 5)$, $P(3, 7)$ б) $M(4, 2)$, $P(1, 1)$ в) $M(13, 20)$, $P(10, 15)$

г) $M(4, 8)$, $P(1, 7)$ д) $M(7, 5)$, $P(-8, 2)$ е) $M(-3, 5)$, $P(-8, 2)$

ж) $M(6.5, 2.5)$, $P(8, 2)$

Контексттик тапшырмалар

3 Координаталык тегиздикте бассейнди чагылдырган $ABCD$ төрт бурчтугу берилген.



а) AC кесиндисинин орто чекитинин координаталарын тапкыла.

б) BD кесиндисинин орто чекитинин координаталарын тапкыла. а жана б тапшырмаларындагы жоопторду салыштыргыла. Эмнени байкадыңар?

в) Бассейндин формасы кандай? Жообуңарды түшүндүргүлө.

Иш дептери 8.1 көнүгүүсү

KITEP.EDU.KG

8.2 Көчүрүү

Окуу максаты

- Вектордун жардамы менен көчүрүүнү сүрөттөө жана берилген көчүрүүдөгү объектти же элести табуу
- Объектти же анын көчүрүүдөгү элесин түзүү

Эске салабыз

Көчүрүү (параллель көчүрүү) — өлчөмүн же багытын өзгөртпөстөн фигураны жылдыруу. Көчүрүүдө объект жана анын элеси конгруэнттүү болот.



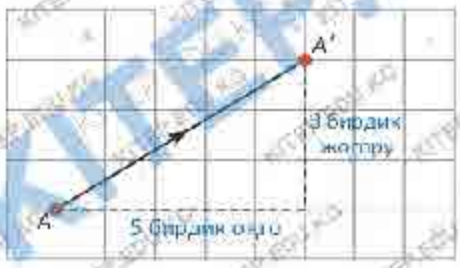
Көчүрүү



Көчүрүү эмес

Экинчи жылдырууда үнөөнүн багыты өзгөргөн

Төмөндөгү сүрөттө A чекити 5 бирдик оңго, 3 бирдик жогоруга A′ чекитине көчүрүлгөн.



Ойлонуп көрүңүз

A′ чекитинен A чекитине болгон көчүрүүнү кантип сүрөттөөгө болот?

Вектордун жардамы менен көчүрүү

Бул бөлүмдө көчүрүүнү көрсөтүү үчүн векторду колдонобуз.

Мисалы, $\begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}$ вектору 5 бирдик оңго жана 3 бирдик жогоруга көчүрүүнү чагылдырат.

$\begin{pmatrix}-5\\3\end{pmatrix}$ вектору 5 бирдик солго, 3 бирдик жогоруга көчүрүүнү чагылдырат.

$\begin{pmatrix}5\\-3\end{pmatrix}$ вектору 5 бирдик оңго, 3 бирдик төмөнгө көчүрүүнү чагылдырат.

Ошентип, $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ көчүрүү вектору горизонтал боюнча x бирдикке жана вертикал боюнча y бирдикке жылдырууну билдирет.

Корутунду бүргүзүңүз

$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ көчүрүү векторун карагыла.

Эгер $x > 0$ болсо оңго, эгер $x < 0$ болсо солго жылдыргыла.

Эгер $y > 0$ болсо жогору, эгер $y < 0$ болсо төмөн жылдыргыла.

KITEP.EDU.KG

3-мисал

$A(5, 4)$ чекити $\begin{pmatrix}7\\-3\end{pmatrix}$ вектору боюнча A' чекитине көчүрүлгөн. A' чекитинин координаталарын тапкыла.

Чыгаруу: Көчүрүү вектору

$$\begin{pmatrix}5\\4\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}7\\-3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}12\\1\end{pmatrix} \qquad \begin{matrix}12 = 5 + 7\\1 = 4 - 3\end{matrix}$$

A чекити A' чекити

Векторлорду кошууда (5, 4) координаталарын матрица түрүндө $\begin{pmatrix}5\\4\end{pmatrix}$ деп жазабыз.

A' чекитинин координаталары (12, 1).

Аракет кылгыла! $P(4, -3)$ чекити $\begin{pmatrix}-6\\2\end{pmatrix}$ вектору боюнча P' чекитине көчүрүлгөн. P' чекитинин координаталарын тапкыла.

(−2, −1)

4-мисал

A чекити $\begin{pmatrix}6\\-2\end{pmatrix}$ вектору боюнча $A'(5, 3)$ чекитине көчүрүлгөн. A чекитинин координаталарын тапкыла.

Чыгаруу: A чекитинин координаталары (x, y) болсун:

Көчүрүү вектору

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}6\\-2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}$$

A чекити A' чекити

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}6\\-2\end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix}-1\\5\end{pmatrix} \qquad \begin{matrix}-1 = 5 - 6\\5 = 3 - (-2)\end{matrix}$$

A чекитинин координаталары (−1, 5).

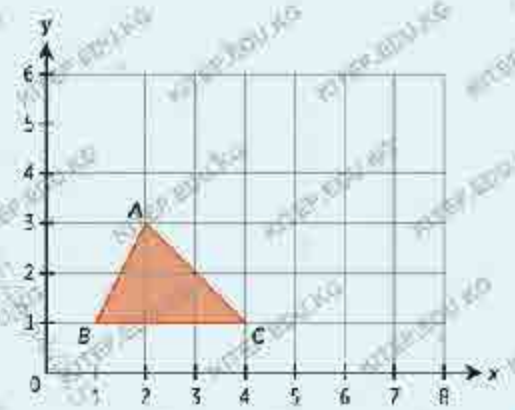
Аракет кылгыла! P чекити $\begin{pmatrix}2\\-5\end{pmatrix}$ вектору боюнча $P'(3, 8)$ көчүрүлгөн. P чекитинин координаталарын тапкыла.

(1, 13)

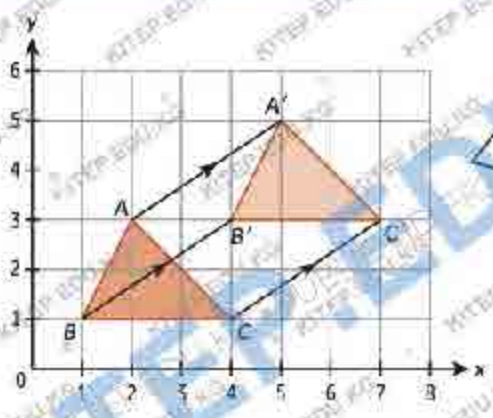
KITEP.EDU.KG

5-мисал

ABC үч бурчтугу $\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ вектору боюнча көчүрүлгөн. Анын $A'B'C'$ элесин чийгиле.



Чыгаруу:

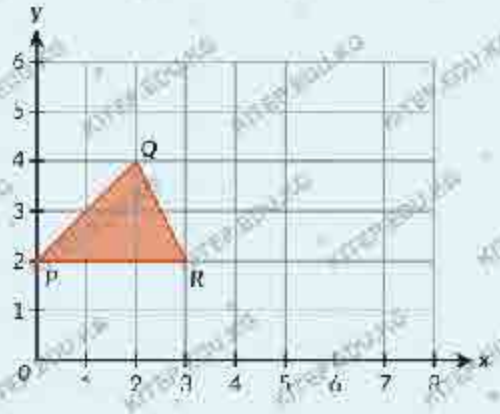


$\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ *бул 3 оңдоп оңго, 2 бирдин жогоруга көчүрүүнү билдирет. Үч бурчтуктун ар бир чекити бир эле сектор менен көчүрүлөт.*

Көчүрүү бурчтугу

Көчүрүүдө объект жана анын элеси конгруэнттүү болот.

Аракет кылгыла! PQR үч бурчтугу $\begin{pmatrix}4\\-2\end{pmatrix}$ вектору боюнча көчүрүлгөн. Анын $P'Q'R'$ элесин чийгиле.

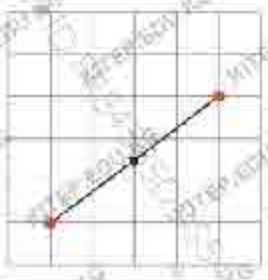


Жооду QR аралыгы жана PP'

8Б практикасы

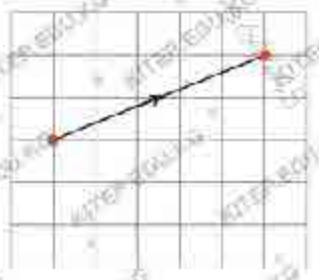
Түшүнүктөрдү калыптандырууга тапшырмалар

1 Төмөнкү көчүрүүлөрдүн ар бири үчүн көчүрүү векторун жазгыла.

а 

б 

в 

г 

д 

е 

2 A чекити берилген көчүрүү вектору боюнча A' чекитине көчүрүлгөн. A' чекитинин координаталарын тапкыла.

а $A(2, 4)$, $\begin{pmatrix}5\\2\end{pmatrix}$

б $A(-2, 5)$, $\begin{pmatrix}-2\\0\end{pmatrix}$

в $A(2, 8)$, $\begin{pmatrix}2\\-5\end{pmatrix}$

г $A(4, 1)$, $\begin{pmatrix}8\\-2\end{pmatrix}$

д $A(5, 7)$, $\begin{pmatrix}-1\\-2\end{pmatrix}$

е $A(7, 2)$, $\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}$

3 A чекити берилген көчүрүү вектору боюнча A' чекитине көчүрүлгөн. A чекитинин координаталарын тапкыла.

а $\begin{pmatrix}5\\2\end{pmatrix}$, $A'(4, 3)$

б $\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$, $A'(4, -2)$

в $\begin{pmatrix}-1\\-3\end{pmatrix}$, $A'(2, 5)$

г $\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$, $A'(4, -3)$

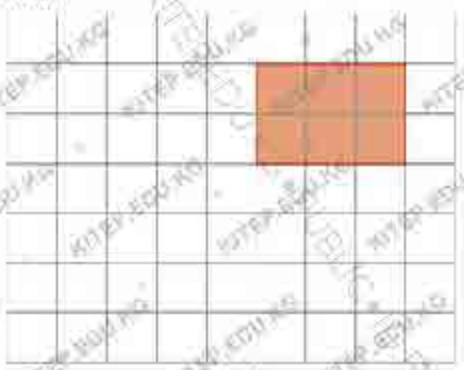
д $\begin{pmatrix}2.5\\-6.5\end{pmatrix}$, $A'(6, 7)$

е $\begin{pmatrix}-2.5\\1.5\end{pmatrix}$, $A'(8.5; 2.5)$

4 Төмөндө берилген ар бир объект үчүн анын көчүрүүдөн кийинки элесин чийгиле.

а 

Көчүрүү вектору $\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$

б 

Көчүрүү вектору $\begin{pmatrix}-4\\-3\end{pmatrix}$

KITEP.EDU.KG

в



Көчүрүү вектору $\begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}$

г



Көчүрүү вектору $\begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$

5 а Көчүрүү вектору $A(2, 3)$ чекитин $A'(6, 8)$ чекитине жылдырат. Бул көчүрүү векторун жазгыла. A' чекитин A чекитине жылдырган көчүрүү вектору кандай болот?

б Башка көчүрүү вектору $B(4, -3)$ чекитин $B'(-3, 2)$ чекитине жылдырат. Бул көчүрүү векторун жазгыла. B' чекитин B чекитине жылдырган көчүрүү вектору кандай болот?

в X чекитин Y чекитине жылдыруу үчүн колдонулган көчүрүү вектору жана Y чекитин X чекитине жылдыруу үчүн колдонулган башка көчүрүү векторунун ортосундагы байланыш жөнүндө эмне айта аласыңар?

Контексттик тапшырмалар

6 Картада:
P чекити заводду билдирет,
Q чекити кинотеатрды билдирет,
S чекити музейди билдирет,
R чекити китепканаңы билдирет.



а Кийинки жылы завод $\begin{pmatrix} -4 \\ -6 \end{pmatrix}$ векторуна боюнча P' чекитине көчүрүлөт. Картада P' чекитинин жайгашкан ордун белгилегиле.

б Эски кинотеатр $\begin{pmatrix} 5 \\ -4 \end{pmatrix}$ векторуна боюнча картадагы Q чекитине көчүрүлгөн. Эски кинотеатрдын жайгашкан ордун белгилегиле жана аны X деп атагыла.

в Асан картадагы Q чекитиндеги кинотеатрдан $\begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$ көчүрүү вектору боюнча башка жерге жылды. Бул жерди картадан көрсөт?

Иш дептери 8.2 көнүгүүсү

KTEP.EDU.KG

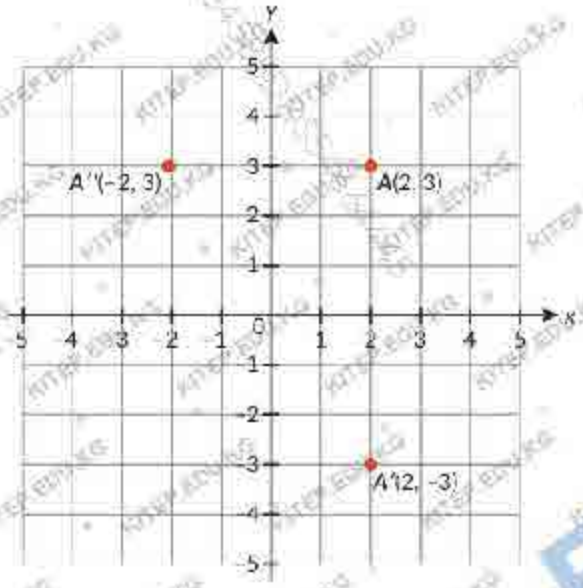
8.3 Чагылуу

Окуу максаты

- x же y огуна параллель түз сызыкка карата же $y = \pm x$ түз сызыктарына карата чагылууда объектти же анын элесин түзүү
- Берилген объект жана анын элеси боюнча чагылуу сызыгын аныктоо

Эске салабыз

Силер чекитти x огуна жана y огуна карата чагылтууну окуп үйрөнгөнсүңөр.



A(2, 3) чекитинин x огуна карата чагылуудагы элеси A'(2, –3) болот.

A чекитинин y огуна карата чагылуудагы элеси A''(–2, 3) болот.

x же y огуна параллель түз сызыкка карата чагылуу

Бул бөлүмдө чекиттерди x же y огуна параллель түз сызыктарга карата чагылтуудан алынган элестерин аныктоону өздөштүрөбүз.

Объектти чагылтуу үчүн бизге чагылуу сызыгы керек. Объект жана анын элеси чагылуу сызыгынан бирдей аралыкта жайгашат.



Көңүл бургула!

Чагылуу сызыгы симметрия сызыгы катары да белгилүү.

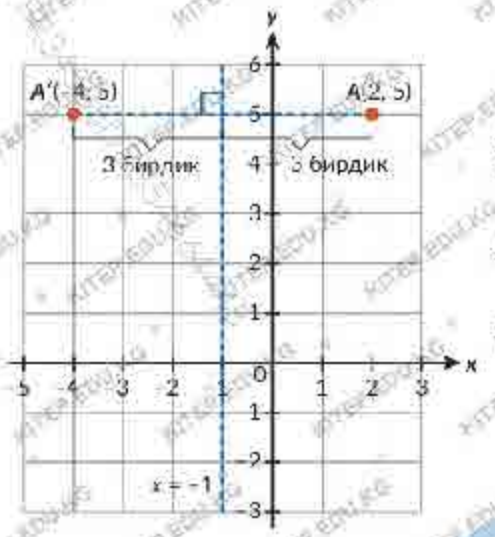
Объект жана анын элесин туташтырган кесинди чагылуу сызыгына перпендикулярдуу болот.

6-мисал

A(2; 5) чекитинин төмөнкү түз сызыктарга карата чагылуусун тапкыла.

а) $x = -1$ б) $y = 2$

а) **Чыгаруу:**



A чекити жана анын элеси A' чекити чагылуу сызыгынан бирдей аралыкта.

2 − 3 − 3 = −4 (элесинин x координатасы)

Демек, элеси A' (−4, 5).

б) **Чыгаруу:**



A чекити жана анын элеси A'' чекити чагылуу сызыгынан бирдей аралыкта.

5 − 3 − 3 = −1 (элесинин y координатасы)

Демек, элеси A'' (2, −1).

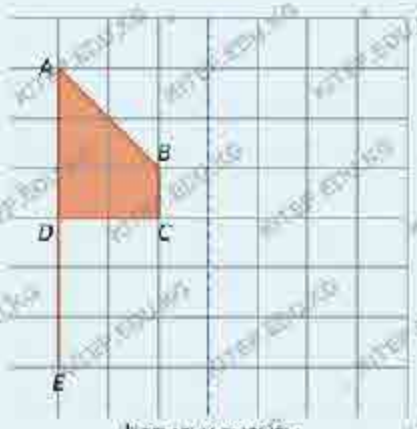
Аракет кылгыла! B(5, 6) чекитинин төмөнкү түз сызыктарга карата чагылуусун тапкыла.

а) $x = 3$ б) $y = -1$

KITEP.EDU.KG

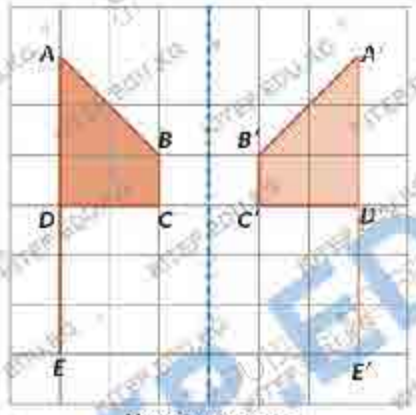
7-мисал

Берилген объекттин чагылуудан кийинки элесин чийгиле.



Чагылуу сызыгы

Чыгаруу:



Чагылуу сызыгы

Ар бир чекит жана анын элеси чагылуу сызыгынан бирдей аралыкта жайгашат.

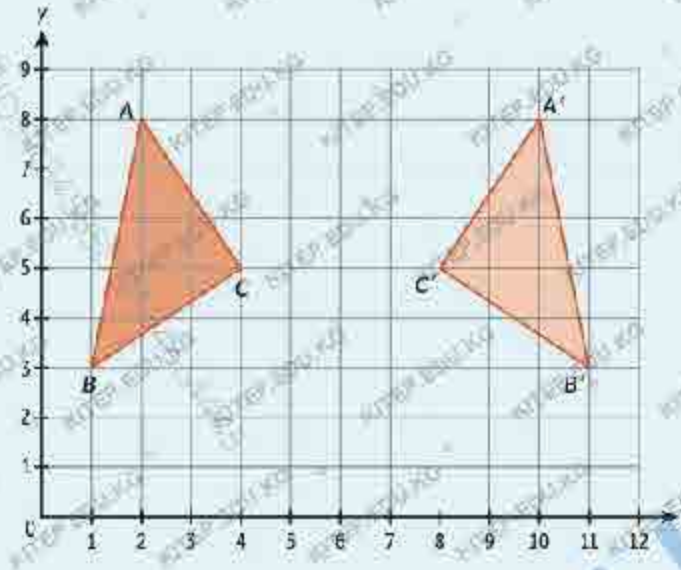
Аракет кылгыла!

Берилген объекттин чагылуудан кийинки элесин чийгиле.

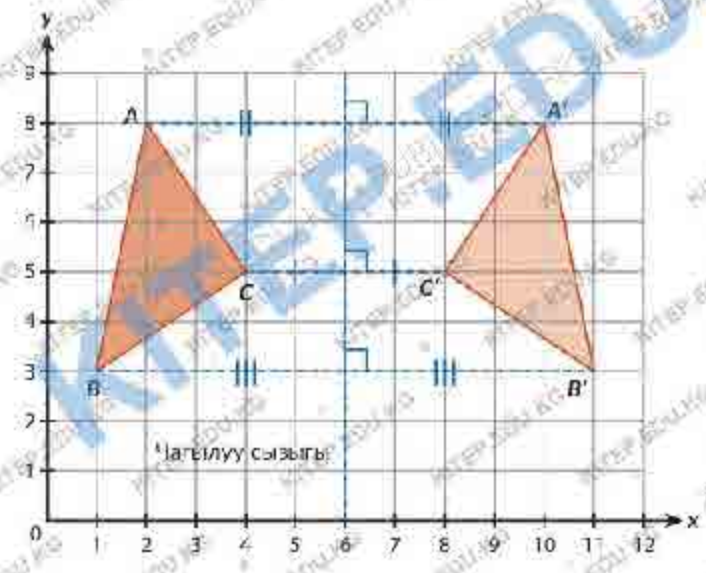


8-мисал

ABC үч бурчтугу жана анын элеси *A'B'C'* берилген. Чагылуу сызыгын жүргүзүп, чагылуу сызыгынын теңдемесин жазгыла.



Чыгаруу:



Чагылуу сызыгы *AA'*, *BB'* жана *CC'* кесиндилерине перпендикулярдуу.

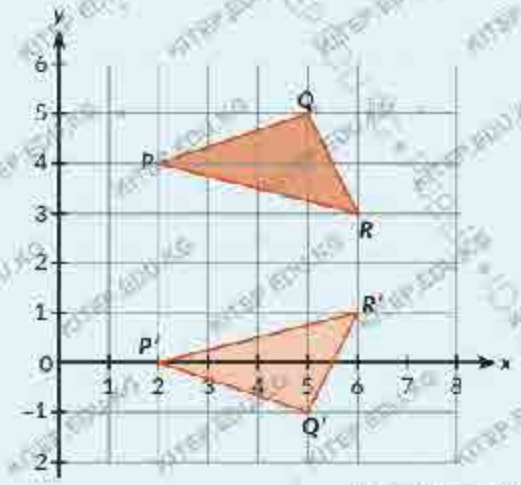
Ошондой эле ар бир чекит жана анын элеси чагылуу сызыгынан бирдей аралыкта жайгашат.

Чагылуу сызыгынын теңдемеси $x = 6$.

КИТЕР.EDU.KG

Аракет кылгыла!

PQR үч бурчтугу жана анын элеси $P'Q'R'$ берилген. Чагылуу сызыгын жүргүзгүлө. Чагылуу сызыгынын теңдемесин жазгыла.



Жообу ОК арылуу жетекчилиги

$y = x$ же $y = -x$ түз сызыктарына карата чагылуу

9-мисал

Төмөнкү түз сызыктарга карата $A(2, 5)$, $B(-1, 1)$ жана $C(-2, 3)$ чекиттеринин чагылуусун тапкыла.

а) $y = x$ б) $y = -x$

а) **Чыгаруу:**



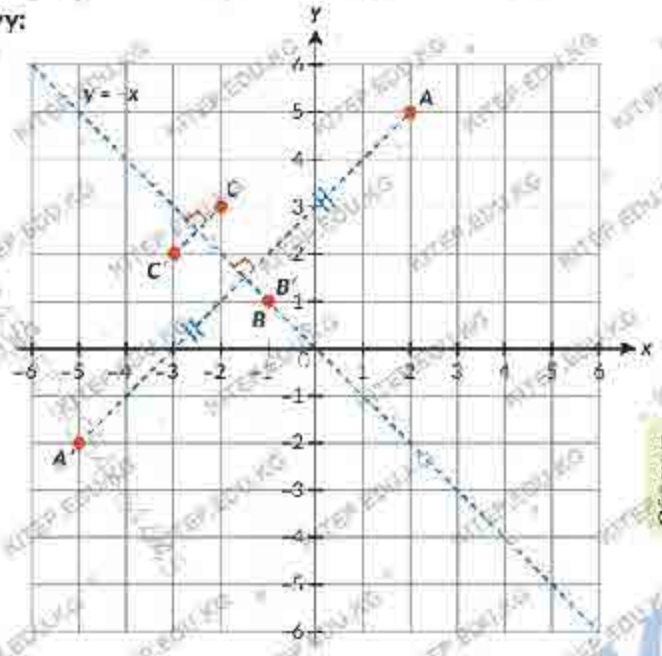
Ойлонуп көргүлө!

Жалпысынан (a, b) чекитинин $y = x$ түз сызыгына карата чагылуудагы элеси кандай болот?

Жообуңарды кантип негиздейсиңер?

Чагылуудагы элестери $A'(5, 2)$, $B'(1, -1)$ жана $C'(3, -2)$.

б Чыгаруу:



Чагылуудагы элестери $A'(-5, -2)$, $B'(-1, 1)$ жана $C'(-3, 2)$.

Кеңүл бүргүлө!

B жана *B'* чекиттери бир эле чекит. Биз *B* чекитин *инварианттуу (өзгөрбөчү)* деп айтабыз, анткени ал чагылуу сызыгында жайгашкан.

Ойлонуп көргүлө!

Жалпысынан, (a, b) чекитинин $y = -x$ түз сызыгына карата чагылуудагы элеси кандай болот?

Жообуңарды кантип негиздейсиңер?

Аракет кылгыла!

Төмөнкү түз сызыктарга карата $P(4, 6)$, $Q(-2, 5)$, $R(3, -1)$ чекиттеринин чагылуусун тапкыла.

а $y = x$ б $y = -x$

а) (6, 4), Q (5, −2), R (−1, 3) б) P′ (−6, −4), Q′ (−5, 2), R′ (1, −3)

8В практикасы

Түшүнүктөрдү калыптандырууга тапшырмалар

1 Төмөнкү түз сызыктарга карата $A(2, -3)$ жана $B(-5, 2)$ чекиттеринин чагылуусун тапкыла.

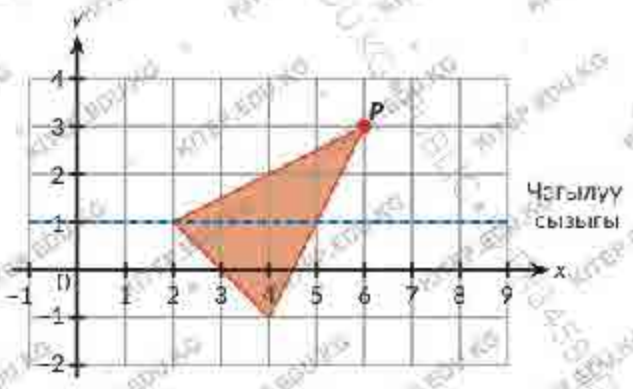
а $x = 1$ б $x = 2$ в $y = 5$ г $y = -1$

2 Пунктирлүү сызыкка карата объекттин элесин чийгиле.

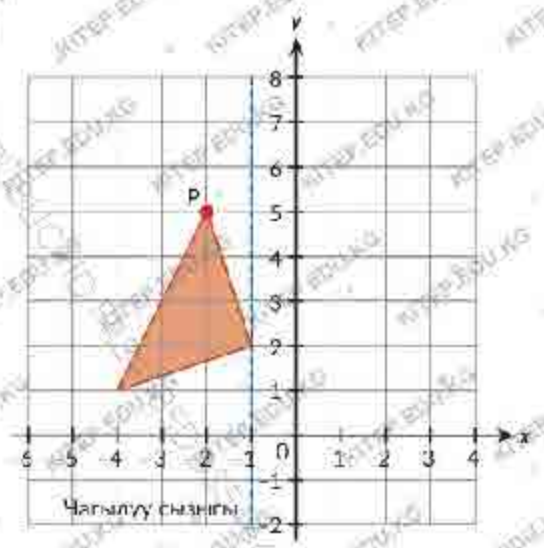
а



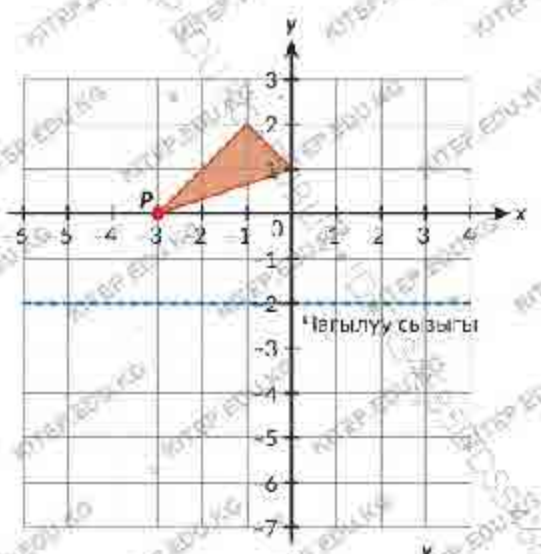
б



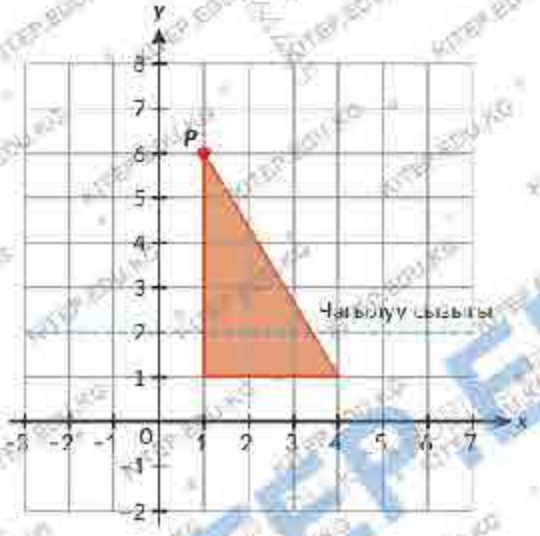
в)



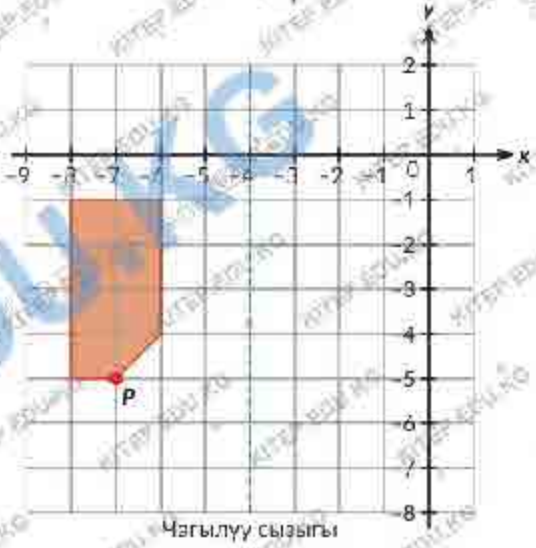
г)



д)

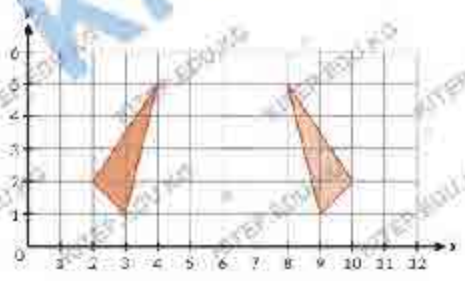


е)



3 Төмөнкү ар бир сүрөттө объект жана анын элеси көрсөтүлгөн. Чагылуу сызыгын жүргүзгүлө. Чагылуу сызыгынын теңдемесин жазгыла.

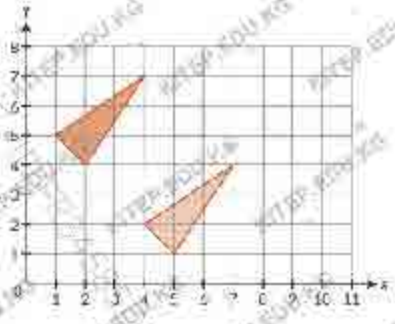
а)



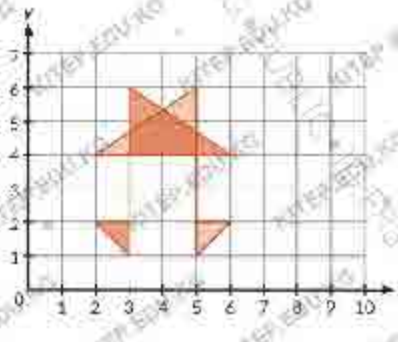
б)



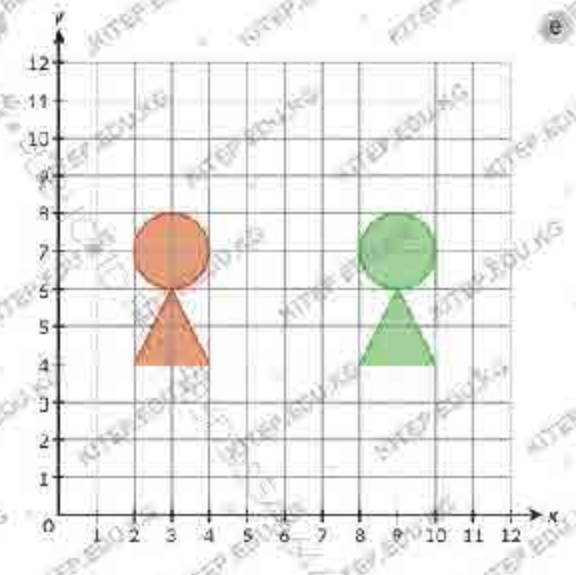
в)



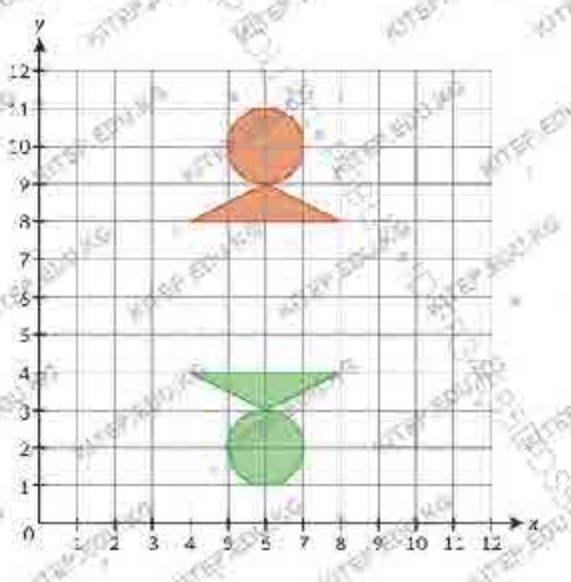
г)



д



е

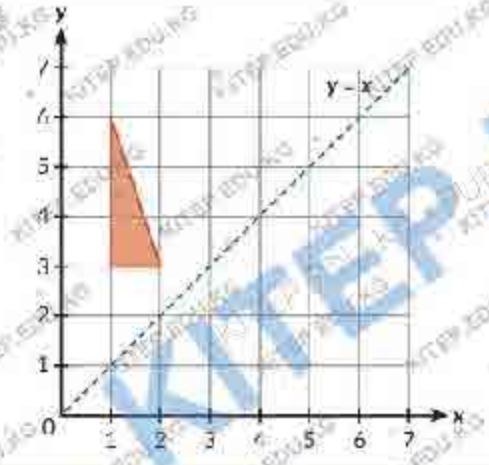


4 Төмөнкү түз сызыктарга карата $A(4, 6)$, $B(5, -6)$ жана $C(-2, 8)$ чекиттеринин чагылуусун тапкыла.

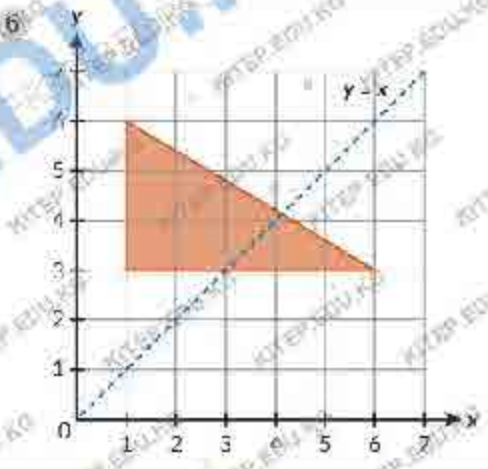
а $y = x$ б $y = -x$

5 Берилген ар бир объекттин элесин $y = x$ түз сызыгына карата чагылтуу аркылуу түзгүлө.

а



б



Контексттик тапшырмалар

6 Сейде $x = 0$ түз сызыгына карата чагылууда (a, b) чекитинин элеси $(-a, b)$ болот деп билдирет. Силер макулсуңарбы? Эмне үчүн? Бир нече чекитти колдонуп, анын туура экенин текшергиле.

7 $y = 0$ түз сызыгына карата чагылууда (a, b) чекитинин элеси кандай болот? Бир нече чекитти колдонуп, жообуңардын туура экенин текшергиле.

8 $x = 1$ түз сызыгына карата (a, b) чекитинин чагылуусун тапкыла. Бул кантип аткарылганын түшүндүргүлө. Бул чагылууну табуунун башка ыкмасы барбы? Кайсы ыкма рационалдуу?

Иш дептери 8.3 көнүгүүсү

КТЕР.EDU.KG

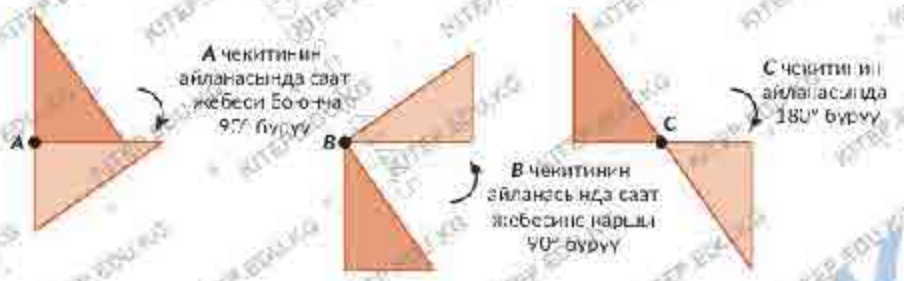
8.4 Буруу

Окуу максаты

- Берилген чекиттин айланасында буруудагы элести чийүү
- Берилген объект боюнча буруунун жана элесин сүрөттөө

Эске салабыз

Силер объектти бурууну окуп үйрөнгөнсүңөр.



Көңүл бургула:

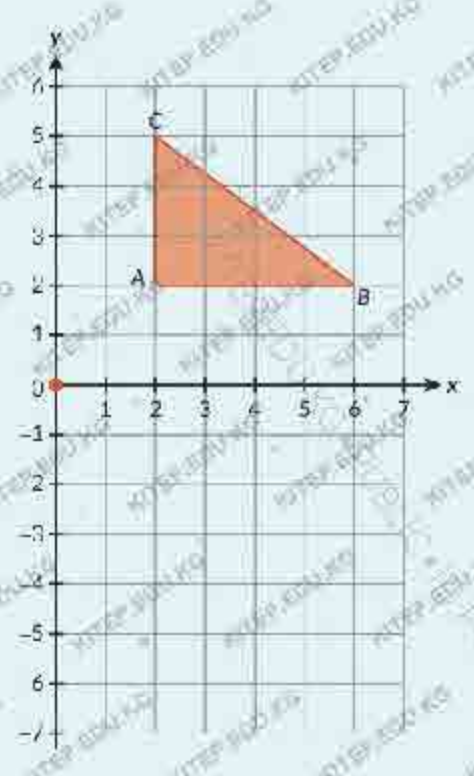
- объект жана анын буруудагы элеси конгруэнттүү;
- буруу борбору объекттин кандайча буруларына таасир этет;
- буруу учурунда буруу борбору ордунан жылбайт.

Чекиттин айланасында буруу

Бул бөлүмдө объектти анда жатпаган чекиттин айланасында бурууну аткарабыз.

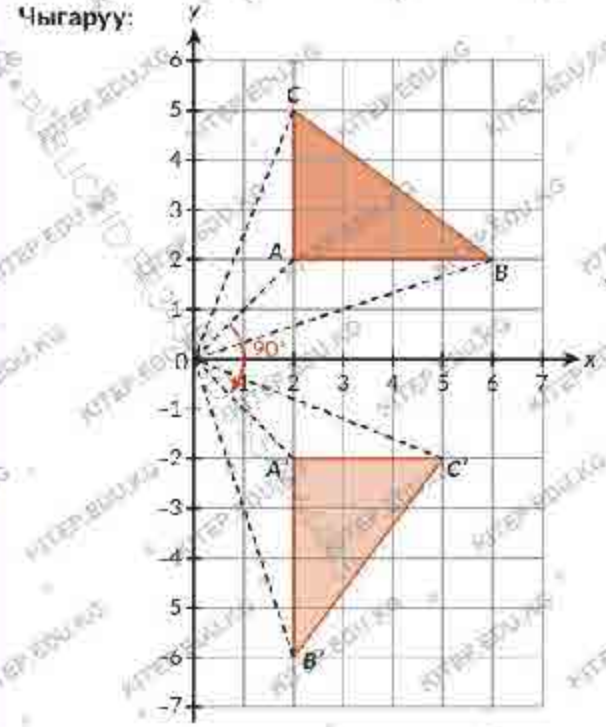
10-мисал

ABC үч бурчтугун (0, 0) чекитинин айланасында саат жебеси боюнча 90° буруудан кийинки элесин чийгиле.



КИТЕР.EDU.KG

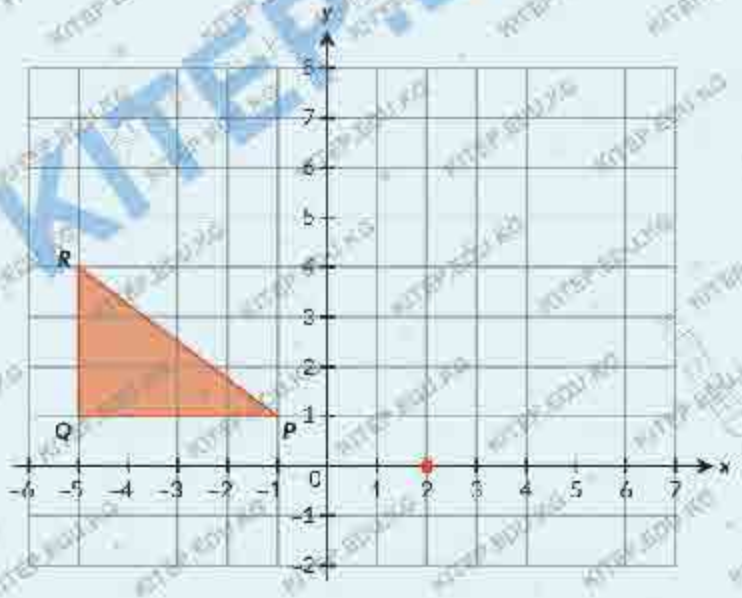
Чыгаруу:



Биз A, B жана C чекиттеринин чагып бурулганын байкайбыз. Алынган A'B'C' элеси баштапкы ABC үч бурчтугуна конгруэнттүү болот.

Аракет кылгыла!

PQR үч бурчтугун (2, 0) чекитинин айлана асында саат жебеси боюнча 90° бурчуудан кийинки элесин чийгиле.

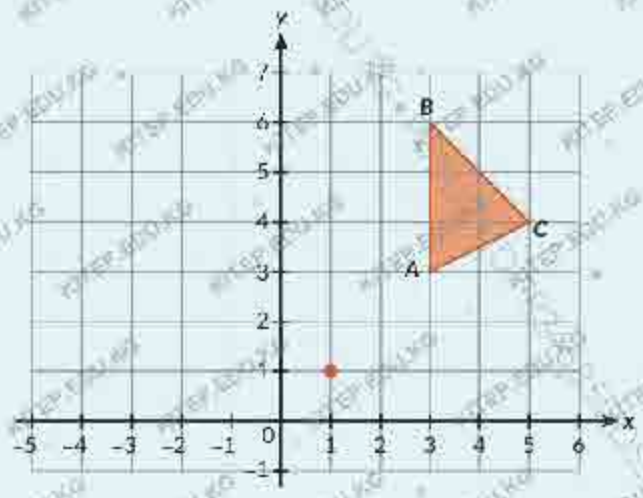


Жообу QR эрежелүү жеткиликтүү

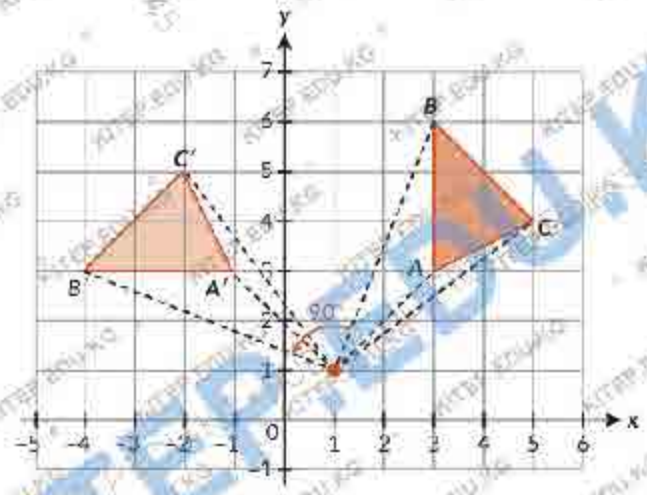
KITEP.EDU.KG

11-мисал

ABC үч бурчтугун (1, 1) чекитинин айланасында саат жебесине каршы 90° буруудан кийинки элесин чийгиле.

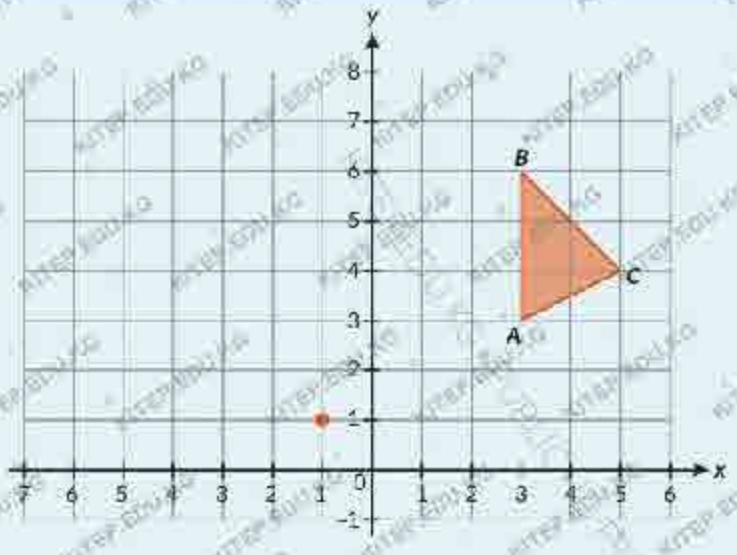


Чыгаруу:



Аракет кылгыла!

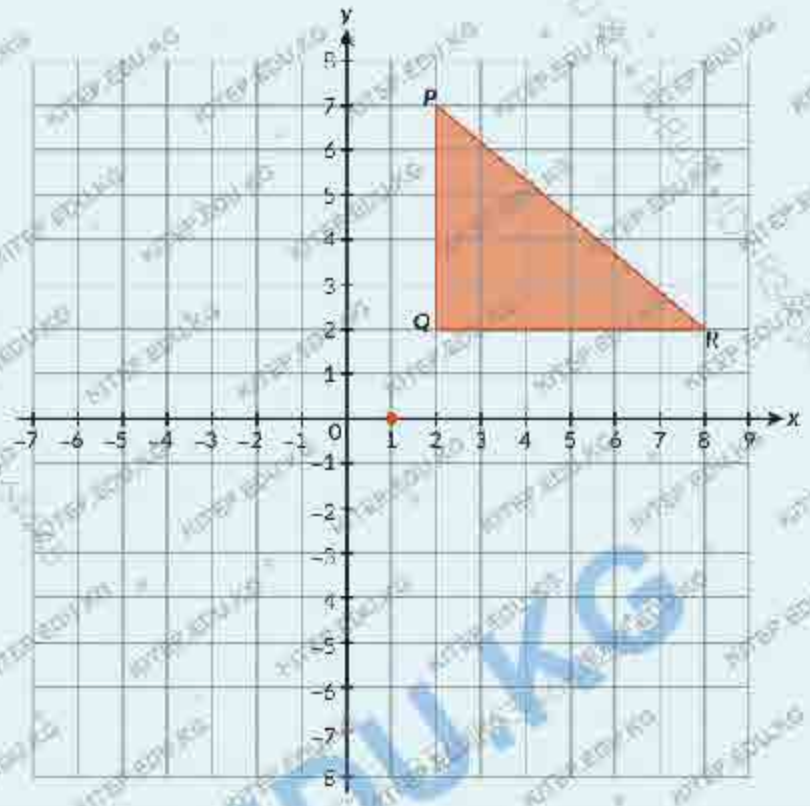
ABC үч бурчтугун (–1, 1) чекитинин айланасында саат жебесине каршы 90° буруудан кийинки элесин чийгиле.



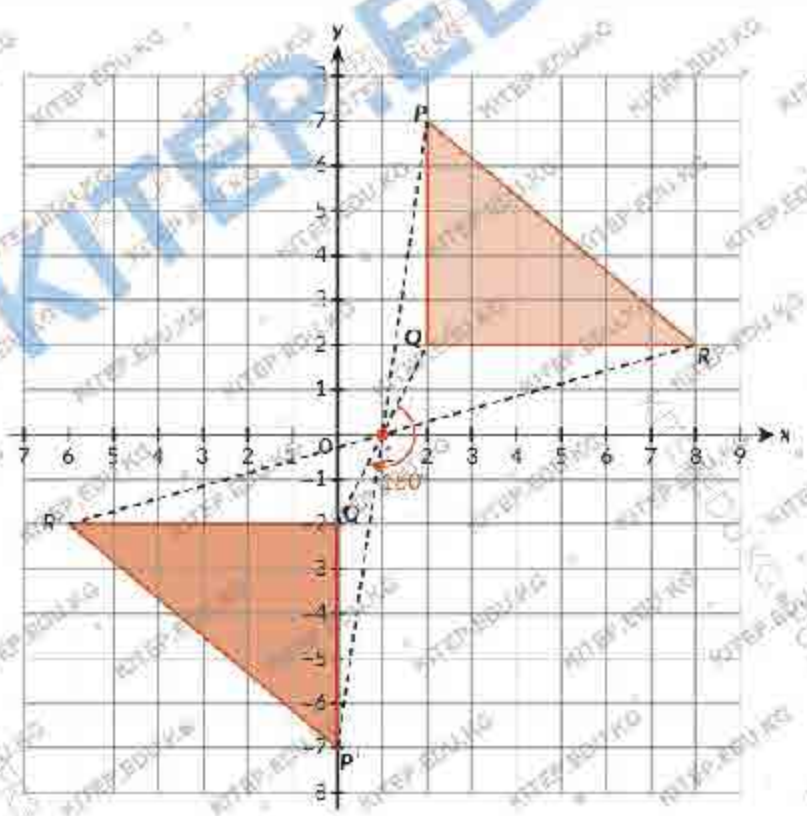
Жообу CR өзгөртүү жетиштиктүү

12-мисал

PQR үч бурчтугун (1, 0) чекитинин айланасында 180° бурууда кийинки элесин чийгиле.



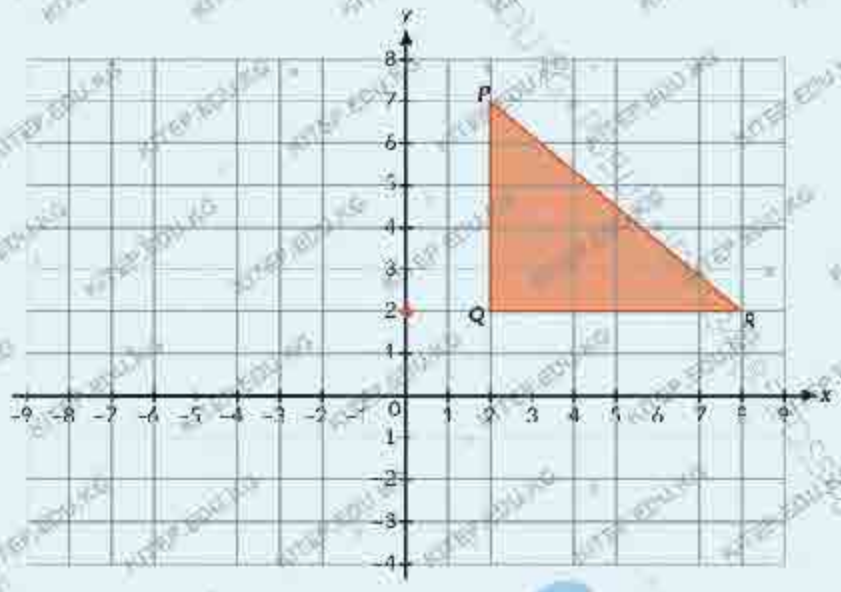
Чыгаруу:



KITEP.EDU.KG

Аракет кылгыла!

PQR үч бурчтугун $(0, 2)$ чекитинин айланасында $180°$ бурчуудан кийинки элесин чийгиле.

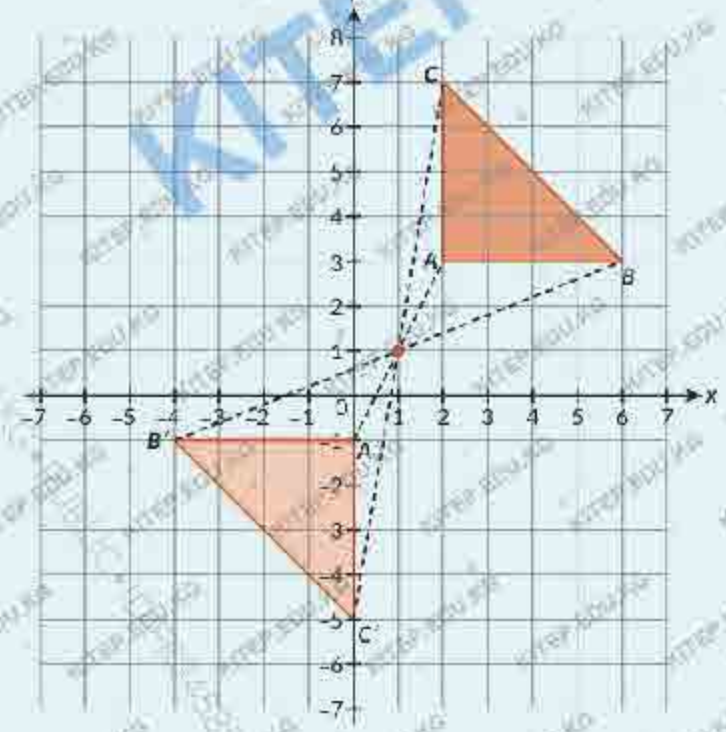


Жообун өз алдынча текшер

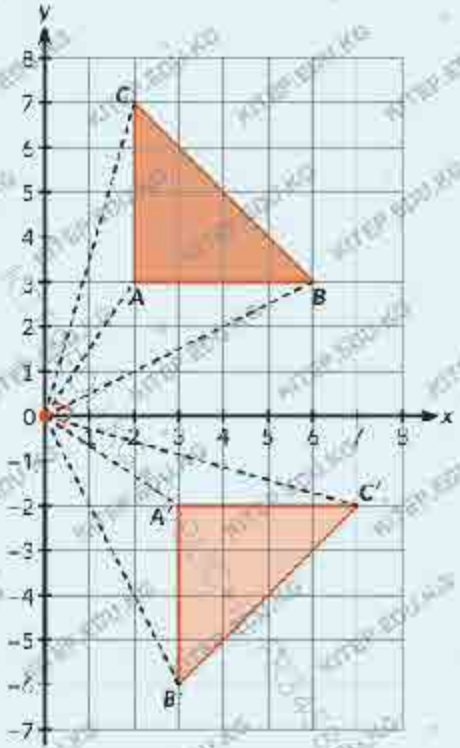
13-мисал

Бурууда ABC үч бурчтугу $A'B'C'$ үч бурчтугуна өтөт. төмөнкү буруулардын ар бирин сүрөттөгүлө

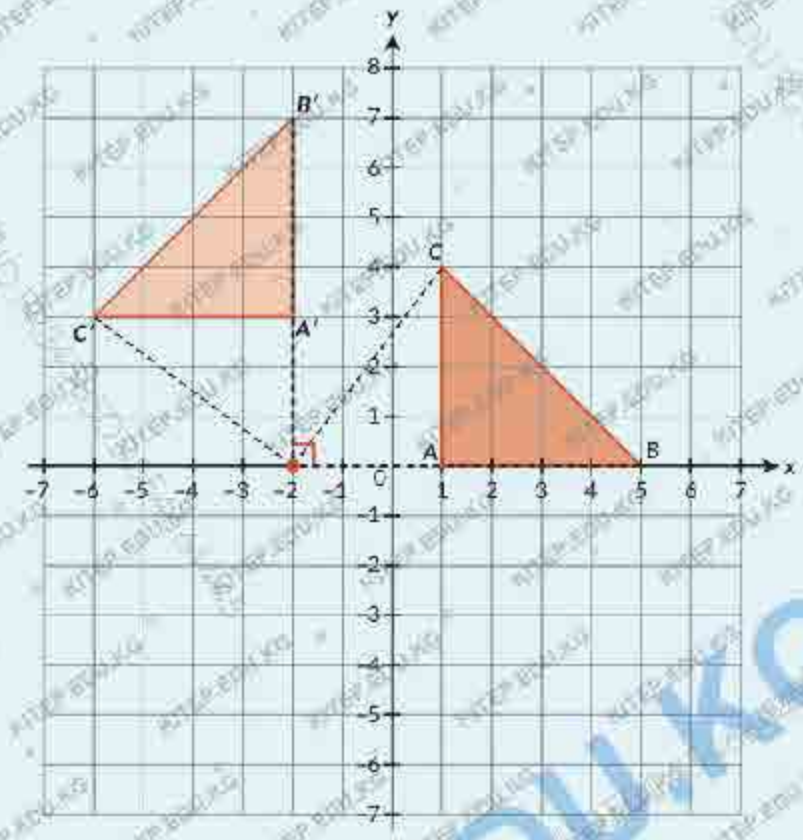
а



б



в



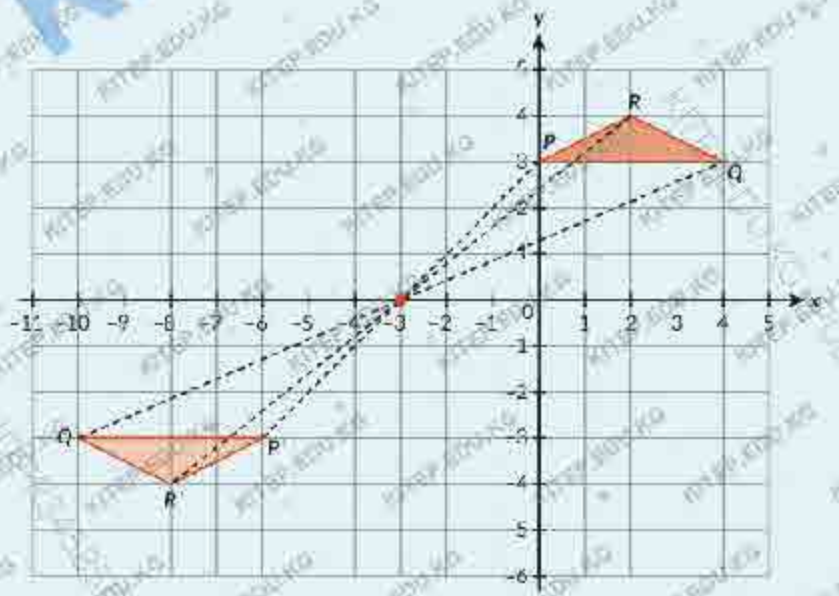
Чыгаруу: а (1, 1) чекитинин айланасында 180° буруу.

б (0, 0) чекитинин айланасында саат жебеси боюнча 90° буруу.

в (–2, 0) чекитинин айланасында саат жебесине каршы 90° буруу.

Аракет кылгыла! Бурууда PQR үч бурчтугу $P'Q'R'$ үч бурчтугуна өтөт. Төмөнкү буруулардын ар бирин сүрөттөгүлө.

а



КТЕР.EDU.KG

б)



в)



а) $(-3, 0)$ чекитинин айланасында $180°$ буруу.

б) $(0, -2)$ чекитинин айланасында саат жебесине боюнча $90°$ буруу.

в) $(0, 2)$ чекитинин айланасында саат жебесине каршы $90°$ буруу.

8Г практикасы

1 Суретте PQR үч бурчтугу берилген. Ар бир бурууда $P'Q'R'$ элесин чийгиле.

а) $P(3, 8)$ чекитинин айланасында саат жебеси боюнча $90°$ буруу.

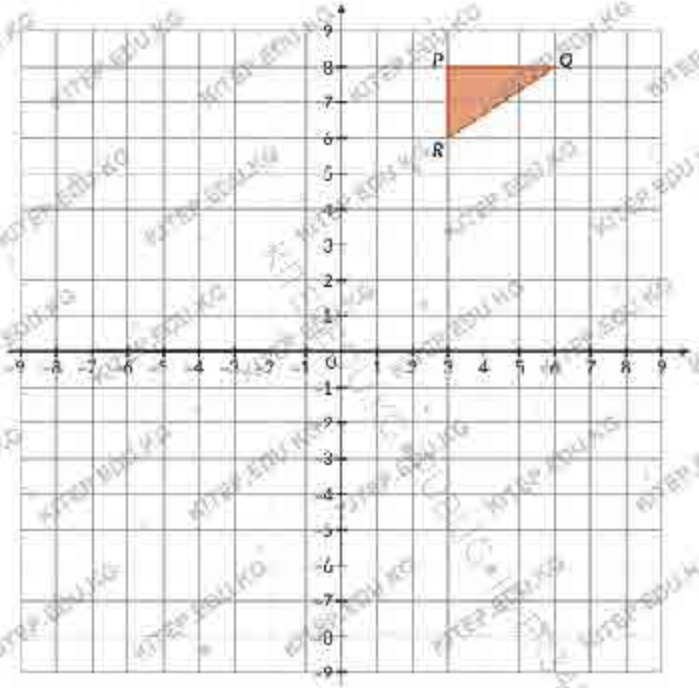
б) $R(3, 6)$ чекитинин айланасында саат жебесине каршы $90°$ буруу.

в) $T(4, 3)$ чекитинин айланасында саат жебеси боюнча $90°$ буруу.

г) $U(4, 6)$ чекитинин айланасында $180°$ буруу.

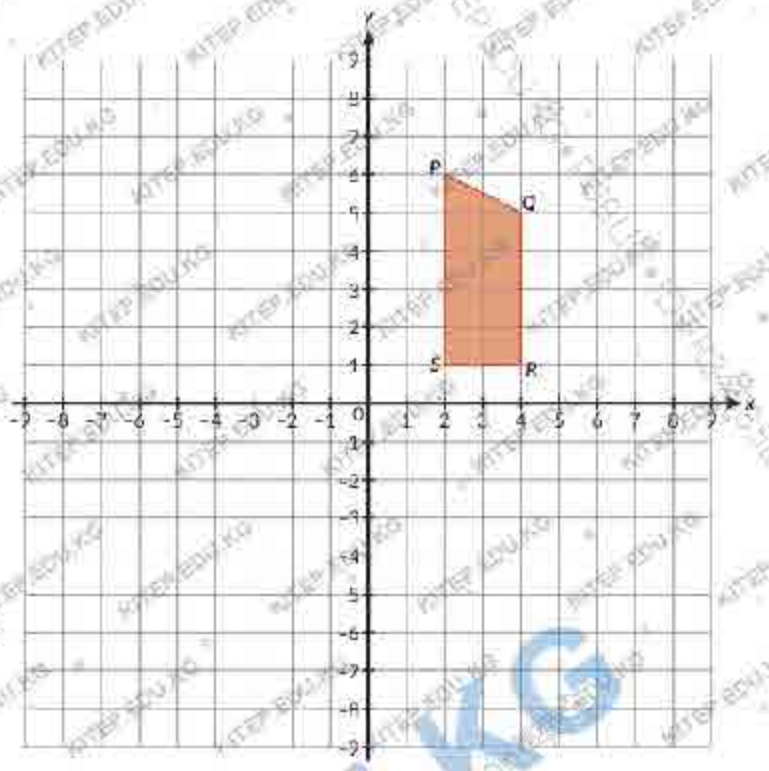
д) $O(0, 0)$ чекитинин айланасында саат жебеси боюнча $90°$ буруу.

е) $V(3, 1)$ чекитинин айланасында саат жебесине каршы $90°$ буруу.



КТЕР.EDU.KG

2. Сүрөттө $PQRS$ төрт бурчтугу берилген. Ар бир бурууда $P'Q'R'S'$ элесин чийгиле.



а) $O(0, 0)$ чекитинин айланасында саат жебесине каршы 90° буруу.

б) $A(0, 3)$ чекитинин айланасында саат жебеси боюнча 90° буруу.

в) $B(2, 0)$ чекитинин айланасында саат жебесине каршы 90° буруу.

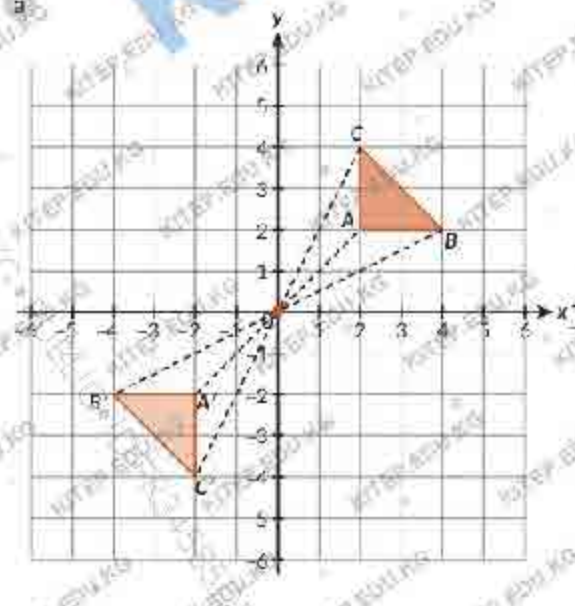
г) $O(0, 0)$ чекитинин айланасында 180° буруу.

д) $C(0, 1)$ чекитинин айланасында 180° буруу.

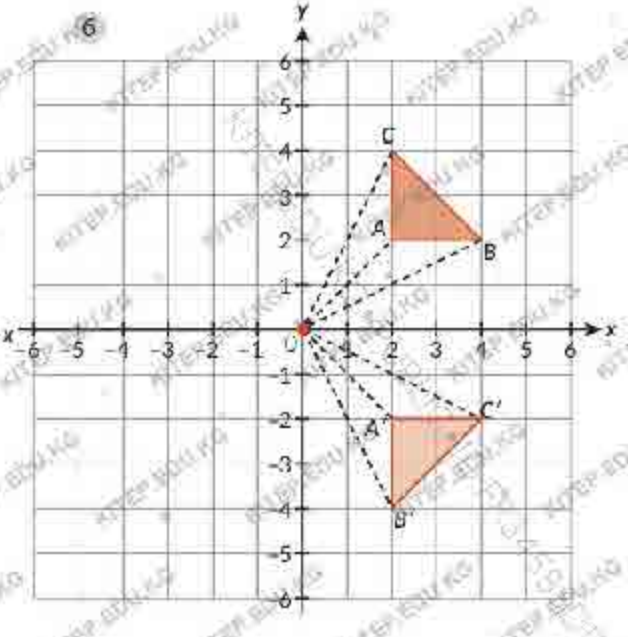
е) $D(1, 0)$ чекитинин айланасында 180° буруу.

3. Бурууда ABC үч бурчтугу $A'B'C'$ үч бурчтугуна өтөт. Төмөнкү бурууларды ар бирин сүрөттөгүлө.

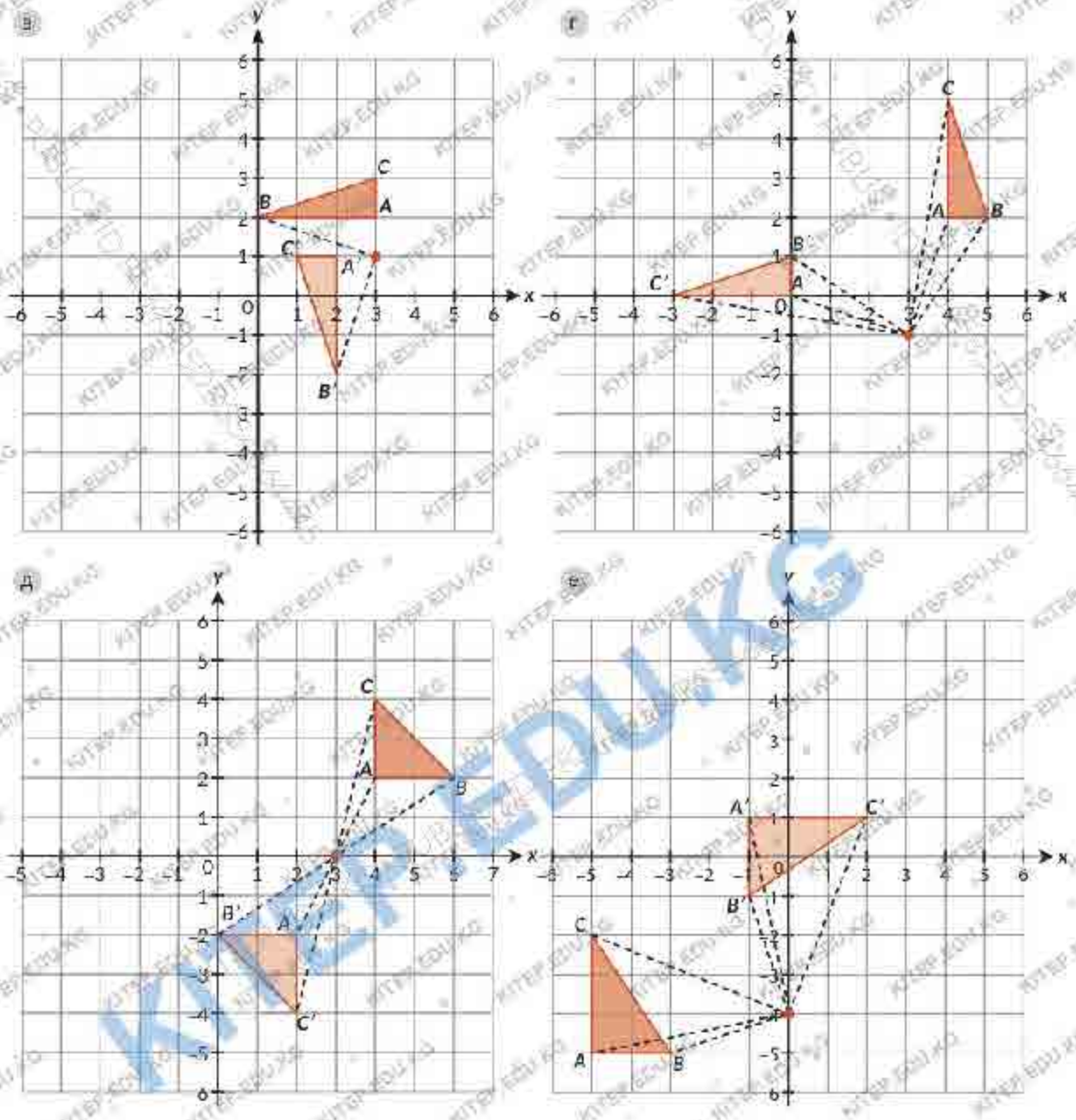
а)



б)



KITEP.EDU.KG



4 а) Төменкү чекиттердин ар биринин $O(0, 0)$ чекитинин айланасында саат жебесине каршы 90° буруудагы элесин тапкыла.

$A(1, 2)$, $B(3, 4)$, $C(-1, 3)$, $D(2, -4)$

б) (a, b) чекитин $O(0, 0)$ чекитинин айланасында саат жебесине каршы 90° буруудан кийин анын элеси кандай болот? Жообуңду а) тапшырмасында берилген чекиттер үчүн текшерип көргүлө.

5 (a, b) чекитин $O(0, 0)$ чекитинин айланасында саат жебеси боюнча 90° буруудан кийин анын элеси кандай болот? $A(1, 2)$, $B(3, 4)$, $C(-1, 3)$ жана $D(2, -4)$ чекиттери үчүн жообуңдун тууралыгын текшерип көргүлө.

Иш дептери 8.4 көнүгүүсү

КТЕР.EDU.KG

8.5 Чоңойтуу

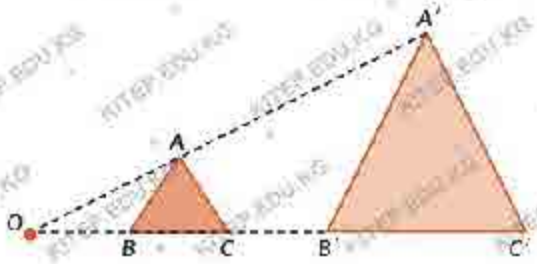
Окуу максаты

- Объектти чоңойтууда анын элесин чийүү
- Берилген объект жана анын элеси боюнча чоңойтуу борборун жана масштабдоо коэффициентин аныктоо

Чоңойтууда объекттин өлчөмү өзгөрөт, бирок анын формасы сакталат. Биз объект менен анын элеси геометриялык жактан окшош дейбиз.



Төмөндөгү сүрөттө ABC үч бурчтугу жана анын чоңойтуусу $A'B'C'$ көрсетүлгөн.



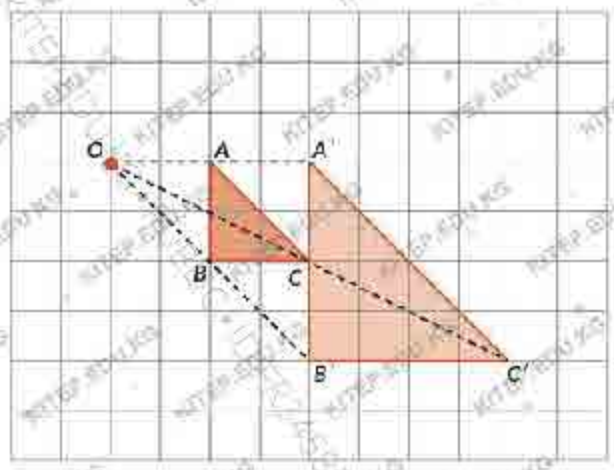
O чекити — **чоңойтуу борбору**

Чоңойтуу борборунан элеске чейинки аралыктын чоңойтуу борборунан объектке чейинки аралыкка болгон катышы **чоңойтуу коэффициенти же масштабдоо коэффициенти** деп аталат.

Чоңойтуу коэффициенти

$$k = \frac{OA'}{OA} = \frac{OB'}{OB} = \frac{OC'}{OC}$$

Сүрөттө ABC үч бурчтугу жана O чекити берилген. Биз O чекитин чоңойтуу борбору катары алып, масштабдоо коэффициенти 2 ге барабар чоңойтобуз.



1-кадам: $\frac{OA'}{OA} = 2$ болгондой кылып OA түз сызыгын жүргүзүлө жана аны A' чекитине чейин узарткыла.

2-кадам: $\frac{OB'}{OB} = 2$ болгондой кылып OB түз сызыгын жүргүзүлө жана аны B' чекитине чейин узарткыла.

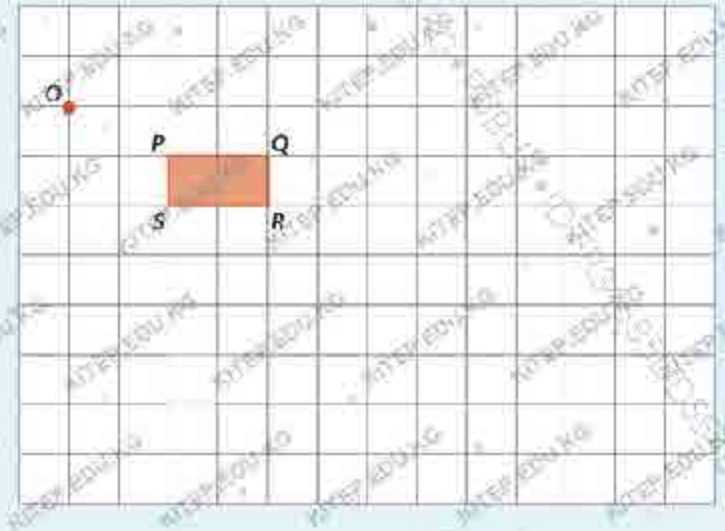
3-кадам: $\frac{OC'}{OC} = 2$ болгондой кылып OC түз сызыгын жүргүзүлө жана аны C' чекитине чейин узарткыла.

4-кадам: A', B' жана C' чекиттерин туташтыргыла. $A'B'C'$ үч бурчтугу ABC үч бурчтугунун чоңойтулушу болот.

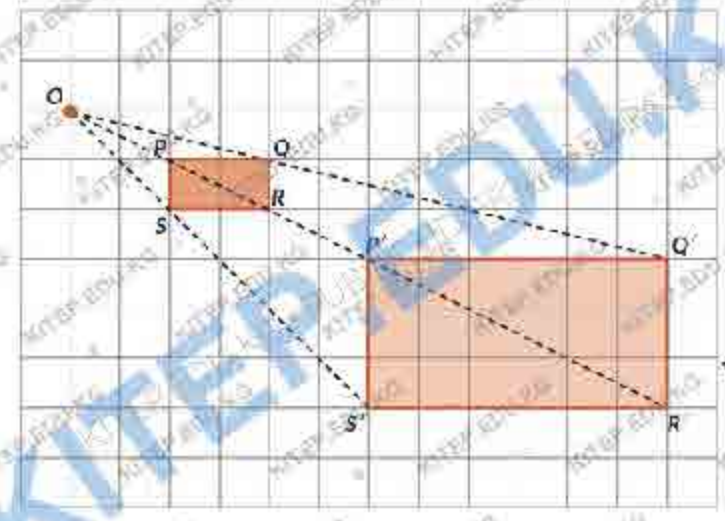
КТЕР.EDU.KG

14-мисал

O чекитин чоңситуу борбору катары алып, масштабдоо коэффициенти 3 менен $PQRS$ тик бурчтугун чоңойткула.



Чыгаруу:



$\frac{OP'}{OP} = \frac{OQ'}{OQ} = \frac{OR'}{OR} = \frac{OS'}{OS} = 3$ боло тургандай

OP, OQ, OR жана OS туз сызыктарын тиешелүү түрдө P', Q', R' жана S' чекиттеринде чейин узартқыла.

Масштабдоо коэффициенти

$$\frac{P'Q'}{PQ} = \frac{P'S'}{PS} = \frac{Q'R'}{QR} = \frac{S'R'}{SR} = 3$$

Аракет кылгыла!

O чекитин чоңойтуу борбору катары алып, масштабдоо коэффициенти 3 менен PQR үч бурчтугун чоңойткула.



Жооду сөз аралыкты жетиштиргүү

КТЕР.EDU.KG

15-мисал

Масштабдоо коэффициенти 2 жана

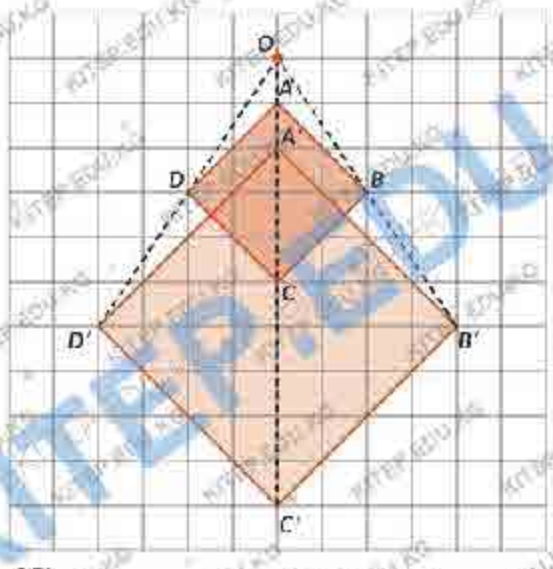
а) O чекитин чоңойтуу борбору катары алып,

б) A чекитин чоңойтуу борбору катары алып,

$ABCD$ квадратын чоңойткула.



Чыгаруу: а)



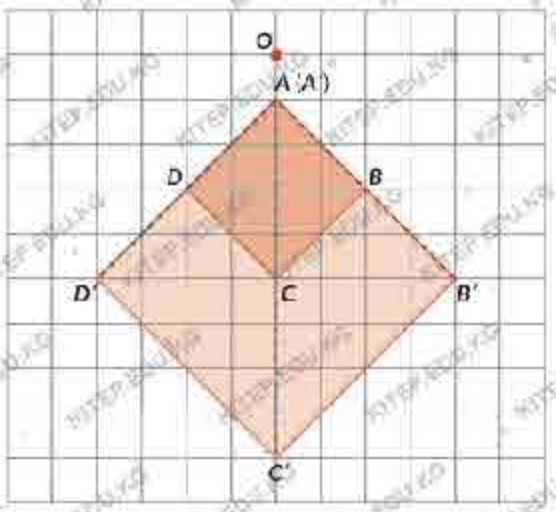
Конул бургула!

Чоңойтууда объект менен анын элеси бири бирине бастырылышы мүмкүн.

$\frac{OA'}{OA} = \frac{OB'}{OB} = \frac{OC'}{OC} = \frac{CD'}{CD} = 2$ боло тургандай OA, OB, OC жана CD түз сызыктарын тиешелүү түрдө A', B', C' жана D' чекиттерине чейин узартқыла.

КТЕР.EDU.KG

Чыгаруу: б



$\frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC} = \frac{AD'}{AD} = 2$ боло тургандай AB, AC жана AD түз сызыктарын тиешелүү түрдө B', C' жана D' чекиттерине чейин узартқыла.

Аракет кылгыла!

Масштабдоо коэффициенти 3 жана

а) O чекитин чоңойтуу борбору катары алып,

б) P чекитин чоңойтуу борбору катары алып

PQR үч бурчтугун чоңойткула.

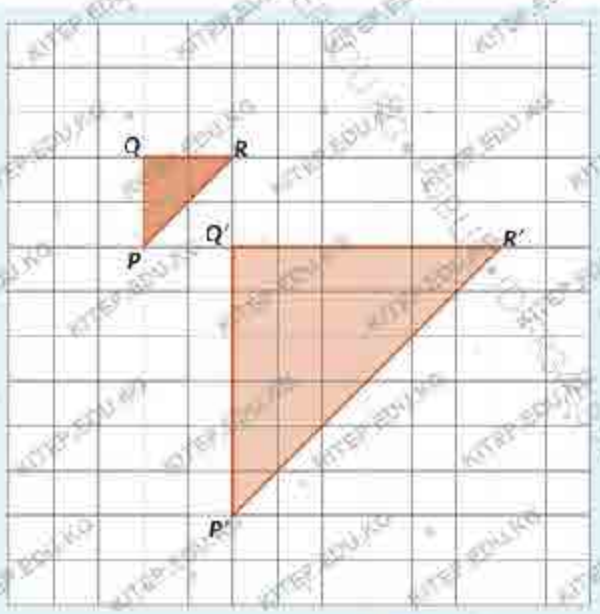


Жообу OR эсептиктүү

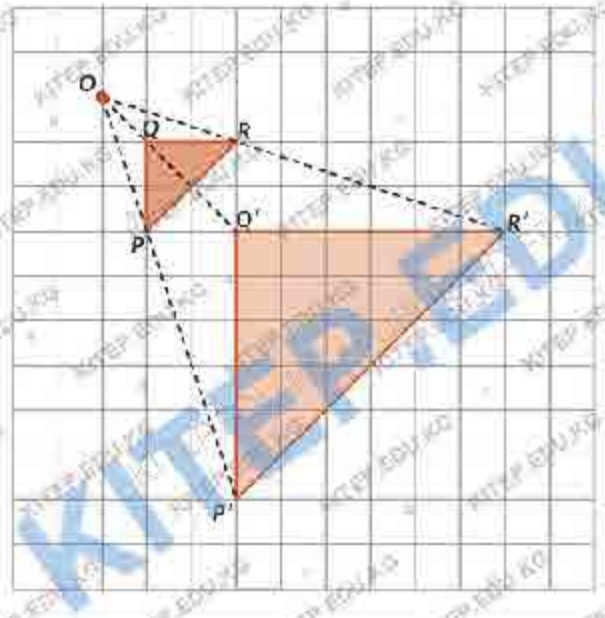
КИТЕР.EDU.KG

16-мисал

Сүрөттөгү $P'Q'R'$ үч бурчтугу PQR үч бурчтугунун чоңойтулушу. Масштабдоо коэффициентин көрсөткүлө жана чоңойтуу борборун белгилегиле.



Чыгаруу:



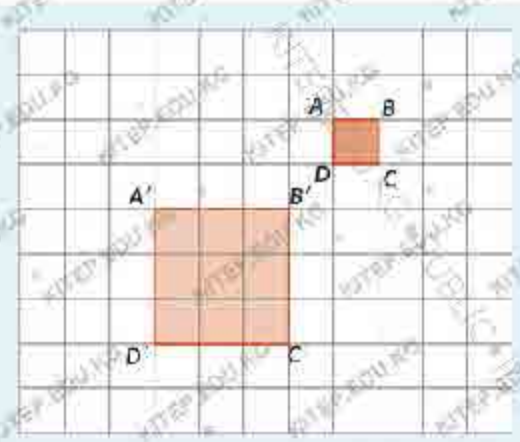
Сүрөттө көрүнүп тургандай,
$\frac{Q'R'}{QR} = \frac{Q'P'}{QP} = 3$.
Демек, масштабдоо коэффициенти 3.

$Q'Q$, $P'P$ жана $R'R$ түз сызыктарын O чекитинде кесилишкенче узартқыла.

O чекити чоңойтуу борбору болуп саналат.

Аракет кылгыла!

Сүрөттөгү $A'B'C'D'$ квадраты $ABCD$ квадратынын чоңойтулушу. Масштабдоо коэффициентин көрсөткүлө жана чоңойтуу борборун белгилегиле.



КТЕР.EDU.KG

8Д практикасы

1. О чекитин чоңойтуу борбору катары алып, берилген масштабдоо коэффициенти боюнча чоңойтуудагы элесин чийгиле.

а)



Масштабдоо коэффициенти 2

б)



Масштабдоо коэффициенти 3

в)



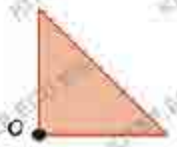
Масштабдоо коэффициенти 4

г)



Масштабдоо коэффициенти 2

д)



Масштабдоо коэффициенти 2

е)



Масштабдоо коэффициенти 3

KITEP.EDU.KG

2 О чекитин чоңойтуу борбору катары алып, берилген масштабдоо коэффициенти боюнча чоңойткула.

а



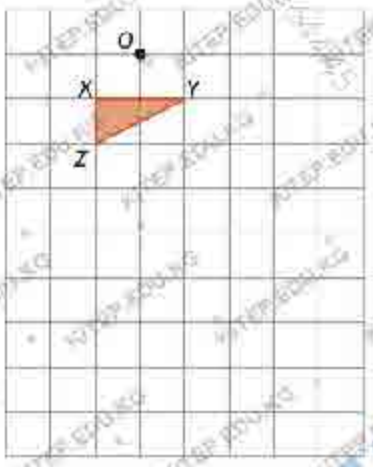
Масштабдоо коэффициенти 2

б



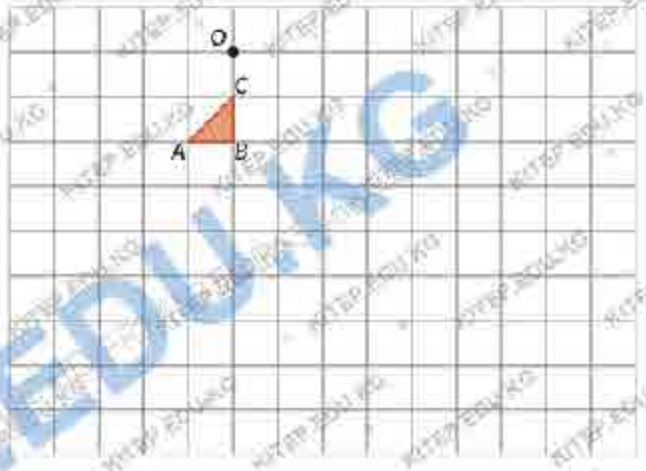
Масштабдоо коэффициенти 3

в



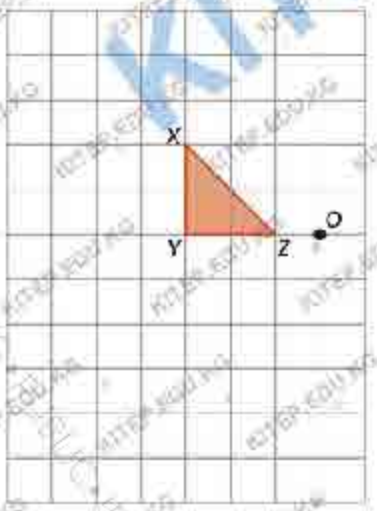
Масштабдоо коэффициенти 3

г



Масштабдоо коэффициенти 4

д



Масштабдоо коэффициенти 2

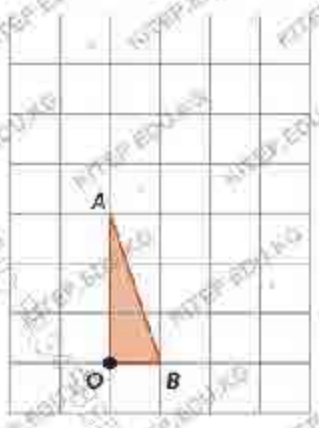
е



Масштабдоо коэффициенти 3

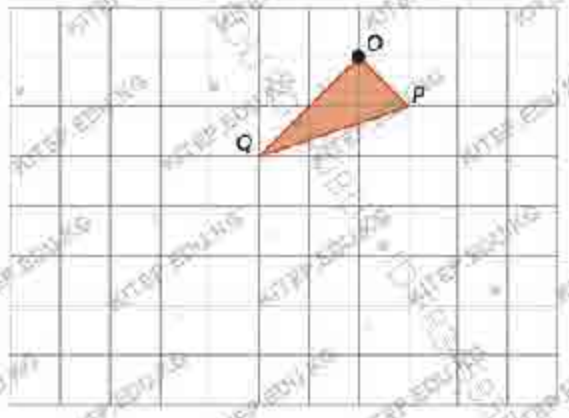
КТЕР.EDU.KG

ж



Масштабдоо коэффициенти 2

з



Масштабдоо коэффициенти 3

3 Объектти масштабдоо коэффициенти k менен чоңойткондо, анын элесинин аянты менен объекттин аянтынын катышы кандай болот? Жообуңарды текшерүү үчүн 2-тапшырмадагы сүрөттөрдү колдонгула.

4 Төмөнкү ар бир сүрөттө кичине фигура чоң фигурага чоңойтулган. Масштабдоо коэффициентин көрсеткүлө жана чоңойтуу борборун белгилегиле.

а



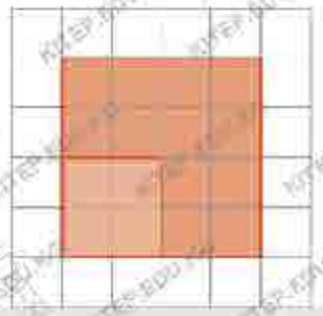
б



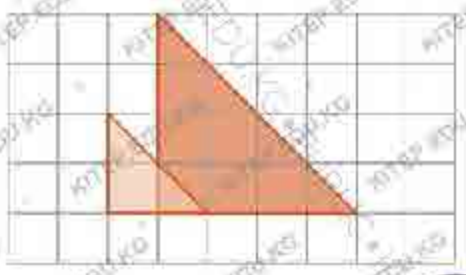
в



г



д



Иш дептери 8.5 көнүгүүсү

КТЕР.EDU.KG

Координаталар жана өзгөртүүлөр

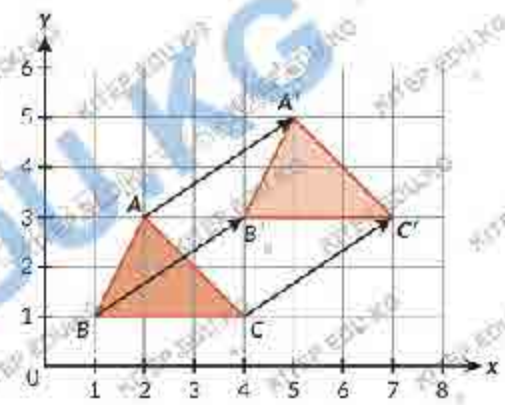
Координаталар

(a, b) жана (c, d) чекиттеринин ортосунда жаткан чекиттин координаталары $\left(\frac{a+c}{2}, \frac{b+d}{2}\right)$.

Көчүрүү

A чекити A′ чекитине көчүрүү вектору $\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ боюнча көчүрүлөт.

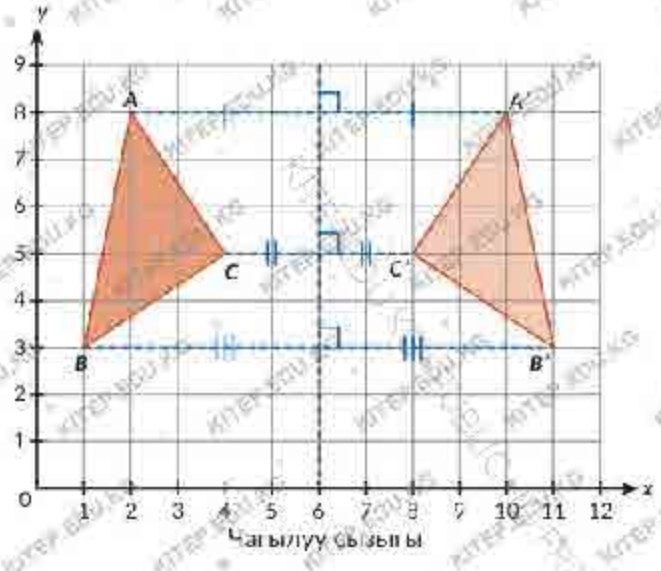
Көчүрүүдө объект жана анын элеси конгруэнттүү жана бир багытта болот.



Чагылуу

A чекити жана анын элеси A′ чекити чагылуу сызыгынан бирдей аралыкта.

AA′ туз сызыгы чагылуу сызыгына перпендикулярдуу болот.
Чагылууда объект жана анын элеси конгруэнттүү болот.



Чагылуунун айрым учурлары

y огуна карата чагылуу:
$(x, y) \longrightarrow (-x, y)$

x огуна карата чагылуу:
$(x, y) \longrightarrow (x, -y)$

$y = x$ карата чагылуу:
$(x, y) \longrightarrow (y, x)$

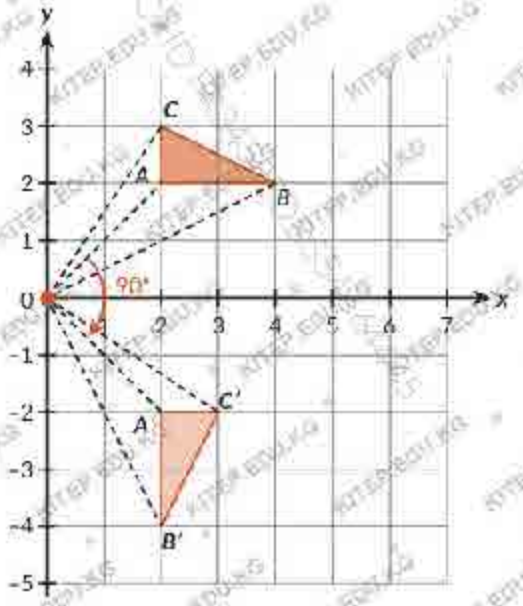
$y = -x$ карата чагылуу:
$(x, y) \longrightarrow (-y, -x)$

КИТЕР.EDU.KG

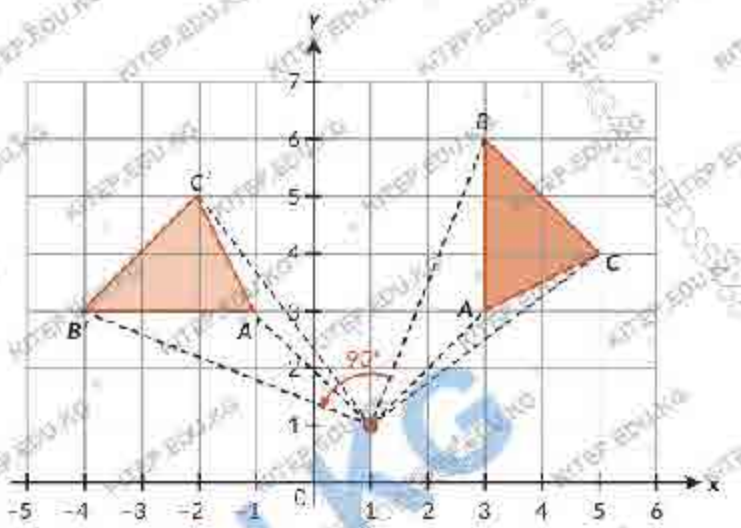
Буруу

Бурууда объект жана анын элеси конгруэнттуу болот.

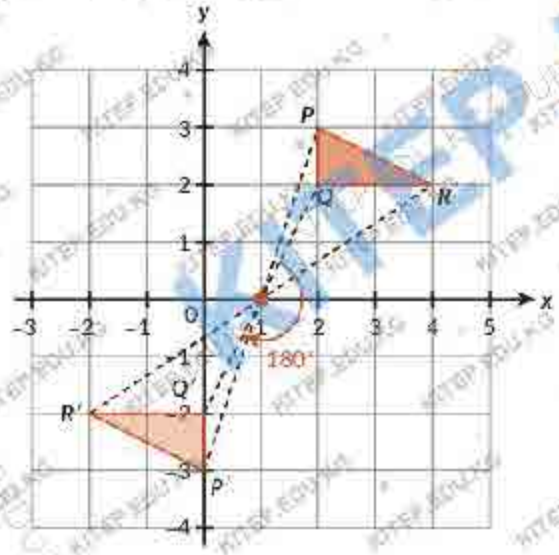
Саат жебеси боюнча 90° буруу



Саат жебесине каршы 90° буруу



180° буруу



Чоңойтуу

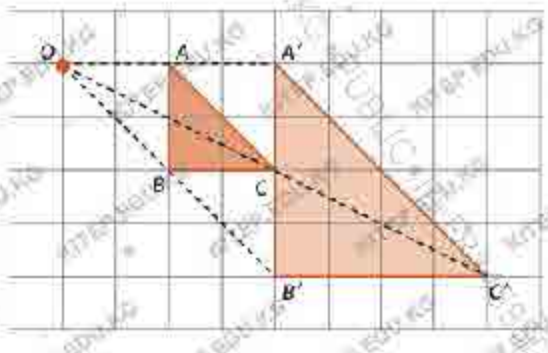
$A'B'C'$ үч бурчтугу масштабдоо коэффициенти 2 менен ABC үч бурчтугунун чоңойтулушу болот. Мында O чекити чоңойтуу борбору катары алынат.

Масштабдоо коэффициенти $= \frac{OA'}{OA} = \frac{OB'}{OB} = \frac{OC'}{OC}$

$= \frac{\text{борбордон элеске чейинки аралык}}{\text{борбордон объектке чейинки аралык}}$

Масштабдоо коэффициенти $= \frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{A'C'}{AC}$

$= \frac{\text{элестин жагынын узундугу}}{\text{объектин жагынын узундугу}}$



1 а Учтары $A(2, 5)$ жана $B(8, 3)$ чекиттери болгон кесиндинин орто чекитинин координаталарын тапкыла.

б Учтары $P(3, 5)$ жана $Q(-5, -7)$ чекиттери болгон кесиндинин орто чекитинин координаталарын тапкыла.

2 а $P(2, 3)$ чекити AB кесиндисинин орто чекити, ал эми A чекитинин координаталары $(5, 6)$. B чекитинин координаталарын тапкыла.

б $Q(4, 5)$ чекити XY кесиндисинин орто чекити, ал эми X чекитинин координаталары $(2, 3)$. Y чекитинин координаталарын тапкыла.

3 **$A(2, 5)$, $B(7, 5)$, $C(5, -1)$ жана $D(a, b)$ чекиттери $ABCD$ төрт бурчтугунун чокулары.**

а AC кесиндисинин орто чекитинин координаталарын тапкыла.

б AC кесиндисинин орто чекити BD кесиндисинин да орто чекити экени белгилүү болсо, анда D чекитинин координаталарын тапкыла.

в $ABCD$ кайсы түрдөгү төрт бурчтук?

4 а $A(4, 5)$ чекити $\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ вектору боюнча көчүрүлгөн. Анын элесинин координаталарын тапкыла.

б P чекити $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ вектору боюнча $(5, 4)$ чекитине көчүрүлгөн. P чекитинин координаталарын тапкыла.

5 а Үч бурчтукту $\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ вектору боюнча көчүрүүнү аткарыла.



КТЕР.EDU.KG

б) Үч бурчтук $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ вектору боюнча көчүрүү менен алынган. Баштапкы үч бурчтукту чийгиле.



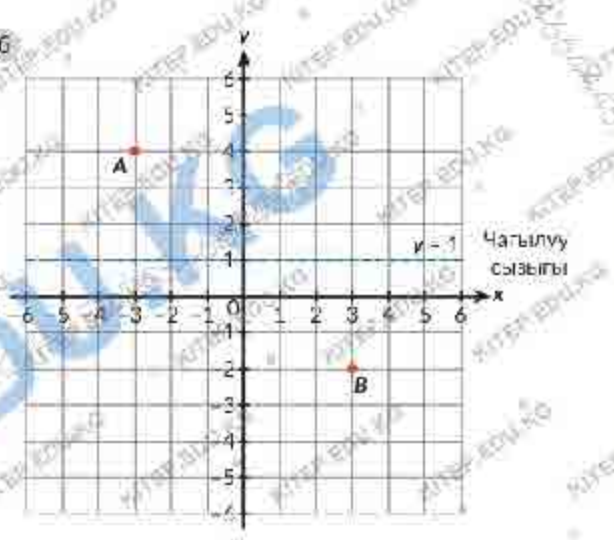
6 **Пунктирлүү сызыкка карата кызыл чекиттердин чагылуусун тапкыла.**

а)



Чагылуу сызыгы

б)



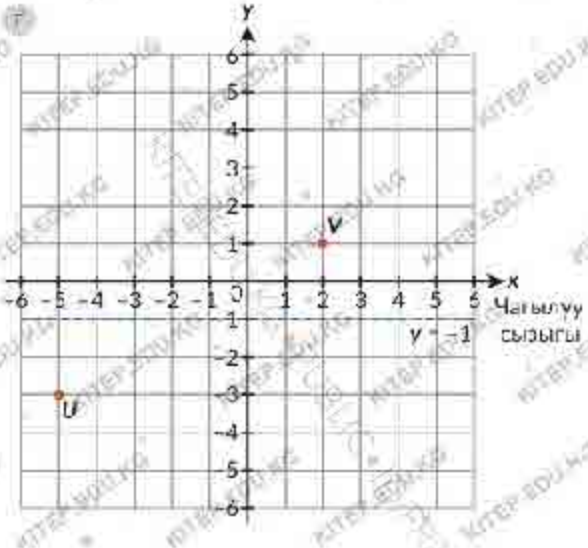
Чагылуу сызыгы

в)



Чагылуу сызыгы

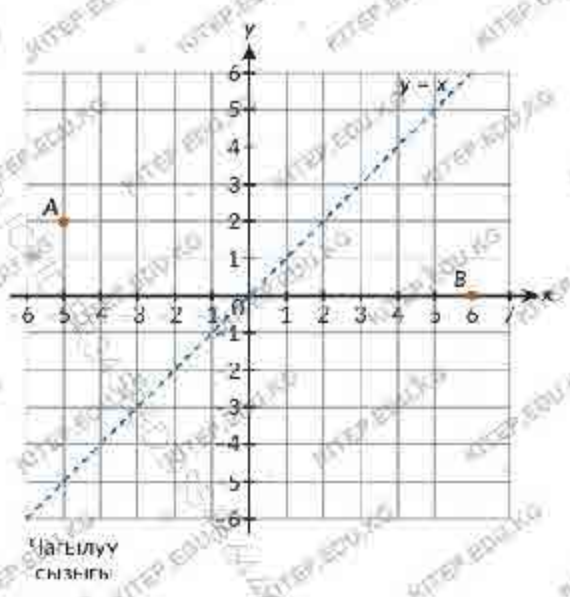
г)



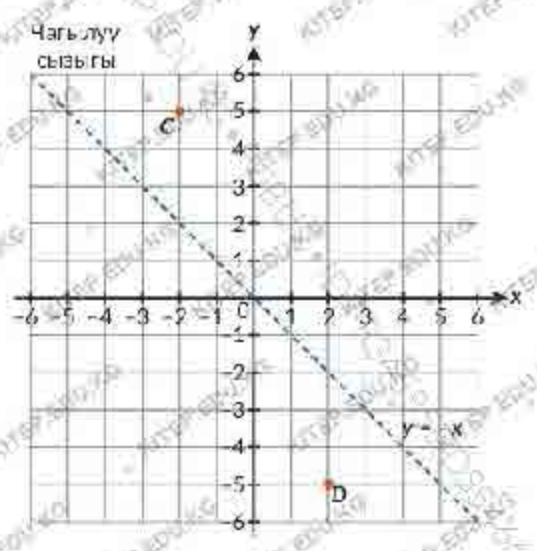
Чагылуу сызыгы

КТЕР.EDU.KG

д)

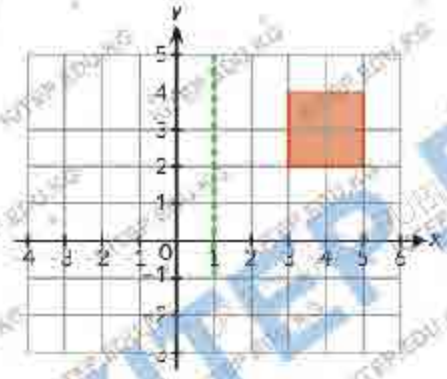


е)

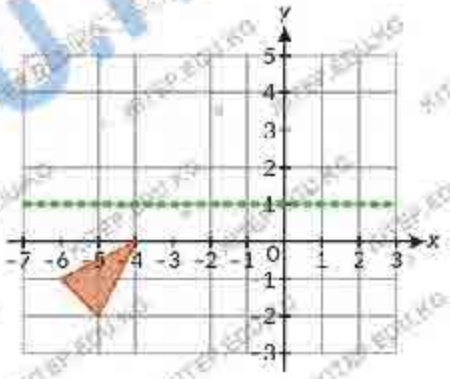


7 **Пунктирлүү сызыкка карата объекттин элесин чийгиле.**

а)



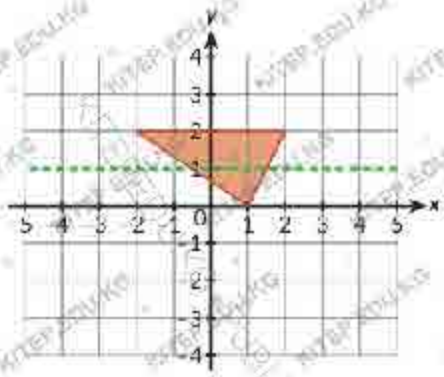
б)



в)

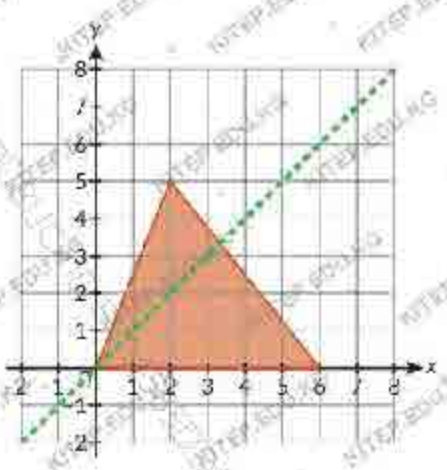


г)

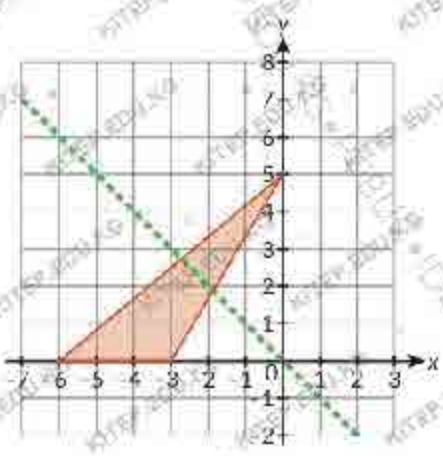


KITEP.EDU.KG

д)



е)



8 Объект жана анын чагылуудагы элеси берилген.
Чагылуу сызыгын жүргүзгүлө жана анын теңдемесин жазгыла.

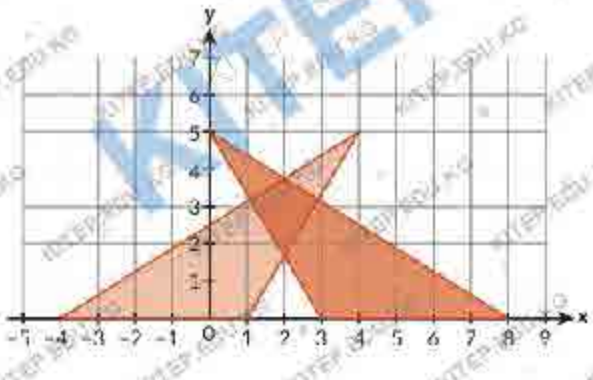
а)



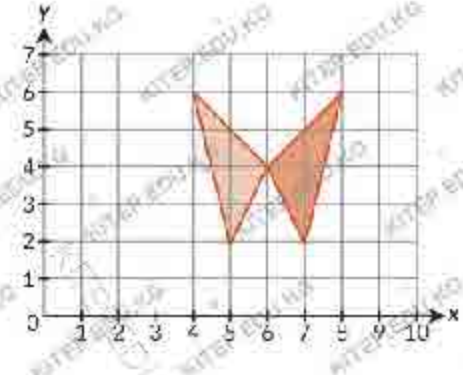
б)



в)

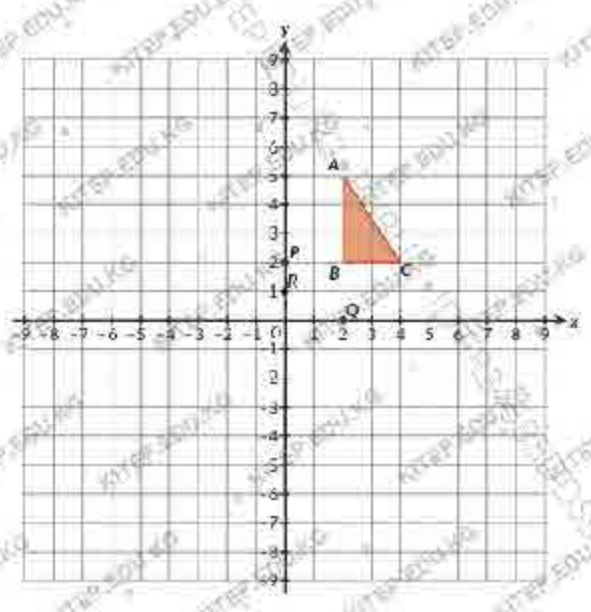


г)



KITEP.EDU.KG

9 **ABC үч бурчтугу жана P, Q, R чекиттери берилген. Берилген буруулар боюнча үч бурчтуктун элесин чийгиле.**

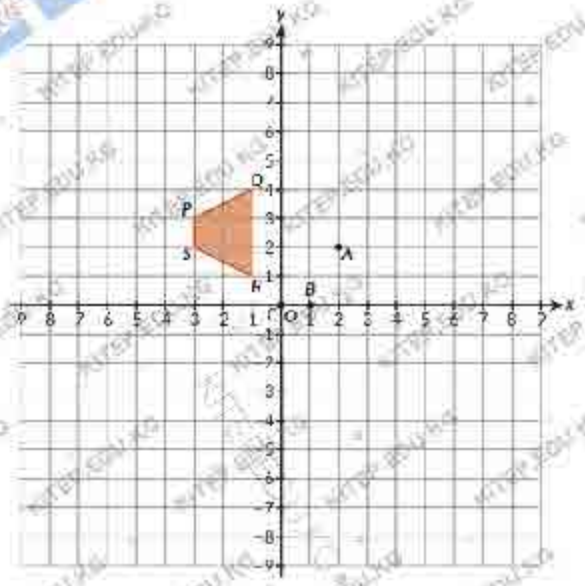


а) P чекитинин айланасында саат жебеси боюнча 90° буруу

б) Q чекитинин айланасында саат жебесине каршы 90° буруу

в) R чекитинин айланасында 180° буруу

10 **$PQRS$ төрт бурчтугу жана A, B, O чекиттери берилген. Берилген буруулар боюнча төрт бурчтуктун элесин чийгиле.**



а) B чекитинин айланасында 180° буруу

б) C чекитинин айланасында саат жебесине каршы 90° буруу

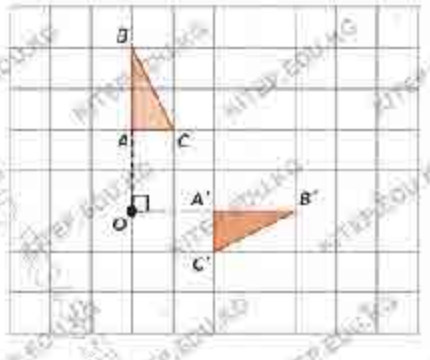
в) B чекитинин айланасында саат жебеси боюнча 90° буруу

г) A чекитинин айланасында саат жебесине каршы 90° буруу

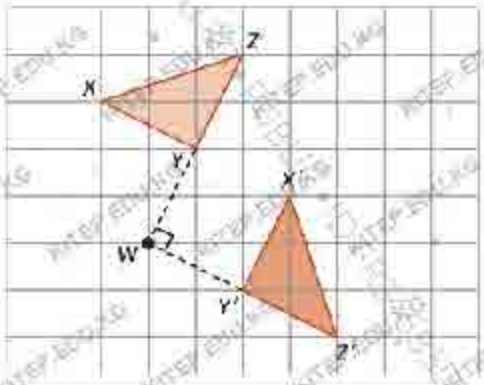
KITEP.EDU.KG

11 **Төмөнкү бурууларды сүреттегүлө.**

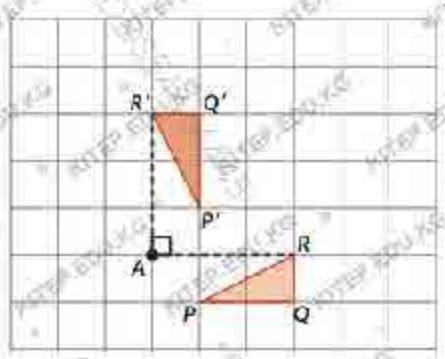
а



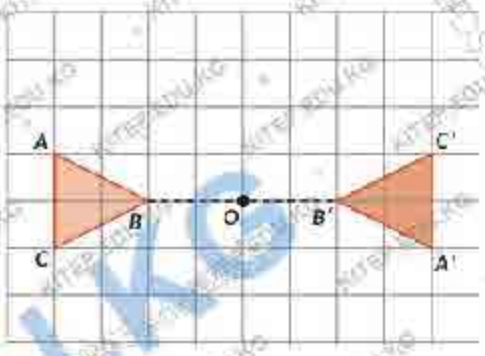
б



в



г

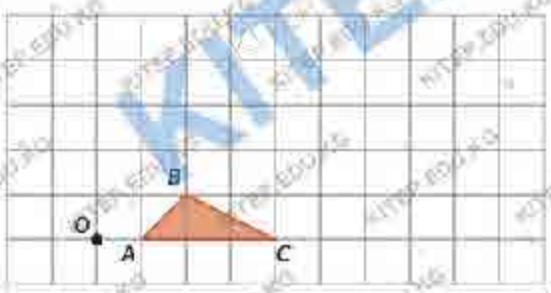


д К тапшырмасындагы бурууну дагы кантип сүрөттөөгө болот?

е Жогорудагы көрсөтүлгөн буруулардын кайсынысы саат жебеси боюнча деп ойлойсуңар?

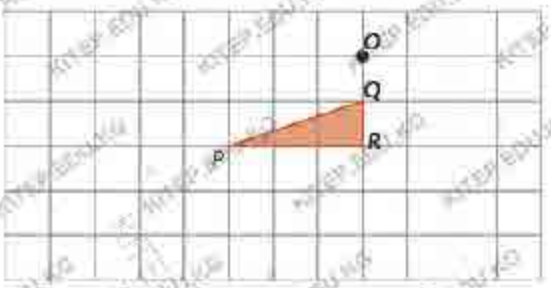
12 **О чекитин чоңойтуу борбору катары алып, берилген масштабдоо коэффициенти боюнча төмөнкү фигураларды чоңойткула.**

а



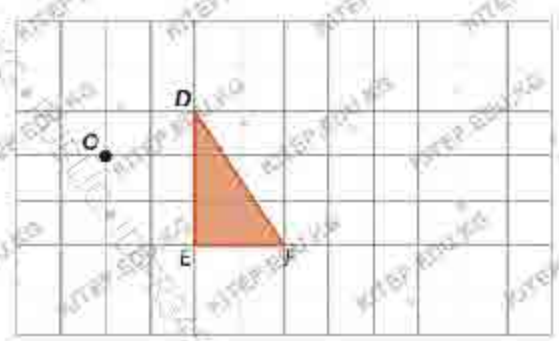
Масштабдоо коэффициенти 2

б



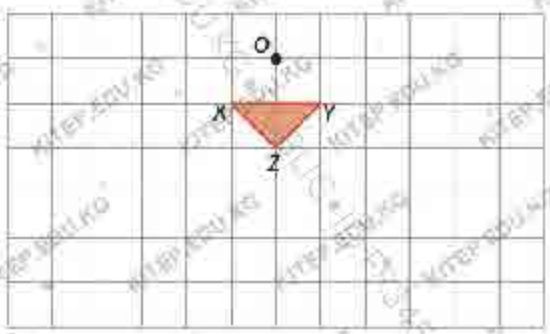
Масштабдоо коэффициенти 2

в



Масштабдоо коэффициенти 2

г



Масштабдоо коэффициенти 3

д



Масштабдоо коэффициенти 3

е



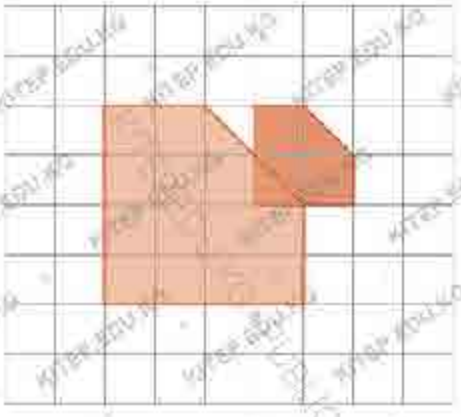
Масштабдоо коэффициенти 4

13 **Төмөндө берилген сүрөттөрдүн ар биринде кичине фигура чоң фигурага чоңойтулган. Ар бир чоңойтуу үчүн масштабдоо коэффициентин жана чоңойтуу борборун көрсөткүлө.**

а

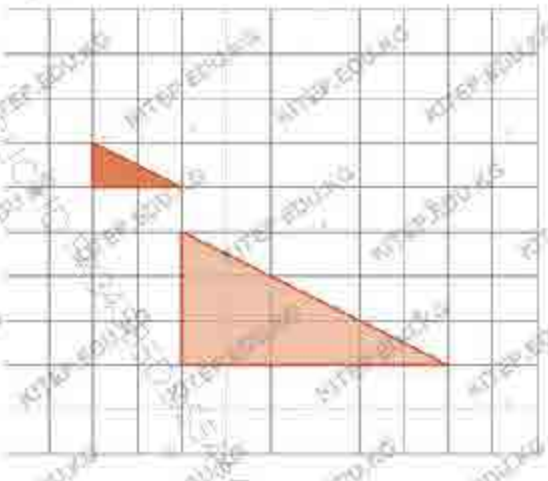


б



КИТЕР.EDU.KG

в



г



14 Төмөнкү шарттарга туура келген өзгөртүүнүн түрлөрүн жазгыла.

а) Объект менен анын элесинин формасы бирдей, бирок өлчөмү сөзсүз түрдө бирдей болуусу шарт эмес.

б) Объект менен анын элесинин формасы жана өлчөмү бирдей.

в) Объект менен анын элесинин формасы, өлчөмү жана багыты бирдей

Түшүнүктөрдү канчалык деңгээлде өздөштүргөнүңөрдү текшерүү үчүн төмөнкү өзүн-өзү баалоо тизмесин колдонгула.

		Суроо	Упай
1	Кесиндинин орто чекитинин координаталарын табуу жана кесиндинин орто чекитине байланыштуу маселелерди чыгаруу	1а, б; 2а, б; 3а, б, в	7
2	Көчүрүүнү вектордун жардамы менен сүрөттөө жана көчүрүүдө объектти же анын элесин табуу	4а, б	2
3	Көчүрүүдө объектти же анын элесин чийүү	5а, б	2

КИТЕР.EDU.KG

		Суроо	Упай
4	x же y огуна параллель түз сызыкка же y = ±x түз сызыктарына карата чагылууда объектти же анын элесин чийүү	**6а**, б, **в**, г, **д**, **е**; **7а**, б, **в**, г, **д**, **е**	12
5	Берилген объект жана анын элеси боюнча чагылуу сызыгын аныктоо	**8а**, б, **в**, г	4
6	Берилген чекиттин айланасында бурууда элести чийүү	**9а**, б, **в**; **10а**, б, **в**, **г**	7
7	Берилген объект жана анын элеси боюнча бурууну сүрөттөө	**11а**, б, **в**, **г**	4
8	Чоңойтууда объекттин элесин чийүү	**12а**, б, **в**, г, **д**, **е**	6
9	Берилген объект жана анын элеси боюнча масштабдоо коэффициентин жана чоңойтуу борборун аныктоо	**13а**, б, **в**, **г**	4
10	Өзгөртүүлөрдүн түрлөрүн аныктоо	**14а**, б, **в**	3
		Жалпы	51

KITEP.EDU.KG

9-БӨЛҮМ

Статистика

КЕЛГИЛЕ, ИЗИЛДЕЙЛИ!

9.1 Маалыматтарды чогултуу, тандоо жана табуляциялоо

9.2 Маалыматтарды чагылдыруу

9.3 Маалыматтарды чечмелөө



КТЕР.EDU.KG

9.1 Маалыматтарды чогултуу, тандоо жана табуляциялоо

Окуу максаты

- Тандоо ыкмаларын талкуулоо жана негиздоо
- Маалыматтарды Венн жана Кэрролл диаграммаларынын жардамы менен бөлүштүрүү
- Маалыматтарды табуляциялоо үчүн эки критерийлүү жыштык таблицаларын колдонуу

Тандоо

Мектебиңердеги 1200 окуучунун арасында кайсы хобби популярдуу экенин билгиңер келди дейли. Окуучулардын саны көп болгондуктан, алардын ар биринен сурамжылоо жүргүзүү үчүн көп убакыт талап кылынат. Аны ишке ашыруу мүмкүн эмес. Мындай кырдаалда бир нече окуучудан, мисалы, 60 окуучудан маалымат чогултууга болот. Бул процесс тандоо деп аталат.

Бардык окуучулардын санын чагылдырган окуучуларды тандоо үчүн **кокус тандоо** деп аталган ыкманы колдонууга болот. Бул ыкма бардык окуучулардын тандалуу мүмкүндүгүнүн бирдей болушун камсыздайт. Бардык окуучуларга 1ден 1200гө чейин номер берип, андан кийин кокус сандар генераторун колдонуп 1200 сандын ичинен 60 санды тандап алууга болот.

Ойлонуп көрүңүз!

Окуучу тандоо жүргүзүүдө хоббиси бир болгон окуучулар тобунан 60 окуучуну тандоону чечет. Бул тандоо бардык окуучуларды чагылдырабы? Түшүндүргүлө.

1-мисал

Мектебиңердеги бардык окуучулардын жакшы көргөн тамагын билгиңер келди дейли. Силер окуучулардан тандоо жүргүзгүңөр келет. Төмөндө тандоонун айрым ыкмалары берилди.

1. 50 окуучуну кокус тандоо.
2. Мектеп журналынын тизмесиндеги алгачкы 50 окуучуну тандоо.
3. Түшкү тамактануу учурунда алдынкы кезекте турган 50 окуучуну тандоо.

Бул ыкмалардын артыкчылыктарын жана кемчиликтерин талкуулагыла.

Чыгаруу: 1-ыкмада мектепте окуган түрдүү класстардын окуучуларынын жооптору чагылдырылат. Кемчилиги — кайсы класстын окуучулары кандай жооп бергенин ажырата албай каласыңар.

2-ыкмада 50 окуучунун жообун алуу үчүн ыңгайлуу. Бирок мында кокус тандоо болбогондуктан, жыйынтыктар мектептеги жалпы окуучулардын пикирин чагылдырбашы мүмкүн.

3-ыкма маалыматты тез чогултууга мүмкүндүк берет жана колдонууга ыңгайлуу. Бирок белгилүү шарттарга байланыштуу жыйынтыктар бир тараптуу болуп калышы мүмкүн.

Аракет кылгыла!

10000 жашоочусу бар шаардын мэри жашоочулардан спорттун кайсы түрүн жактырарын сурамжылады.

Ал 200 жашоочуну тандады. Төмөнкү ыкмалардын ар биринин артыкчылыктарын жана кемчиликтерин талкуулагыла:

1. Шаардын 10 районунун ар биринен 20 жашоочуну кокус тандоо.
2. Шаардык кеңештин реестр тизмесинен алдынкы 200 жашоочуну тандоо.
3. Шаардын спорттук аренасына биринчи келген 200 конокток сурамжылоо жүргүзүү.

Эске салабыз

Мурунку класстарда силер дискреттик маалыматтарды чагылдыруу үчүн Венн, Кэролл диаграммаларын жана эки критерийлүү жыштык таблицаларын колдонууну өздөштүргөнсүңөр. Төмөнкү мисалды карап көрөлү.

Он окуучудан турган топко алардын жемиштерге жана жашылчаларга болгон каалоолорун билүү үчүн сурамжылоо жүргүзүлгөн. Жыйынтыктар төмөнкү таблицага жазылган.

Аты	Жашылчаларды жактырғандар	Жемиштерди жактырғандар
Данияр	✓	✓
Эркин	×	✓
Руслан	×	×
Бакай	✓	×
Азиза	×	✓
Дилбар	✓	×
Азим	✓	✓
Майрам	×	✓
Айдай	✓	×
Бакыт	×	✓

Маалыматтарды Венн диаграммасы, Кэрролл диаграммасы жана эки критерийлүү жыштык таблицасынын жардамы менен эки категорияга бөлүштүрө алабыз.

Венн диаграммасы

К — жашылчаларды жактырган окуучулардын көптүгү
Ж — жемиштерди жактырган окуучулардын көптүгү



Көңүл бургула!

Эки тегеректин сырты жемишти да, жашылчаны да жакшы көрбөгөн окуучуларды билдирет. Эки тегеректин кесилиши жемишти да, жашылчаны да жакшы көргөн окуучуларды билдирет.

Кэрролл диаграммасы

	Жемиштерди жактырат	Жемиштерди жактырбайт
Жашылчаларды жактырат	Данияр, Азим	Бакай, Дилбар, Айдай
Жашылчаларды жактырбайт	Эркин, Азиза, Майрам, Бакыт	Руслан

Эки критерийлүү жыштык таблицасы

	Жемиштерди жактырат	Жемиштерди жактырбайт	Жалпы
Жашылчаларды жактырат	2	3	5
Жашылчаларды жактырбайт	4	1	5
Жалпы	6	4	10

Көңүл бургула!

Эки критерийлүү таблица эки категориядагы маалыматтардын жыштыгын көрсетет. Аны Кэрролл диаграммасынын жыштык эсеби катары карсоого болот.

Үзгүлтүксүз маалыматтарды жыштык таблицасында чагылдырганга чейин топтоштурууга болот. Төмөнкү мисалды карап көрөлү.

Тандоонун жардамы менен 40 баланын килограмм менен берилген массалары тууралуу маалыматтар чогултулду.

52.3	23.5	35.6	21.6	42.5	73.6	86.7	62.5	32.1	40.1
61.4	29.2	31.4	50.9	41.6	51.5	53.2	30.1	29.2	33.1
42.3	51.4	50.2	29.8	34.2	31.6	41.5	42.7	43.1	49.1
39.3	38.2	35.2	31.7	43.5	43.9	44.8	41.8	61.3	72.1

Жогорудагы маалыматтар үзгүлтүксүз, анткени масса сандардын бүтүндөй диапазонунан каалагандай маанини ала алат. Жогорудагы ар бир маани бир гана жолу кездешкенин байкагыла.

Эгерде биз маалыматтарды түздөн-түз жыштык таблицасында чагылдырсак, таблица абдан узун болуп калат, ошондуктан аны түзүү ыңгайсыз болот. Мындай учурда биз адегенде маалыматтарды өз-өзүнчө топторго бөлүштүрө алабыз.

Ойлонуп көргүлө!

Дискреттик маалыматтар менен үзгүлтүксүз маалыматтардын айырмасы эмнеде? Ар бирине экиден мисал келтиргиле.

КТЕР.EDU.KG

Маалыматтарды ар бири 30 кг дан болгон топторго бөлүштүрдүк дейли. Бул маалыматтарды төмөндө көрсөтүлгөндөй топтоштурулган жыштык таблицасы аркылуу көрсөтө алабыз.

Масса (m кг)	Жыштык
$0 \le m < 30$	5
$30 \le m < 60$	29
$60 \le m < 90$	6
Жалпы	40

Көңүл бургула!

Үзгүлтүксүз маалыматтарды жыштык таблицасынын жардамы менен чагылдырганда, алгач маалыматтарды топтоштурабыз.

2-мисал

Төмөндө 30 окуучунун бою-нун узундугу сантиметр менен көрсөтүлгөн.

169	142	189	187	162	139	128	143	150	162
135	128	142	145	152	172	182	169	167	128
182	152	135	132	149	158	179	146	163	162

Жогорудагы маалыматтарды ар биринде 20 см боло тургандай кылып топторго бөлүштүргүлө. Андан кийин аны жыштык таблицасы аркылуу чагылдыргыла.

Чыгаруу:

Бойдун узундугу (h см)	Жыштык
$120 \le h < 140$	7
$140 \le h < 160$	10
$160 \le h < 180$	9
$180 \le h < 200$	4

Аракет кылгыла!

2-мисалдагы маалыматтарды ар биринде 10 см боло тургандай кылып топторго бөлүштүргүлө. Андан кийин аны жыштык таблицасы аркылуу чагылдыргыла.

KITEP.EDU.KG

9А практикасы

1 Жолдош өзүнүн мектебиндеги 2000 окуучунун жакшы көргөн жемиштерин билгиси келди.

а Эмне үчүн ага бардык окуучулардан маалымат чогултууну сунуштабай турганыңарды түшүндүргүлө.

б Жолдош өзүнүн гана классынан 30 окуучуну тандоону чечти. Эмне үчүн ага мындай тандоону сунуштабай турганыңарды түшүндүргүлө.

в Ал бардык класстардын маалыматын чагылдыруунү каалайт. Ага тандоону кантип жүргүзүүнү сунуштайсыңар?

2 Жеңиш өзүнүн шаарындагы бардык адамдардын жакшы көргөн рестораңдарын аныктагысы келет. Ал 100 адамдан турган тандоонун кээ бир ыкмаларын караштырууда.

а Төмөнкү тандоо ыкмаларынын ар бирине түшүндүрмө бергиле.

1-ыкма: Темир жол бекетинде жолуктурган алгачкы 100 адамдан сурамжылоо жүргүзүү

2-ыкма: Шаардагы бардык адамдарга анкета жөнөтүү

3-ыкма: Бир нече ресторандын алдынан 100 адамды тандоо

б Ага 100 адамдан турган тандоону кантип жүргүзүүнү сунуштайсыңар?

3 Мектепте 2000 окуучу бар. Анын 1200ү эркек балдар, 800ү кыздар. Мектеп эрежелери боюнча окуучулардын пикирин билүү үчүн 50 окуучудан турган кокус тандоо жүргүзүлөт.

а Салима сурамжылоо үчүн 50 окуучуну өзүнүн досторунун арасынан тандап алууну чечти. Эмне үчүн мындай тандоону сунуштабайсыңар? Түшүндүргүлө.

б Айбийке 2000 окуучунун ар бирине номер берип, 2000 номердин ичинен 50 номерди кокус тандоону чечти. Тандоону жакшыртуу үчүн ага кандай кеңеш берет элеңер? Түшүндүргүлө.

4 Төмөндө 30 кызматкер үйүнөн жумуш ордуна жетүү үчүн сарптаган убакыт мүнөттөр менен көрсөтүлгөн.

40	35	60	82	10	15	20	5	12	25
30	15	5	8	22	31	52	36	72	75
12	12	15	35	30	42	33	17	12	28

а Маалыматтарды берилген жыштык таблицасына бөлүштүргүлө.

б Кызматкерлердин көпчүлүгү кайсы убакыт диапазонунда жумуш ордуна жетишет?

Сарпталган убакыт (t мүнөт)	Жыштык
$0 < t \leq 20$	
$20 < t \leq 40$	
$40 < t \leq 60$ $60 < t < 80$	
$80 < t \leq 100$	

Иш дептери 9.1 көнүгүүсү

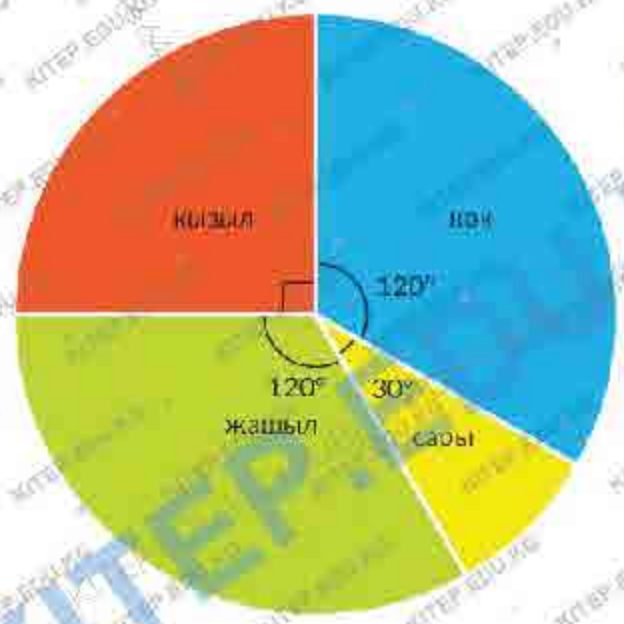
9.2 Маалыматтарды чагылдыруу

Окуу максаты

- Маалыматтарды чагылдыруу үчүн статистикалык диаграммаларды колдонуу.

Эске салабыз

Маалыматтарды тегерек диаграммалар аркылуу чагылдырууга болот.
Төмөндөгү тегерек диаграмма окуучулардын тобунун жактырган түстөрүн көрсөтөт.



Кеңүл бургулак

Чекиттин айланасындагы бурчтардын суммасы 360°.

Сектордун бурчунун мааниси ал чагылдырган окуучулардын санына пропорционалдуу.

Кызыл түстү жактырган окуучулардын үлүшү = $\frac{90}{360} = \frac{1}{4}$

Көк түстү жактырган окуучулардын үлүшү = $\frac{120}{360} = \frac{1}{3}$

Сары түстү жактырган окуучулардын үлүшү = $\frac{30}{360} = \frac{1}{12}$

Жашыл түстү жактырган окуучулардын үлүшү = $\frac{120}{360} = \frac{1}{3}$

КИТЕР.EDU.KG

3-мисал

Төмөндөгү тегерек диаграмма мектептеги 1600 окуучунун жактырган сабактарын көрсөтөт.



а) Табигый илимдер сабагын жактырган окуучуларды чагылдырган бурчтун маанисин эсептегиле.

б) Информатика сабагын жактырган окуучулардын санын тапкыла.

Чыгаруу: а) Табигый илимдер сабагын жактырган окуучулардын санын чагылдырган бурч

$= \frac{1}{4} \times 360°$

$= 90°$

Тегеректин бүтүндөй чекитиндеги толук бурч 360°.

б) $\frac{1}{8} \times 1600 = 200$

200 окуучу жактырган сабагы катары информатиканы тандашты.

Аракет кылгыла! Жогорудагы тегерек диаграмманы колдонгула.

а) Окуучулардын жактырган сабагын чагылдырган бурчтун маанисин эсептегиле.

1 Информатика 2 Англис тили 3 Математика

б) Төмөнкү сабактарды жактырган окуучулардын санын тапкыла.

1 Англис тили 2 Табигый илимдер 3 Математика

а) 1) 45° 2) 45° 3) 180°

б) 1) 200 2) 400 3) 800

КТЕР.EDU.KG

Эске салабыз

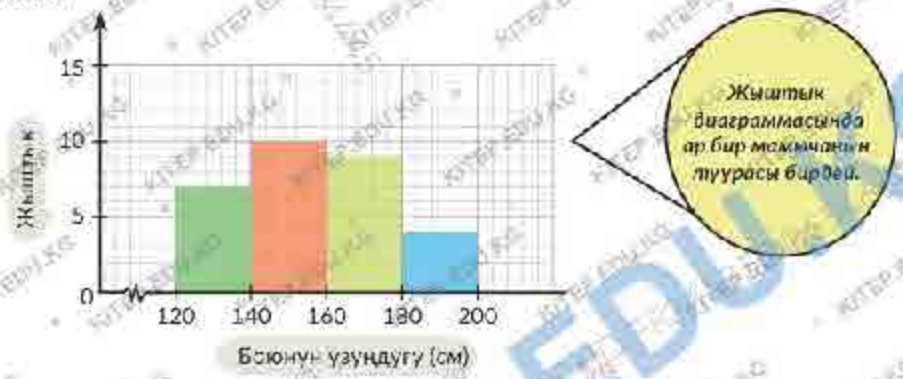
30 окуучунун бойлорун аныктоо сыяктуу үзгүлтүксүз маалыматтарды чагылдыруу үчүн топтоштурулган жыштык таблицасын колдоно ала турганыңарды эсиңерге салгыла.

Бөлүнүн узундугу (h см)	Жыштык
$120 \le h < 140$	7
$140 \le h < 160$	10
$160 \le h < 180$	9
$180 \le h < 200$	4

Көңүл бургула!

$120 \le h < 140$ интервалы бою 120 см'ге барабар же чоң, бирок 140 см'ден кичине болгон бардык маанилер ушул топко кирет дегенди билдирет. Мисалы, 139,99 см жана 139,999 см сыяктуу маанилердин баары ушул топко кирет.

Жыштык диаграммасын колдонуп, маалыматтарды чагылдыра алабыз.



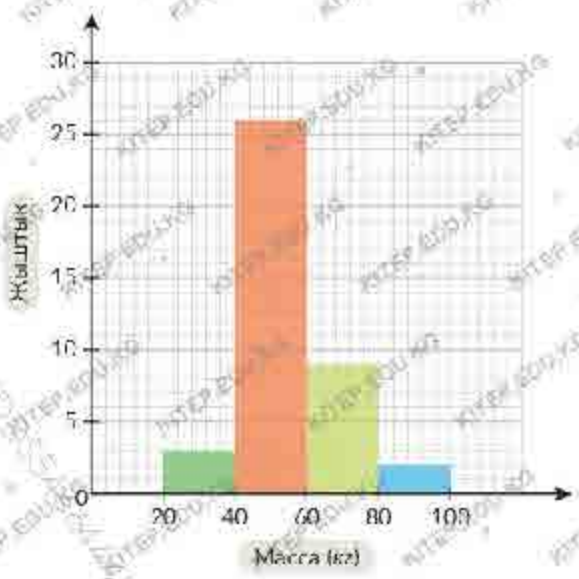
4-мисал

Төмөндө 40 окуучунун массасы жыштык таблицасында көрсөтүлгөн.

Масса (m кг)	Жыштык
$20 \le m < 40$	3
$40 \le m < 60$	26
$60 \le m < 80$	9
$80 \le m < 100$	2

Жыштык диаграммасын колдонуп, маалыматтарды чагылдыргыла.

Чыгаруу:



Аракет кылгыла! Төмөндө 30 окуучунун A км аралыкка чуркоосуна кеткен убакыт көрсөтүлгөн.

Кеткен убакыт (t мүнөт)	Жыштык
$12 \le t < 14$	2
$14 \le t < 16$	8
$16 \le t < 18$	15
$18 \le t < 20$	5

Жыштык диаграммасын колдонуп, маалыматтарды чагылдыргыла.

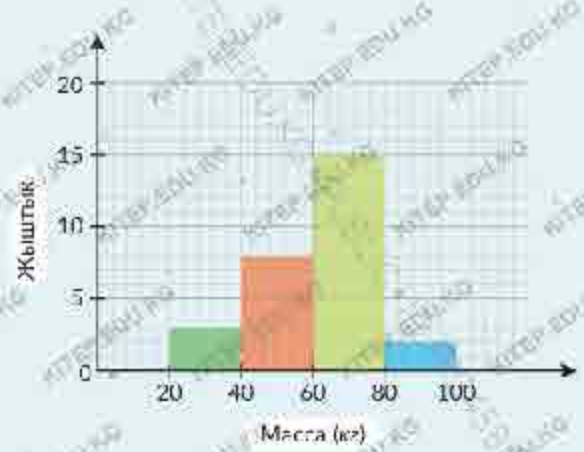
Аткарылышы жооп

5-мисал

Диаграмма класстагы бардык окуучулардын массасын көрсөтөт.

а) Класста канча окуучу бар?

б) Эгерде массасы 40 кгдан төмөн же 80 кгдан жогору болгон окуучулар массаны нормага келтирүү программасына катышса, анда канча окуучу программага катышат?



Чыгаруу: а) Мамычалардын бийиктиктеринин суммасы окуучулардын жалпы санын берет. Класстагы окуучулардын саны = 3 + 8 + 15 + 2 = 28

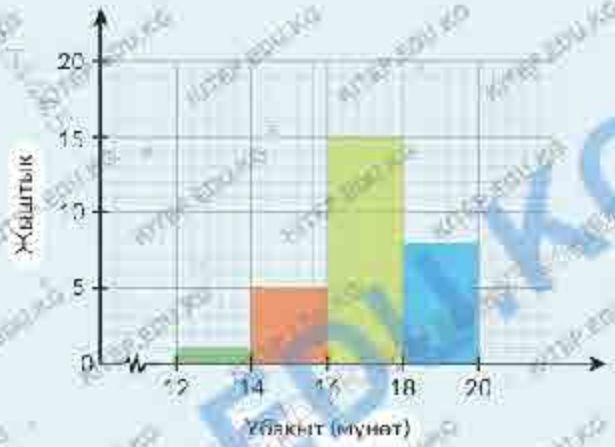
б) Жыштык диаграммасында 3 окуучунун массасы 40 кг дан төмөн, ал эми 2 окуучунуку 80 кг дан жогору экени көрүнүп турат.

3 + 2 = 5

Программага беш окуучу катышат.

Аракет кылгыла!

Төмөндө окуучулардын тобунун чуркоого кеткен убактысы көрсөтүлгөн.



а) Чуркоого канча окуучу катышты?

б) Марафонго 16 мүнөттөн ашык эмес убакытта чуркап өткөн окуучулар гана чакырылат. Канча окуучу марафонго катыша алат?

9 (9 67 (9

КТЕР ЕДИ.КГ

Убакыт катарынын графиги

Силер сызыктуу графиктер тууралуу окуп үйрөнгөнсүңөр. Горизонталдык эң убакытты көрсөткөн учурда сызыктуу график **убакыт катарынын графиги** деп да аталат. Убакыттын белгилүү бир аралыгында түзүлгөн убакыт катарынын графиги тенденцияны көрсөтө алат.



Мисалы, бул убакыт катарынын графиги 2016–2019-жылдары сатылган жемпирлердин санын көрсөтөт.

Графикте көрүнүп тургандай, 2017-жылдан 2019-жылга чейин жемпирлердин сатылышы жазында эң төмөн, ал эми кышында эң жогору болгон. Жылдар өткөн сайын жаз мезгилиндеги сатуу өсүү тенденциясын көрсөтөт. Ал эми жай, күз жана кыш мезгилдериндеги сатуу төмөндөө тенденциясын көрсөтөт.

6-мисал

Төмөндөгү сызыктуу график кичи ишкананын 2022–2023-жылдардагы кирешесин көрсөтөт.



а Ар бир жыл үчүн компаниянын кирешеси эң жогору болгон айды тапкыла.

б Ар бир жыл үчүн компаниянын кирешеси эң төмөн болгон айды тапкыла.

в Эки жылдын кайсы айында компаниянын кирешеси бирдей болгон?

КИТЕР.EDU.KG

Чыгаруу: а) Кок сызыктуу график 2022-жылды чагылдырат. Ал эң жогорку кирешени декабрь айында көрсөтөт.

Кызыл сызыктуу график 2023-жылды чагылдырат. Ал эң жогорку кирешени декабрь айында көрсөтөт.

б) 2022-жылдары эң төмөнкү кирешө октябрь айында болгон.

2023-жылдары эң төмөнкү кирешө июль айында болгон.

в) Эки график август айында кесилишет. Август айында кирешө бирдей болгон.

Аракет кылгыла!

Ошол эле сызыктуу графиктерди колдонгула.
2023-жылдын кирешеси 2022-жылга караганда жогору болгон бардык айларды тапкыла.

Сабак-жалбырак диаграммасы

Сабак-жалбырак диаграммасы — статистикалык маалыматтарды визуалдык түрдө чагылдыруунун дагы бир ыкмасы.
Муну төмөндөгү мисал аркылуу карап көрөлү.

18 окуучунун математикалык тесттен алган упайлары төмөндө көрсөтүлгөн.

39 45 42 35 37 28 29 30 41
44 31 40 36 38 38 43 42 37

Упайлар эки орундуу сандар болгондуктан, **ондук разрядды сабак бирдиги, ал эми бирдик разрядды жалбырак бирдиги** катары тандасак болот.
Мисалы, 45 упай төмөнкүдөй көрсөтүлөт:

Сабак	Жалбырак
4	5

Көңүл бургула, бул диаграмма эки болуктөн турат: сабак жана жалбырак.
Ар бир катардагы цифраларды төмөндө көрсөтүлгөндөй иреттөө пайдалуу.
Бул маалыматты окууну жеңилдетет. Бул иреттелген сабак-жалбырак диаграммасы деп аталат.

Сабак	Жалбырак
2	8 9
3	0 1 5 6 7 7 8 8 9
4	0 1 2 2 3 4 5

Сабак бирдиги = 10
Жалбырак бирдиги = 1

Ойлонуп көргүлө!

Ошол эле маалыматтарды колдонуп, иреттелбеген сабак-жалбырак диаграммасын түзгүлө.
Солдо көрсөтүлгөн иреттелген сабак-жалбырак диаграммасына салыштырмалуу ал кандай?

7-мисал

Төмөндө 40 окуучунун химия боюнча тесттен алган упайлары көрсөтүлгөн.

40	45	35	35	30	31	31	20	14	27
28	29	36	37	37	37	39	43	43	44
46	49	40	41	42	42	42	38	38	39
32	40	40	41	42	43	42	36	33	34

а Маалыматтарды сабак-жалбырак диаграммасы аркылуу көрсеткүлө. Сабакты 10 бирдик, ал эми жалбыракты 1 бирдик кылып тандагыла.

б Кайсы упайлар эң көп кездешет?

Чыгаруу: а

Сабак	Жалбырак
1	4
2	0 7 8 9
3	0 1 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9
4	0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 6 9

Сабак бирдиги = 10

Жалбырак бирдиги = 1

б Эң көп кездешкен упай 42

Аракет кылгыла! Төмөндө 20 окуучунун англис тили боюнча тесттен алган упайлары көрсөтүлгөн.

80	79	76	77	77	77	77	70	63	65
68	69	78	79	79	72	78	78	72	78

а Жогорудагы маалыматтар үчүн сабак-жалбырак диаграммасын түзгүлө.

б Эң аз упай канча?

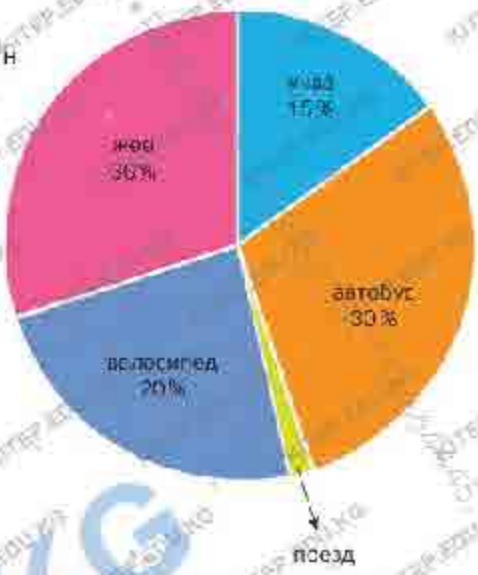
в Кайсы упайлар эң көп кездешет?

а) Жообу өз алдынча текшерилсин б) 63 в) 77 78

КТЕР EDU.KG

9Б практикасы

1 Төмөнкү тегерек диаграммада 1800 окуучу мектепке жетүү үчүн колдонгон транспорттордун түрлөрү көрсөтүлгөн.



а) Канча окуучу мектепке поезд менен барат?

б) Канча окуучу мектепке жөө барат?

в) Мектепке велосипед менен барган окуучуларды көрсеткөн бурчтун чоңдугун эсептегиле.

2 Төмөндө 30 окуучунун үйүнөн мектепке чейин жетүүгө кеткен убактысы мүнөттөр менен көрсөтүлгөн.

20	5	45	80	10	40	25	38	15	60
16	17	22	33	45	52	70	72	5	8
62	75	16	28	40	25	40	80	62	17

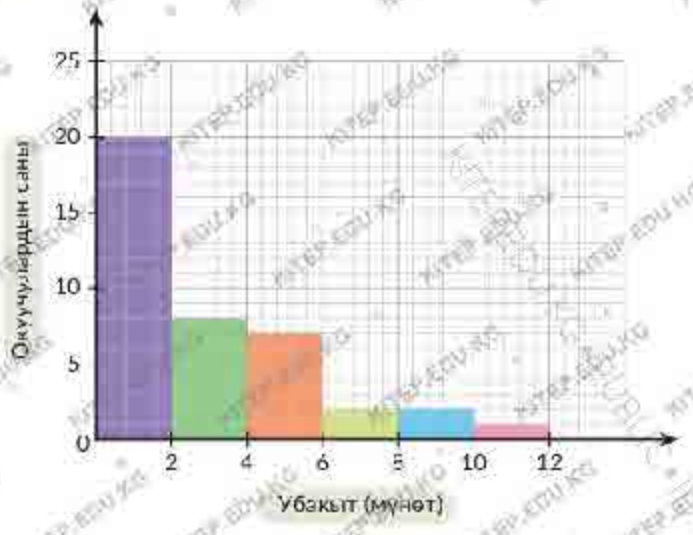
а) Белгисиз маанилерди тапкыла.

Кеткен убакыт (мүнөт)	$0 < t \leq 20$	$20 < t \leq 40$	$40 < t \leq 60$	$60 < t \leq 80$
Окуучулардын саны	a	b	c	d

б) Маалыматтарды жыштык диаграммасынын жардамы менен чагылдыргыла.

в) Окуучулар мектепке 20 мүнөттөн ашык эмес убакытта жетсе, анда алар мектепке жакын жашайт деп эсептелет. Канча окуучу мектепке жакын жашайт?

3 40 окуучунун Рубик кубигин чогултууга сарптаган убактысы төмөнкү диаграммада көрсөтүлгөн.



а Таблицадагы калтырылган маанилер кайсылар?

Убакыт (t мүнөт)	$0 < t \leq 2$	$2 < t \leq 4$	$4 < t \leq 6$	$6 < t \leq 8$	$8 < t \leq 10$	$10 < t \leq 12$
Окуучулардын саны						

б Окуучулар кубикти 2 мүнөттөн ашпаган убакытта чогултса, мелдешке катышууга тандалат. Окуучулардын канча пайызы тандалышы мүмкүн?

4 Төмөндө кайсы бир шаардын 2019–2020-жылдар аралыгындагы орточо температурасы көрсөтүлгөн. Глобалдык жылуулуктан улам аба ырайының кескин өзгөрүшү мүмкүн деп эсептелет.

Ай		Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
Орточо температура (°C)	2019	15.6	16.0	14.8	12.4	9.6	8.0	6.8	8.0	9.6	10.8	12.4	14.4
	2020	23.2	23.6	22.4	20.0	16.8	14.8	14.0	14.8	16.0	17.6	19.6	21.6

а Чакмак баракка 2019–2020-жылдар аралыгындагы орточо температура үчүн убакыт катарынын графигин чийгиле.

Графикти колдонуп, төмөнкү суроолорго жооп бергиле.

б Ар бир жылы кайсы айда орточо температура эң жогору болгон?

в Ар бир жылы кайсы айда орточо температура эң төмөн болгон?

5 Төмөндөгү сабак-жалбырак диаграммасында 19 жаныбардын бөлдөрүнүн массалары килограмм менен көрсөтүлгөн.

Сабак	Жалбырак
3	1
4	2 2 3 3
5	4 4 4 5 5 5 5
6	5 6 7 7
7	8 8 9

Сабак бирдиги = 1

Жалбырак бирдиги = 0.1

а 1 сабак бирдиги 1 килограмм экенин эске алсак, 3.1 деген масса эмнени билдирет?

б Жаныбарлардын бөлдөрүнүн көп-үлүгүнүн массасы канча?

в Жаныбарлардын бөлдөрүнүн эң чоң жана эң кичине массасы канча?

г Жусуп сабак-жалбырак диаграммасын топтоштурулган жыштык диаграммасы катары кароого болот дейт. Силер макулсуңарбы? Түшүндүргүлө.

6 Төмөндө туягы жок 13 жаныбардын ылдамдыгы сабак-жалбырак диаграммасында көрсөтүлгөн.

Сабак	Жалбырак
1	5 9
2	4
3	
4	0 8 8
5	6 6
6	3 8 9
7	
8	1
9	
10	
11	3

Сабак бирдиги = 10
Жалбырак бирдиги = 1

Жаныбар	Ылдамдыгы (км/саат)
үй мышыгы	48
гепард	
тоок	
койот	69
пил	40
боз түлкү	68
тайган	63
гризли аюусу	48
чөө	56
арстан	81
үй коёну	56
тыйын чычкан	19
жапайы күрп	24

Булак: Дүйнөлүк альманах жана фактылар китеби, 1995-ж.

а Таблицаны толтуруңуз.

б Канча жаныбар тайгандан ылдамыраак?

в Үй коёнунан ылдамдыгы азыраак жаныбарлардын пайызы канча?
Зарыл болгон учурда жообуңарды 1-ондук үлүшкө чейин тегеректегиле.

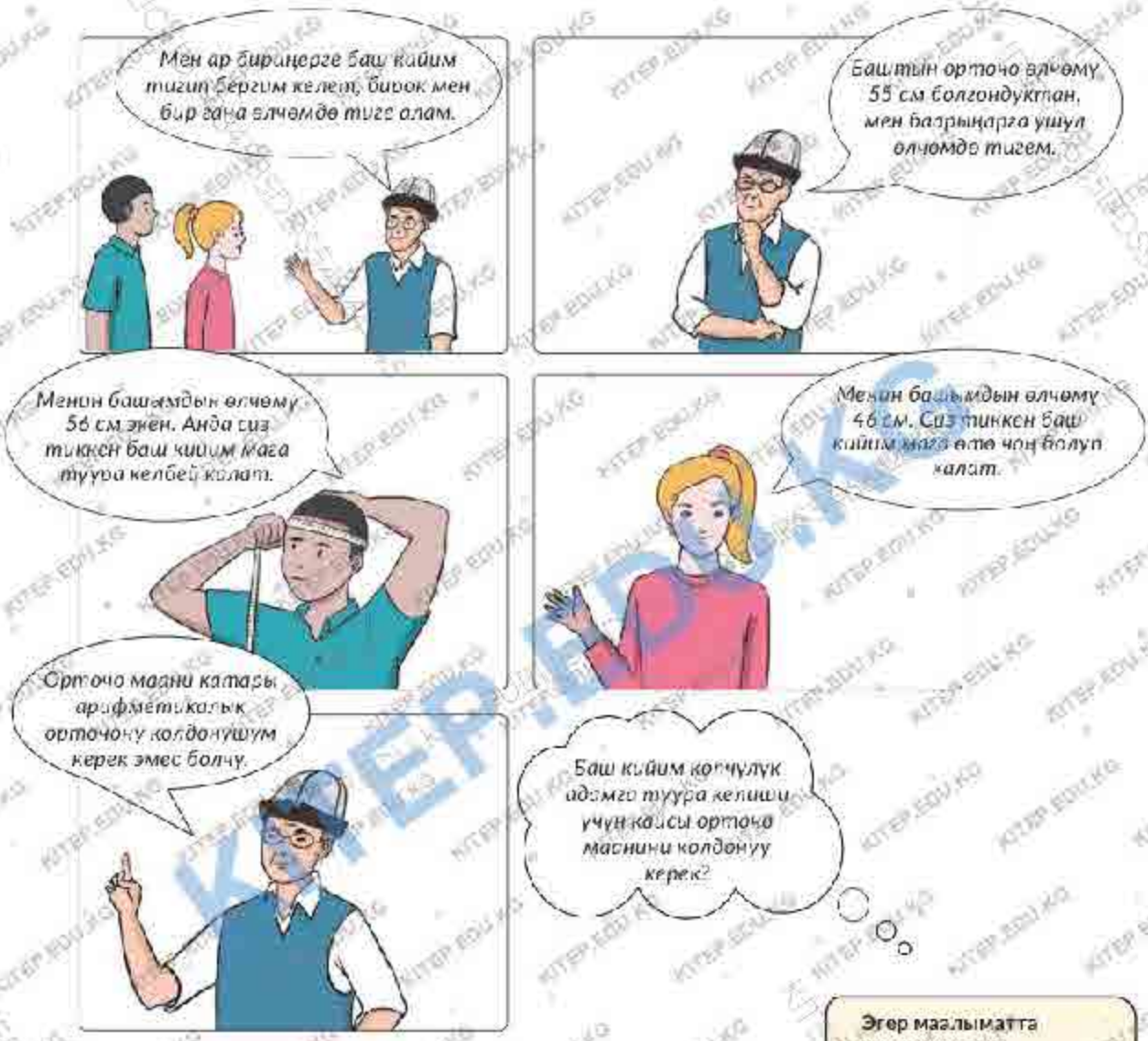
Иш дептери
9.2
көнүгүүсү

КТЕР EDU.KG

9.3 Маалыматтарды чечмелөө

Окуу максаты

- Орточо маанини, чачырандыны жана статистикалык графиктерди колдонуу менен маалыматтарды чечмелөө



Эске салабыз

7-класста силер маалыматтар топтомунун арифметикалык орточосун, модасын жана медианасын табууну өздештүргөнсүңөр.

Маалыматтар топтомунун арифметикалык орточосу, модасы жана медианасы үч орточо маани болуп саналат жана «орточо маани» деген түшүнүктү берүү үчүн тандалышы мүмкүн. «Орточо маани» түшүнүгү тиешелүү кырдаалдарда туура колдонулушу керек.

Арыш маалыматтар топтомундагы максималдуу жана минималдуу маанилердин айырмасы катары аныкталат. Ал маалыматтардын жайылышын өлчөйт.

Көңүл бургула

Эгер маалыматта кичине же чоң маанилер болсо, анда арифметикалык орточо адатта маалыматтардын орточо маанисин так бербейт. Медиана четки маанилердин таасирине эң аз кабылат.

КИТЕР.EDU.KG

Бул бөлүмдө орточо маанилерди, чачырандыны жана статистикалык графиктерди колдонуу менен эки же андан көп маалымат топтомун салыштырабыз.

8-мисал

Географиялык тесттте жалпы 10 упайдын ичинен алынган упайлардын арифметикалык орточосу, модасы жана медианасы төмөндө көрсөтүлгөн.

	Эркек балдар	Кыздар
Арифметикалык орточо	7.2	8.9
Мода	9	8
Медиана	6	8
Арыш	9	5

а Үч орточо маанини карап, кайсы топ жакшыраак жыйынтык көрсөткөнүн аныктагыла?

б Тесттик упайлардын арышынан кандай жыйынтык чыгарууга болот? Түшүндүргүлө.

Чыгаруу: а Арифметикалык орточону жана медиананы эске алганда, кыздар эркек балдарга караганда көбүрөөк упай топтогон. Моданы эске алганда, эркек балдар көбүрөөк упай топтогон.

б Эркек балдардын тесттик упайларынын арышы кыздарга караганда кеңирээк. Бул эркек балдардын жөндөмдөрүнүн чачырандылыгы кыздардыкына караганда көбүрөөк экенин көрсөтүп турат.

Аракет кылгыла!

Химия боюнча 60 упайлык тесттте алынган упайлардын арифметикалык орточосу, модасы жана медианасы төмөндө көрсөтүлгөн.

	Эркек балдар	Кыздар
Арифметикалык орточо	48.2	49.6
Мода	50	48
Медиана	48	47
Арыш	8	10

а Үч орточо маанини карап, кайсы топ жакшыраак жыйынтык көрсөткөнүн аныктагыла.

б Тесттик упайлардын арышынан кандай жыйынтык чыгарууга болот? Түшүндүргүлө.

а) Арифметикалык орточону көрсөтүү керек, кыздар эркек балдарга караганда көбүрөөк упай топтогон. Мода жана медианага көрөсөк, эркек балдар көбүрөөк упай топтогон.
б) Кыздардын жөндөмдүүлүгүнүн чачырандылыгы эркек балдарга караганда көбүрөөк

9-мисал

Төмөнкү сызыктуу графиктер Бишкек жана Ош шаарларындагы орточо температураны көрсөтөт.



а Ош шаарында эң жогорку орточо температура канча болгон? Кайсы айда?

б Бишкек шаарында эң жогорку жана эң төмөнкү орточо температуралардын айырмасы канчага барабар?

в Сызыктуу графиктердеги динамикалар кандай деп ойлойсуңар?

Чыгаруу:

а Ошто эң жогорку орточо температура август жана октябрь айларында 34 °C жетет.

б Бишкекте эң төмөнкү орточо температура январь айында 1 °C, ал эми эң жогорку орточо температура август айында 31 °C жетет.

Айырмасы = 31 − 1
= 30 °C

в Эгер климаттын өзгөрүшү болбосо, сызыктуу графиктердин ар бири жылдар бою бир эле циклди кайталайт.

Аракет кылгыла! Ошол эле сызыктуу графиктерди пайдалангыла.

а Бишкекте эң жогорку орточо температура канча?

б Оштогу эң жогорку жана эң төмөнкү орточо температуралардын айырмасы канча?

Жооп: а) 31 °C; б) 30 °C

KITEP.EDU.KG

9В практикасы

1 Төмөндө эки класстын мелдештеги упайларынын арифметикалык орточосу, модасы жана медианасы көрсөтүлгөн.

	Эркек балдар	Кыздар
Арифметикалык орточо	83.5	89
Мода	жок	83
Медиана	86	82
Арыш	12.5	9

а Үч орточо маанини карап, кайсы класс жакшы жыйынтыкты көрсеткенүн салыштыргыла.

б Упайлардын арышы эмнени билдирет?

2 Төмөнкү окуучулардын математика боюнча беш тесттен алган упайлары берилген.

Бакыт 87, 88, 88, 88, 89

Жанара 84, 86, 88, 90, 92

Акыл 84, 85, 88, 91, 92

Асел 77, 77, 88, 99, 99

Айдай 86, 87, 88, 89, 90

а Ар бир окуучунун тесттик упайларынын арифметикалык орточосун, модасын жана медианасын тапкыла.

б Эмне үчүн үч орточо маанинин бири да окуучулардын кимиси эң жакшы жыйынтык көрсеткенүн аныктай албасын түшүндүргүлө.

в Тесттик упайлардын арышы ким жакшыраак жыйынтык көрсеткенүн аныктоого кандайча жардам берет?

3 Төмөнкү окуучулардын математика боюнча төрт тесттен алган упайлары берилген.

Айгүл 96, 97, 98, 99

Баяман 97, 97, 98, 98

Чолпон 90, 98, 98, 98

Данияр 97, 97, 97, 99

Жибек 96, 96, 98, 99

а Ар бир окуучунун тесттик упайларынын арифметикалык орточосун, модасын, медианасын жана арышын тапкыла.

б Кимиси эң жакшы жыйынтык көрсеткенүн аныктоо үчүн кайсы орточо маани эң ылайыктуу болорун түшүндүргүлө.

KITEP.EDU.KG

4 Төмөнкү диаграммада А жана В шаарларындагы абанын орточо айлык температуралары көрсөтүлгөн.



а) Кайсы айда А шаарында эң ысык болгон?

б) Кайсы айда В шаарында эң ысык болгон?

в) А шаарындагы айлык орточо температуралардын арышы кандай?

г) В шаарындагы айлык орточо температуралардын арышы кандай?

5 Диаграммада А жана В ишканаларынын жалпы кирешеси көрсөтүлгөн.

а) 2017-жылдан 2021-жылга чейин ар бир ишкананын жалпы кирешеси канчага көбөйгөн?

б) Келечекте кайсы компания жакшы жыйынтык көрсөтөт деп ойлойсуңар?

в) 2017-жылдан 2021-жылга чейин эки ишкананы чагылдырган эки сызыктуу графиктеги динамикаларды түрөттөгүлө.



Иш дептери 9.3 көнүгүүсү

КИТЕР.EDU.KG

Статистика

Тандоо

Көп адамдардан маалымат керек болгондо, адатта жалпы адамдарды туура чагылдырган тандоо жүргүзөбүз.

Бардык маалымат маанилери бирдей мүмкүндүк менен тандалышы үчүн кокус тандоону колдонобуз.

Маалыматтарды чагылдыруу

Топтоштурулган жыштык таблицасы

Масса (m кг)	Жыштык
$0 \le m < 30$	5
$30 \le m < 60$	29
$60 < m < 90$	6
Жалпы	40

Маалыматтарды чагылдыруу

Тегерек диаграмма



Убакыт катарынын графиги



Сабак-жалбырак диаграммасы

Сабак	Жалбырак
3	1
4	2 2 3 3
5	4 4 4 5 5 5 5
6	6 6 7 7
7	8 8 9

Сабак бирдиги = 1

Жалбырак бирдиги = 0.1

Арыш маалыматтар топтомунун чачырандысын өлчөйт. Ар кандай кырдаалдарда борбордук мааниинин эң ылайыктуусун аныктоо үчүн ариометикалык орточону, моданы жана медиананы карап көргүлө.

Маалыматтарды чечмелөө

KITEP.EDU.KG

1 **Мектеп жетекчилиги спорт зал курууну чечип, 2000 окуучудан жакшы көргөн спорттун түрлөрүн аныктагысы келет.**

а) Эмне үчүн тандоо жүргүзүлүшү керектигин түшүндүргүлө.

б) Директор алардын жактырган спортун билүү үчүн 50 окуучуну кокус тандап алууну чечти.

1) Мүнү кантип жасоого болот? Түшүндүргүлө.

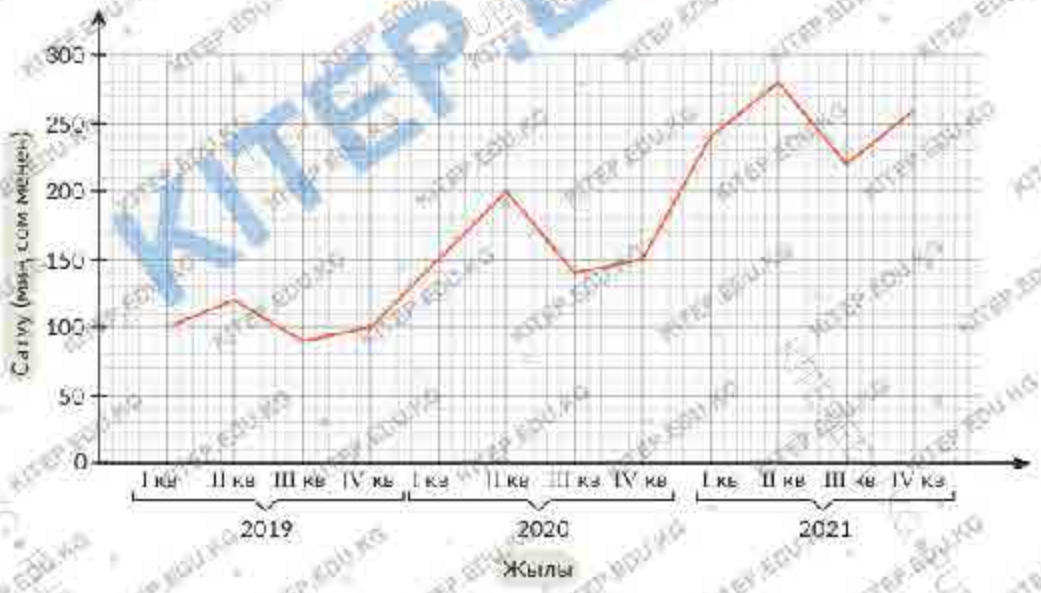
2) Тандоону кантип жакшыртууга болорун түшүндүргүлө.

2 **40 окуучунун тестти аткарууга кеткен убактысы мүнөттөр менен жазылды.**

3.5	12.1	18.3	10.2	9.4	20.5	31.2	32	8.6	7.2
8.1	14.2	13.2	11.9	18.2	19.5	17.1	22.5	31	29.1
12.5	8.4	8.2	5.1	4.3	12.8	13.7	18.2	16.1	16.6
7.2	36.1	7.8	13.1	15.3	14.2	7.9	8.2	9.1	12.3

Маалыматтарды 10 мүнөттүк интервалдагы топторго бөлүп, андан кийин жыштык таблицасынын жардамы менен чагылдыргыла.

3 **Төмөндө үч жыл ичинде үюлдук телефондордун сатылышынын графиги көрсөтүлгөн.**



а) Үч жыл ичинде жылдын кайсы кварталында сатуу эң жогору болгон?

б) 2019-жылы эң жогорку жана эң төмөнкү сатуунун ортосундагы айырма канча?

в) Ар бир жылдын ичинде кандай динамиканы байкадынар?

г) Үч жыл ичиндеги динамика боюнча эмнени байкадыңар?

КТЕР.EDU.KG

4 **Шаардын газга, электр энергиясына жана сууга болгон жылдык чыгымдары төмөндө көрсөтүлгөн.**



а) Ар бир жылы кайсы керектөөгө (газ, электр энергиясы же суу) эң аз акча сарпталган?

б) Ар бир жылда кайсы керектөөгө эң көп акча сарпталган?

в) 2018 жана 2021-жылдардагы сууга болгон чыгымдардын айырмасы канча?

г) Төрт жыл ичинде кандай динамиканы байкадыңар?

5 **Төмөндө эркек балдардын жана кыздардын математикалык тесттеги көрсөткүчтөрү жөнүндө маалымат берилген.**

	Эркек балдар	Кыздар
Арифметикалык орточо	92,4	98
Мода	98	97
Медиана	98	96
Арыш	12	8

а) Үч орточо маанини карап, эркек балдар менен кыздардын көрсөткүчтөрүн салыштыргыла.

б) Тесттин упайларынын арышы эмнени билдирет?

6 **Балдар китебинин, өспүрүмдөр китебинин жана чоңдор китебинин бир бетин карап чыгууда ар бир сөздөгү тамгалардын саны жана ар бир китептеги ошол сөздөрдүн саны төмөндө көрсөтүлгөн.**



а) Үч китептин баарында байкалган динамиканы түшүндүрүңүз.

б) Балдар китеби менен өспүрүмдөр китебин салыштырыңыз. Сөздөрдүн жалпы саны жөнүндө эмне айта аласыңар?

в) Балдар китебинде эң көп кездешкен сөздө канча тамга бар?

KITEP.EDU.KG

Түшүнүктөрдү канчалык деңгээлде өздөштүргөнүңөрдү текшерүү үчүн төмөнкү өзүн-өзү баалоо тизмесин колдонгула.

		Суроо	Упай
1	Тандоо ыкмасын талкуулоо жана негиздөө	1а, б(1), б(2)	3
2	Топтоштурулган жыштык таблицалары менен маалыматтарды табуляциялоо	2	1
3	Маалыматтарды чагылдыруу үчүн статистикалык диаграммаларды колдонуу	3а, б, в, г; 4а, б, в, г	8
4	Орточо маанини, чачырандынын жана статистикалык графиктерди колдонуу менен маалыматтарды чечмелөө	5а, б; 6а, б, в	5
		Жалпы	17

KITEP.EDU.KG

10-БӨЛҮМ

Ыктымалдык

КЕЛГИЛЕ, ИЗИЛДЕЙЛИ!

10.1 Толуктоочу окуялар

10.2 Биргелешкен окуялар жана ыктымалдык

10.3 Эксперименталдык ыктымалдык



10.1 Толуктоочу окуялар

Окуу максаты

- Толуктоочу окуялардын ыктымалдыгынын суммасы 1ге барабар деген касиетин колдонуу

А окуясы — бул бизди кызыктырган жыйынтыктардын көптүгү.

Коңул бургула $0 \le P(A) \le 1$.

А окуясы орун албай калган окуя А окуясын толуктоочу деп аталат жана A' деп белгиленет.

$$P(A') = 1 - P(A)$$

Коңул бургула!

$$P(A) = \frac{\text{жагымдуу жыйынтыктардын саны}}{\text{мүмкүн болгон жыйынтыктардын жалпы саны}}$$

$P(A)$ 1ден чоң боло албайт.

1-мисал

Спиннерде жебенин кызыл түскө токтоо ыктымалдыгы 0.4. Жебенин кызыл түскө токтобошунун ыктымалдыгы канча?



Чыгаруу: А — жебе кызыл түскө токтогон окуя болсун

$P(A) = 0.4$

Анда A' — жебе кызыл түскө токтобогон окуя болот.

$P(A') = 1 - P(A)$

$= 1 - 0.4$

$= 0.6$

Аракет кылгыла!

Илим досу менен шахмат ойноп жатат. Илимдин утуу ыктымалдыгы 0.3. Илимдин оюнда утпай калышынын ыктымалдыгы канча?

0.7

2-мисал

30 сөзден турган сүйлөмдөгү ар бир сөздүн тамгалары саналды.
Жыйынтыгы төмөндө көрсөтүлгөн.

Сөздөгү тамгалардын саны	2	3	4	5	6	7	8
Сөздөрдүн саны	2	8	3	8	4	3	2

Сүйлөмдөн бир сөз кокус тандалса, ошол сөздүн үч тамгадан болбошунун ыктымалдыгы канча?

Чыгаруу: A — тандалган сөз үч тамгадан турган окуя дейли.

$$P(A) = \frac{8}{30} = \frac{4}{15}$$

Анда, A' — тандалган сөз үч тамгадан турбаган окуя.

$$P(A') = 1 - P(A)$$
$$= 1 - \frac{4}{15}$$
$$= \frac{11}{15}$$

Аракет кылгыла!

40 сөзден турган жыйнакта ар бир сөздөгү тамгалар саналды.
Жыйынтыгы төмөндө көрсөтүлгөн.

Сөздөгү тамгалардын саны	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сөздөрдүн саны	5	8	3	10	7	2	3	1	1

Эгер бир сөз кокус тандалса, ошол сөздүн төрт тамгадан болбошунун ыктымалдыгы канча?

$\frac{3}{4}$

10А практикасы

Түшүнүктөрдү калыптандырууга тапшырмалар

1. а) Эгер $P(A) = 0.4$ болсо, $P(A')$ тапкыла.
   б) Эгер $P(B) = \frac{3}{4}$ болсо, $P(B')$ тапкыла.
   в) Эгер $P(C') = \frac{2}{7}$ болсо, $P(C)$ тапкыла.
   г) Эгер $P(E) = x$ болсо, $P(E')$ тапкыла.
   д) Эгер $P(D) = P(D')$ болсо, $P(D)$ тапкыла.

Контексттик тапшырмалар

2 Компьютерде шахмат оюнун ойноодо компьютерди утуп алуу ыктымалдыгы 0.2. Компьютерден утулуп калуу ыктымалдыгы 0.8 деген чынбы? Эгерде ал чын эмес болсо, анда билдирүүнү кантип өндөйсүңөр?

3 Тилектин мектепке кечигип келүү ыктымалдыгы 0.3. Анын мектепке кечикпей келүүсүнүн ыктымалдыгын тапкыла.

4 Почтага бир күндө 60 кат келди. Каттар кайсы шаардан келгенине жараша классификацияланат.

Шаар	Бишкек	Ош	Талас	Каракол	Нарын
Каттардын саны	35	12	8	4	1

Кат кокус тандалып алынат.

а Каттын Ош шаарынан болушунун ыктымалдыгы кандай?

б Каттын Ош шаарынан болбошунун ыктымалдыгы кандай?

в Каттын Бишкек шаарынан болбошуңун ыктымалдыгы кандай?

5 Бир класстагы 40 окуучудан алардын жакшы көргөн жемиштери тууралуу сурашты. Жыйынтыгы төмөндө көрсөтүлгөн.



Ар бир 2 окуучуну билдирет.

Эгер окуучу кокус тандалса, анда ал окуучунун жактырган жемиши

а коон б көк эмес в апельсин эмес

экендигинин ыктымалдыгын тапкыла.

6 20 сөздөн турган сүйлөмдөгү тамгаларды саноодон кийинки жыйынтыктар алынды.

Сөздөгү тамгалардын саны	1	2	3	4	5	6	7	8
Сөздөрдүн саны	3	0	4	6	2	3	1	1

Эгер сөз кокус тандалса, анда ал сөздүн

а төрт тамгалуу б төрт тамгалуу эмес в үч тамгалуу эмес

экендигинин ыктымалдыгын тапкыла.

7 60 сүйлөмдү камтыган эсседе ар бир сүйлөмдөгү сөздөр саналган.

Сүйлөмдөгү сөздөрдүн саны	1	4	5	6	7	8
Сүйлөмдөрдүн саны	2	8	5	32	10	3

Эгер сүйлөм кокус тандалса, анда ал сүйлөмдүн

а төрт же андан азыраак сөзү бар

б төрттөн ашык сөз бар

в алты сөзү жок

экендигинин ыктымалдыгын тапкыла.

Иш дептери 10.1 көнүгүүсү

10.2 Биргелешкен окуялар жана ыктымалдык

Окуу максаты

- Биргелешкен окуялардын өз ара жокко чыгаруучу жыйынтыктарын саноо үчүн таблицаларды жана диаграммаларды колдонуу
- Эки удаалаш окуунун ыктымалдыгын табуу үчүн диаграммаларды колдонуу

Эксперимент жүргүзүлгөндө бир гана жыйынтык болушу мүмкүн. Мисалы, кубикти өкчөгөндө жыйынтык 1, 2, 3, 4, 5 же 6 гана болушу мүмкүн. Алардын бири болгондо, калгандары боло албайт. Биз мындай жыйынтыктарды өз ара жокко чыгаруучу деп айтабыз.

Эки монетаны өкчөө окуясын карап көрөлү. Бардык мүмкүн болгон жыйынтыктарды төмөнкүдөй таблицалоого болот.

1-өкчөө	2-өкчөө
Г	Г
Г	С
С	Г
С	С

Г: герб
С: сан

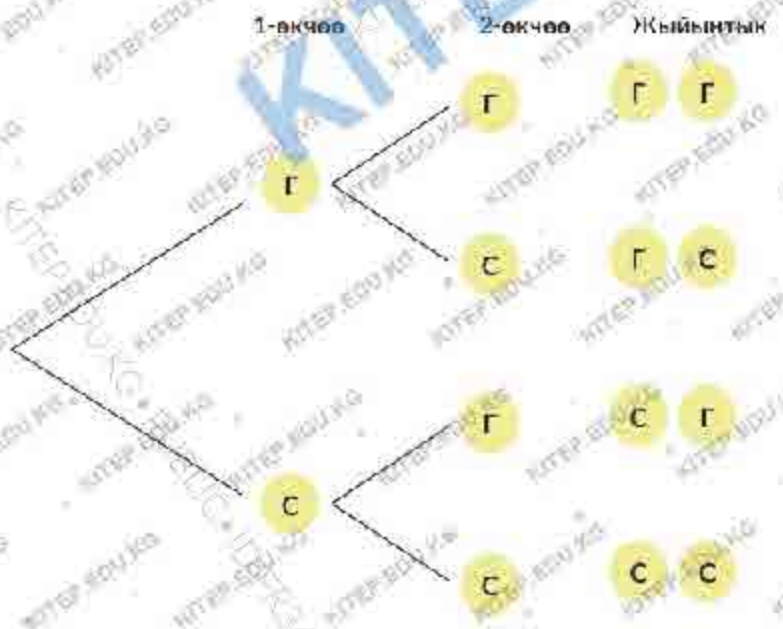


1 монета *2 монета*

4 мүмкүн болгон жыйынтык бар же болбосо бардык мүмкүн болгон жыйынтыктарды көрсөтүү үчүн дарак диаграммасын колдоно алабыз.

Көңүл бургула!

Бардык мүмкүн болгон жыйынтыктарды санап чыгуунун системалуу жолу — бир жыйынтыкты беки тип, алардын ар бири үчүн калган бардык мүмкүн болгон варианттарды санап чыгуу.



KITEP.EDU.KG

3-мисал

1, 2 жана 5 цифраларынын жардамы менен канча үч орундуу сан түзүүгө болот?
Ар бир цифра бир гана жолу колдонулат дейли.

Чыгаруу: *1-ыкма:* Таблицаны колдонуу

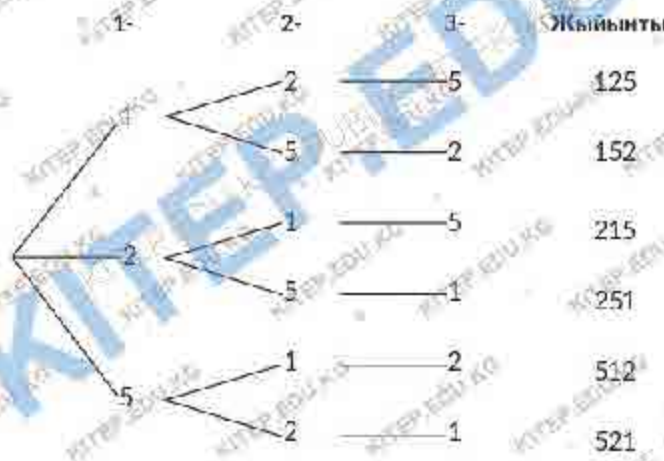
1-цифра	2-цифра	3-цифра
1	2	5
1	5	2
2	1	5
2	5	1
5	1	2
5	2	1

6 сан түзүүгө болот.

Кеңүл бүрүлө!

Биз биринчи санды өзгөрүүсүз калтырып, калган эки сан үчүн бардык мүмкүн болгон варианттарды карап чыгабыз.

2-ыкма: Дарак диаграммасын колдонуу



6 сан түзүүгө болот.

Ойлонуп көргүлө!

Эки ыкманы салыштыргыла. Ар бир ыкманы колдонуунун артыкчылыктары жана кемчиликтери кандай?

Аракет кылгыла!

Адилет, Билим жана Кубат бир катардагы үч орундукка отурушу керек.
Үч окуучу орундуктарга канча жол менен отура алат?

4-мисал

Монета жана 1, 2, 3 жана 4 сандары жазылган тетраэдр екчөлдү.
Тетраэдрде түшкөн сан жана монетанын түшкөн жагы жазылып алынды.
Мүмкүн болгон бардык жыйынтыктарды санап чыккыла.
Канча мүмкүн болгон жыйынтык бар?

Чыгаруу: *1-ыкма:* Таблицаны колдонуу

Монета	Тетраэдр
Г	1
Г	2
Г	3
Г	4
С	1
С	2
С	3
С	4

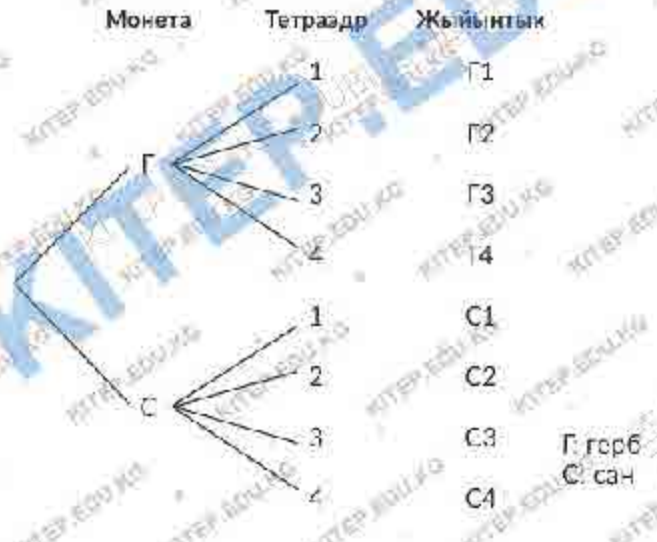
Г: герб
С: сан

Мүмкүн болгон 8 жыйынтык бар.

Канчыл бургула!

Монетанын ар бир жыйынтыгын белгилеп, тетраэдрдин мүмкүн болгон бардык жыйынтыктарын толугу менен жазгыла же тетраэдрдин ар бир жыйынтыгын белгилеп, монетанын мүмкүн болгон бардык жыйынтыктарын толугу менен жазгыла.

2-ыкма: Дарак диаграммасын колдонуу



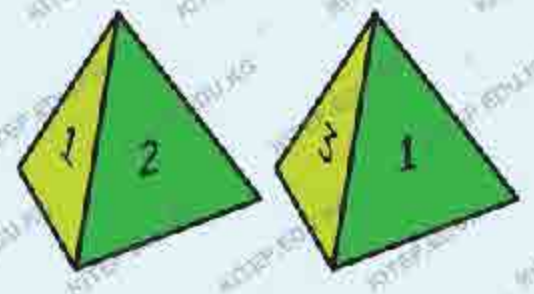
Мүмкүн болгон 8 жыйынтык бар.

Аракет кылгыла!

1, 2, 3 жана 4 сандары жазылган бирдей эки тетраэдр ыкчөлдү. Мүмкүн болгон бардык жыйынтыктарды жазгыла. Жалпы канча мүмкүн болгон жыйынтык бар?

5-мисал

1ден 4кө чейинки сандар жазылган эки тетраэдр өкчөлдү.



Тетраэдрлердин ылдыйкы бетиндеги сандар жазылып алынды.
Эки сандын барабар болуу ыктымалдыгы канча?

Чыгаруу: Мүмкүн болгон бардык жыйынтыктарды чагылдыруу үчүн мүмкүн болгон жыйынтыктар диаграммасын түзө алабыз.

2- / 1-	1	2	3	4
1	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)
2	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)
3	(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)	(3, 4)
4	(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)	(4, 4)

Мүмкүн болгон 16 жыйынтык бар.

Эки сан барабар болгон 4 гана жыйынтык бар.

$$\text{Эки сандын барабар болуу ыктымалдыгы} = \frac{\text{жагымдуу жыйынтыктардын саны}}{\text{мүмкүн болгон жыйынтыктардын жалпы саны}}$$

$$= \frac{4}{16}$$

$$= \frac{1}{4}$$

Аракет кылгыла!

1ден 4кө чейинки сандар жазылган эки тетраэдр өкчөлдү.
Тетраэдолердин ылдыйкы бетиндеги сандар жазылып алынды.
Ал сандардын суммасы 5ке барабар болуу ыктымалдыгы канча?

$\frac{1}{4}$

KITEP.EDU.KG

6-мисал

1ден 6га чейинки сандар жазылган эки кубик өкчелду. Ар бир кубиктин үстүнкү бетиндеги сандар жазылып алынды. Ал сандардын суммасы 9дан чоң болуу ыктымалдыгы канча?

Чыгаруу:

1- \ 2-	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Мүмкүн болгон 36 жыйынтык бар.

Ар бир уячадагы сандардын суммасын эсептегиле. Суммасы 9дан чоң болгон 6 сан бар.

$$\text{Суммасы 9дан чоң болуу ыктымалдыгы} = \frac{\text{жагымдуу жыйынтыктардын саны}}{\text{мүмкүн болгон жыйынтыктардын жалпы саны}}$$

$$= \frac{6}{36}$$

$$= \frac{1}{6}$$

Аракет кылгыла!

1ден 6га чейинки номерленген эки кубик өкчөлдү. Ар бир кубиктин үстүнкү бетиндеги сандар жазылып алынды. Бул сандардын суммасы жуп сан болушунун ыктымалдыгы канча?

КИТЕР.EDU.KG

10Б практикасы

1 Үч монета ыкчөлдү. Мүмкүн болгон бардык жыйынтыктарды жазгыла жана алардын жалпы санын аныктагыла. Оңой болушу үчүн таблица же дарак диаграммасын колдонгула.

2 Эки монета жана 1ден 4кө чейинки сандар жазылган бир тетраэдр ыкчөлдү. Мүмкүн болгон бардык жыйынтыктарды жазгыла жана алардын жалпы санын аныктагыла. Оңой болушу үчүн таблица же дарак диаграммасын колдонгула.

3 2, 3, 5 жана 9 цифралары бир катарга жайгаштырылышы керек. Ар бир цифра бир гана жолу колдонулат деп эсептейли. Канча 4 орундуу сан түзүүгө болот? Оңой болушу үчүн таблица же дарак диаграммасын колдонгула.

4 Үчтөн түстүү топтору бар эки баштык көрсөтүлгөн. Ар бир баштыктан кокусунан бирден топ алынды. Канча мүмкүн болгон жыйынтык бар? Оңой болушу үчүн таблица же дарак диаграммасын колдонгула.



5 1ден 4кө чейинки сандар жазылган эки тетраэдр ыкчөлдү. Ар бир тетраэдрдин асты жагында турган сандар жазылып алынды. Төмөнкүлөрдү тапкыла:

а эки сан тең 3тэн кичине болуу ыктымалдыгын

б бир сан жуп, ал эми экинчи сан так болуу ыктымалдыгын

в сандардын жок дегенде бири 4кө барабар болуу ыктымалдыгын

6 1ден 4кө чейинки сандар жазылган эки тетраэдр ыкчөлдү. Ар бир тетраэдрдин асты жагында турган сандары жазылып алынды. Төмөнкү окуялардын ыктымалдыгын тапкыла:

а сандардын суммасы 4 кө барабар

б сандардын суммасы — жуп сан

в сандардын айырмасы 1ге барабар

Акылбек жуп сумманы алуу ыктымалдыгы так сумманы алуу ыктымалдыгына барабар дейт. Ал туура айттыбы? Түшүндүргүлө.

7 1ден 6га чейинки сандар жазылган эки кубик ыкчөлдү жана ар биринин үстүнкү бетиндеги сандары жазылып алынды. Төмөнкү окуялардын ыктымалдыгын тапкыла:

а сандардын суммасы 6га барабар

б сандардын суммасы 6дан кичине

в сандардын айырмасы 1ге барабар

8 а 2, 3, 5 жана 7 цифралары 4 орундуу санды түзүү үчүн бир жолу колдонулат. Мындай сандардын тизмесинен кокусунан бир сан алынат. Сандын жуп болуу ыктымалдыгы кандай?

б Салтанат жуп санды алуу ыктымалдыгы менен так санды алуу ыктымалдыгы барабар экенин айтат. Анын туура экенин түшүндүргүлө.

9 Үч монета ыкчөлдү. Төмөнкүлөрдүн ыктымалдыгын тапкыла:

а эки жолу герб түшүү

б комиссе бир жолу герб түшүү

Иш дептери 10.2 көнүгүүсү

10.3 Эксперименталдык ыктымалдык

Окуу максаты

- Эксперименталдык ыктымалдыкты теориялык ыктымалдык менен салыштыруу жана окуялардын адилет түзүлүү жөнүндө жыйынтык чыгаруу

Эске салабыз

Чынчыл кубик 20 жолу окчөлдү жана кийинки жыйынтыктар корсотүлдү.

Жыйынтык	1	2	3	4	5	6
Окчоолордун саны	2	5	3	3	6	1

Эгер ар бир жыйынтыктын болуу ыктымалдыгы бирдей болсо, кубик чынчыл деп эсептелет.

Эксперименттин жыйынтыктарынан эксперименталдык ыктымалдыктарды төмөнкүдөй чамалоого болот:

$P(1) = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$

$P(2) = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$

$P(3) = \frac{3}{20}$

$P(4) = \frac{3}{20}$

$P(5) = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$

$P(6) = \frac{1}{20}$

Эске салсак, чынчыл кубик үчүн ар бир жыйынтыктын теориялык ыктымалдыгы $\frac{1}{6}$ га барабар.

Жаңы билимдерди өздөштүрүүгө тапшырмалар

1 Чынчыл кубикти окчоо процессин моделдоо үчүн ыктымалдык симуляция программасын колдонгула. Кубик окчолгондо ар бир мүмкүн болгон жыйынтык канча жолу пайда болгонун жазгыла.

а 20 жолу

б 100 жолу

в 1000 жолу

2 Кубикти окчоолордун саны көбөйгөн сайын ар бир мүмкүн болгон жыйынтыктын канча жолу боло тургандыгын эмнеси байкайсыңар?

Чынчыл кубикти окчоодо ар бир сандын түшүү ыктымалдыгы бирдей болсо да, эксперименттеги аракеттердин саны аз болгондо бардык жыйынтыктар бирдей болот деп күтпошубуз керек. Эксперимент көп жолу кайталанганда ар бир жыйынтыктын пайда болуу жыштыгы бирдей аралыкта жайгашат.

Сыноолордун саны көбөйгөн сайын эксперименталдык ыктымалдык теориялык ыктымалдыкка жакындайт.

7-мисал

А жана В кубиктери бир нече жолу өчкөлдү. Жыйынтыктар төмөндө көрсөтүлгөн.

А кубиги

Жыйынтык	1	2	3	4	5	6
Өчкөнүн саны	3	5	1	2	6	3

Сыноолордун саны = 20

В кубиги

Жыйынтык	1	2	3	4	5	6
Өчкөнүн саны	54	10	11	12	10	3

Сыноолордун саны = 100

Ар бир кубиктин мүмкүн болгон бардык жыйынтыктары үчүн эксперименталдык ыктымалдыгын эсептегиле.

Эки кубиктин бири чынчыл эмес деп коёлу. Бул кайсы кубик болушу мүмкүн? Жообуңарды түшүндүргүлө.

Чыгаруу: А кубиги үчүн

$P(1) = \frac{3}{20} = 0.15$ $P(4) = \frac{2}{20} = \frac{1}{10} = 0.1$

$P(2) = \frac{5}{20} = \frac{1}{4} = 0.25$ $P(5) = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0.3$

$P(3) = \frac{1}{20} = 0.05$ $P(6) = \frac{3}{20} = 0.15$

В кубиги үчүн

$P(1) = \frac{54}{100} = 0.54$ $P(4) = \frac{12}{100} = 0.12$

$P(2) = \frac{10}{100} = 0.1$ $P(5) = \frac{10}{100} = 0.1$

$P(3) = \frac{11}{100} = 0.11$ $P(6) = \frac{3}{100} = 0.03$

Ар бир жыйынтыктын ыктымалдыгы бирдей эмес жана алардын айрымдары теориялык ыктымалдыкка, $\frac{1}{6}$ га абдан жакын. Эксперименттеги сыноолордун саны аз болгондо, теориялык ыктымалдыктан мындай четтөө кадимки көрүнүш. Экспериментте сыноолордун саны көп болгондо, мисалы, 100 сыноо болгондо жыйынтыктар бирдей бөлүштүрүлөт деп күтүүгө болот. Демек, В кубигинин чынчыл эмес болушу көбүрөөк ыктымал.

Аракет кылгыла! Эки монета өчкөлдү. Өчкөөдө герб жагы (Г) жана сан жагы (С) менен түшүүлөрдүн саны жазылып алынган.

А монетасы

Жыйынтык	Г	С
Өчкөнүн саны	9	1

В монетасы

Жыйынтык	Г	С
Өчкөнүн саны	88	12

а) Ар бир монетанын мүмкүн болгон бардык жыйынтыктары үчүн эксперименталдык ыктымалдыгын эсептегиле.

б) Эгер монеталардын бири чынчыл эмес болсо, анда ал кайсынысы болушу мүмкүн?

а) А монетасы үчүн $P(Г) = 0.9$, $P(С) = 0.1$

В монетасы үчүн $P(Г) = 0.88$, $P(С) = 0.12$

б) В монетасынын чынчыл эмес болушу мүмкүн

10В практикасы

Түшүнүктөрдү калыптандырууга тапшырмалар

1 Үч чынчыл кубик бир нече жолу өкчөлдү. Төмөнкү жыйынтыктардын кайсынысы ыктымалдуу? Түшүндүргүлө.

А кубиги

Жыйынтык	1	2	3	4	5	6
Өкчөөнүн саны	0	2	1	1	2	0

В кубиги

Жыйынтык	1	2	3	4	5	6
Өкчөөнүн саны	5	6	2	2	2	3

С кубиги

Жыйынтык	1	2	3	4	5	6
Өкчөөнүн саны	0	30	10	10	20	0

2 А жана В тетраэдрлери бир нече жолу өкчөлдү. Жыйынтыктары төмөндө көрсетүлгөн.

А тетраэдри

Жыйынтык	1	2	3	4
Өкчөөнүн саны	6	8	4	2

В тетраэдри

Жыйынтык	1	2	3	4
Өкчөөнүн саны	45	30	18	7

а Ар бир тетраэдрдин мүмкүн болгон бардык жыйынтыктарынын эксперименталдык ыктымалдыгын эсептегиле.

б Эгер тетраэдрлердин бири чынчыл эмес болсо, ал кайсынысы болушу мүмкүн? Түшүндүргүлө.

3 Эки монета бир нече жолу өкчөлдү. Ар бир монетанын мүмкүн болгон бардык жыйынтыктары төмөндө көрсетүлгөн.

А монетасы

Жыйынтык	С	Г
Өкчөөнүн саны	3	7

В монетасы

Жыйынтык	С	Г
Өкчөөнүн саны	32	68

Г: герб
С: сан

а Ар бир монетанын мүмкүн болгон бардык жыйынтыктарынын эксперименталдык ыктымалдыгын эсептегиле.

б Кайсы монета көбүрөөк чынчыл?

Контексттик тапшырмалар

4 Бир жообу бар суроо беш варианттан турат жана анын туура жообу В варианты. Бул суроо боюнча эки класстын окуучуларынын көрсөткүчтөрү төмөндө көрсетүлгөн.

А классы

Жыйынтык	A	B	C	D	E
Окуучулардын саны	3	32	2	1	2

Б классы

Жыйынтык	A	B	C	D	E
Окуучулардын саны	9	6	8	8	9

а Эки класстын ар биринен бирден окуучу кокус тандалып алынды. Эки класстан тең тандалган окуучулардын суроого туура жооп беришинин ыктымалдыгы канча?

б Окуучулардын көрсөткүчү жөнүндө кандай пикир бере аласыңар?

Иш дептери 10.3 көнүгүүсү

Ыктымалдык

Толуктоочу окуялар

$P(A') = 1 \quad P(A)$

эгер $P(A) = 0.4$, анда $P(A') = 1 - 0.4 = 0.6$.

Биргелешкен окуялардын мүмкүн болгон бардык жыйынтыктары

- таблица
- дарак диаграммасы
- ыктымалдык диаграммасы

Биргелешкен окуялар

Эки монетаны ыргытуу

1-ыргытуу	2-ыргытуу
Г	Г
Г	С
С	Г
С	С

Г: герб
С: сан

Эки монетаны ыргытуу



Г: герб
С: сан

1ден 4ке чейинки сандар жазылган эки кубикти ыргытуу

1- \ 2-	1	2	3	4
1	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)
2	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)
3	(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)	(3, 4)
4	(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)	(4, 4)

Эксперименталдык ыктымалдык

Жыйынтыктын эксперименталдык ыктымалдыгы

$$= \frac{\text{жыйынтыктардын пайда болуу саны}}{\text{эксперименттеги сыноолордун жалпы саны}}$$

Эгерде эксперименттеги сыноолордун саны көбөйсө, анда эксперименталдык ыктымалдык теориялык ыктымалдыкка жакындайт.

KITEP.EDU.KG

1 **Төртөөнүн бири уюлдук телефон үчүн сыр сөз:** 1234@Yes, 1212&No, 3490!HeE, TEE@2786. **Темирлан сыр сөздө 2 цифрасы камтылышынын ыктымалдыгы $\frac{3}{4}$ деп билдирди. Темирландын билдирүүсү туурабы же жокпу? Түшүндүргүлө.**

2 **Эртең жамгыр жаашынын ыктымалдыгы менен жамгыр жаабашынын ыктымалдыгы барабар деп коёлу. Эртең жамгыр жаашынын ыктымалдыгын тапкыла.**

3 **Бир кутуга салынган 100 даана кат конверттеринин түстөрү төмөндө көрсетүлгөн:**

Түсү	кызыл	көк	сары	ак	кызгылт сары
Конверттердин саны	25	32	15	20	8

Кутудан кокус алынган конверттин _____ болушунун ыктымалдыгын эсептегиле.

а) көк б) көк эмес в) кызыл эмес

4 **Бир эле убакта монета жана 1ден 4кө чейинки сандар жазылган тетраэдр өкчөлдү. Канча мүмкүн болгон жыйынтык бар? Оңой болуш үчүн таблица же дарак диаграммасын колдонгула.**

5 **1, 5, 7 жана 8 цифраларын бир гана жолу колдонуп, 4 орундуу сан түзгүлө. Канча сан түзүүгө болот?**

6 **С, А жана Т тамгаларын бир катарга жайгаштыруунун бардык мүмкүн болгон жолдорун тапкыла. Оңой болуш үчүн таблица же дарак диаграммасын колдонгула.**

7 **Эки чынчыл кубик өкчөлдү. Ар бир кубиктин үстүнкү бетиндеги сандар жазылып алынды.**

а) Төмөндөгү мүмкүн болгон жыйынтыктар диаграммасын толтургула.

2-кубик / 1-кубик	1	2	3	4	5	6
1	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)	(1, 6)
2						
3						
4						
5						
6						

Диаграммаңы колдонуп, төмөнкү ыктымалдыктарды эсептегиле:

б) сандардын суммасы 7 болуу

в) биринчи сан экинчи сандан чоң болуу

г) сандардын суммасы жуп сан болуу

8 **А жана В кубиктери** бир **нече жолу өчөлдү. Жыйынтыктар төмөндө көрсөтүлгөн.**

А кубиги

Жыйынтык	1	2	3	4	5	6
Өчөөнүн саны	2	3	1	1	2	1

В кубиги

Жыйынтык	1	2	3	4	5	6
Өчөөнүн саны	20	30	10	10	20	10

а Ар бир кубиктин бардык жыйынтыктарынын эксперименталдык ыктымалдыгын эсептегиле.

б Эгер кубиктердин бири чынчыл болсо, кайсынысы болушу мүмкүн? Түшүндүрүп бергиле.

9 **Монета өчөө боюнча үч оюндун жыйынтыктары төмөндө жазылган.**

1-оюн

Жыйынтык	Г	С
Өчөөнүн саны	4	2

2-оюн

Жыйынтык	Г	С
Өчөөнүн саны	40	20

3-оюн

Жыйынтык	Г	С
Өчөөнүн саны	490	110

а Ар бир оюндун бардык жыйынтыктарынын эксперименталдык ыктымалдыгын эсептегиле.

б Силердин оюңарча, бул монета чынчыл болушу мүмкүнбү? Түшүндүрүп бергиле.

Түшүнүктөрдү канчалык деңгээлде өздөштүргөнүңөрдү текшерүү үчүн төмөнкү өзүн-өзү баалоо тизмесин колдонгула.

		Суроо	Упай
1	Толуктоочу окуялардын жалпы ыктымалдыгы 1ге барабар деген касиетин колдонуу	1; 2; 3а, б, в	5
2	Биргелешкен окуялардын өз ара кокко чыгаруучу жыйынтыктарын тизмелоо	4; 5; 6	3
3	Биргелешкен окуялардын теориялык ыктымалдыгын эсептөө	7а, б, в	3
4	Эксперименталдык ыктымалдыкты теориялык ыктымалдык менен салыштырып, оюндардын адилеттүүлүгү жөнүндө жыйынтык чыгаруу	8а, б; 9а, б	4
		Жалпы	15

КОШУМЧА ТАПШЫРМАЛАР

6-бөлүм. Чекиелер, аралыктар жана бурчтар

1 **Километрди миляга айландыргыла.**

а 567 км

б 39 км

в 871 км

г 1276 км

2 **Миляны километрге айландыргыла.**

а 38 миля б 100 миля в 457 миля г 1839 миля

3 **Төмөнкү тегеректердин ар биринин айланасынын узундугун тапкыла. Жообуңарды маани берүүчү 3-цифрага чейин тегеректегиле.**

а Радиусу 12 см болгон тегерек

б Радиусу 9 см болгон тегерек

в Радиусу 102 см болгон тегерек

7-бөлүм. 3D фигуралар

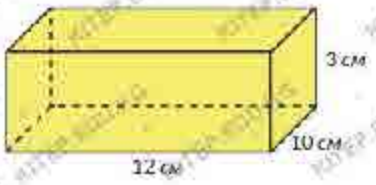
1 **Төмөнкү берилген фигураларды чийип көрсөтүүгө мүмкүнбү?**

а 13 граны, 6 чокусу, 9 кыры бар

б 4 граны, 8 чокусу, 14 кыры бар

в 8 граны, 12 чокусу, 18 кыры бар

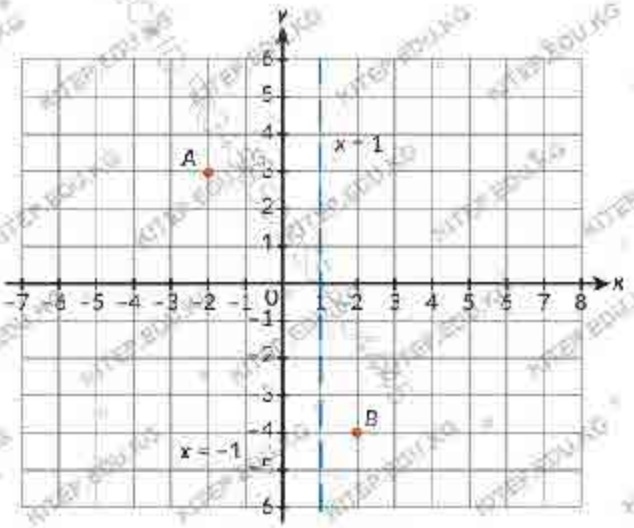
2 **Призманын көлөмүн эсептегиле.**



КТЕР.EDU.KG

1 Учтары $A(3, 4)$ жана $B(-2, 5)$ чекиттери болгон кесиндинин орто чекитинин координаталарын тапкыла.

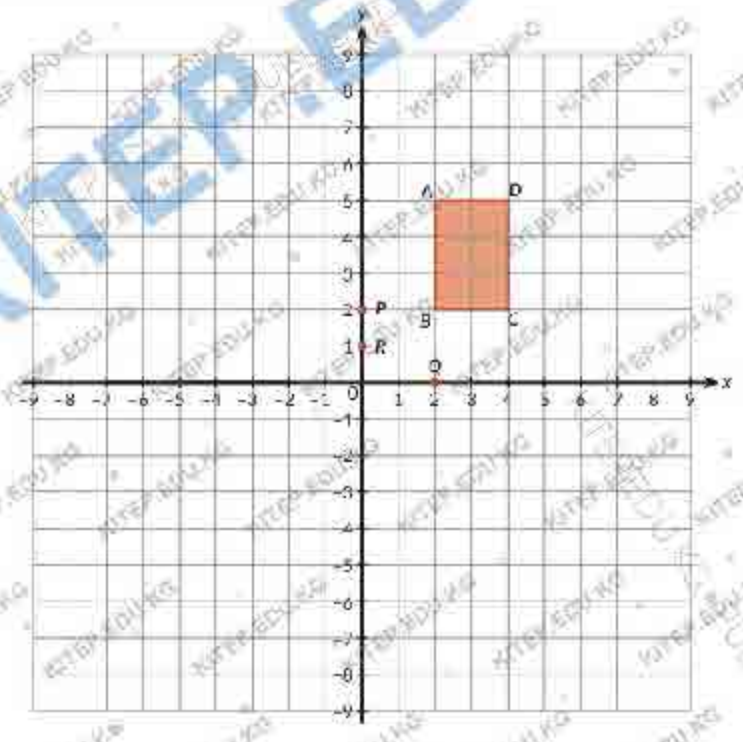
2 Пунктирлүү сызыкка карата кызыл чекиттердин чагылуусун тапкыла.



Чагылуу сызыгы



3 $ABCD$ тик бурчтугу жана P, Q, R чекиттери берилген. Берилген буруулар боюнча тик бурчтуктун элесин чийгиле.



а) R чекитинин айланасында саат жебесине каршы 90° буруу

б) Q чекитинин айланасында саат жебеси боюнча 90° буруу

в) P чекитинин айланасында 180° буруу

9-бөлүм. Статистика

1 **50 окуучунун китепканада тапшырма аткарууга кеткен убактысы мүнөттөр менен жазылды.**

4.8	11.3	16.7	9.5	13.2	21.4	28.6	31.5	7.9	18.1
12.1	15.4	8.3	6.7	24.2	17.8	19.6	10.9	27.3	29.8
5.4	14.1	20.3	22.7	9.8	11.6	13.9	16.2	30.4	32.1
7.5	18.9	25.6	26.8	8.7	12.4	14.8	17.2	23.5	34.6
10.5	15.9	19.1	21.8	6.2	27.9	33.4	8.9	24.7	12.8

Маалыматтарды 10 мүнөттүк интервалдардагы топторго бөлүп, андан кийин жыштык таблицасынын жардамы менен чагылдыргыла.

10-бөлүм. Ыктымалдык

1 **А жана В кубиктери бир нече жолу өкчөлдү. Жыйынтыктар төмөндө көрсөтүлгөн.**

А кубиги

Жыйынтык	1	2	3	4	5	6
Өкчөнүн саны	3	2	1	2	1	3

В кубиги

Жыйынтык	1	2	3	4	5	6
Өкчөнүн саны	64	8	2	6	4	36

а) Ар бир кубиктин бардык жыйынтыктары үчүн эксперименталдык ыктымалдыкты эсептегиле.

б) Эгер кубиктердин бири чынчыл болсо, кайсынысы болушу мүмкүн? Түшүндүрүп бергиле.

KTEP.EDU.KG

Ыраазычылык

Басма үйү автордук укук менен корголгон материалдарды колдонууга уруксат берген төмөндөгү авторлорго жана үюмдарга терең ыраазычылыгын билдирет:

9-бет: сууну бассейнге – © cnki/ 123rf; Бретань парламентинин сарайы – © Gurbi01088 / dreamstime; Хельсинкидеги Олимпиадалык стадион – © Lev Karavanov / 123rf; Доколланд – © Gunold / dreamstime;

34-бет: компас – © levgenii Tryfonov/ dreamstime;

55-бет: кубиктер – © dinceragin/ 123rf;

56-бет: пирамида – © pakhnyushchyy/ 123rf;

57-бет: белек кутусу – © Bert Folsom / dreamstime; Рубик кубиги – © Venusangel/ dreamstime; пирамида – © andreysafonov/ 123rf; үйдүн макети – © Oleksandr Shtyrov / dreamstime;

75-бет: пирамида – © merydolla / 123rf.

Адаптацияланган бул басылмага жогоруда саналып өткен материалдар менен катар басма үйү тарабынан даярдалган иллюстрациялар да киргизилди.

Окуу китеби, иш дептери жана мугалим үчүн колдонмо Ү. А. Керимканованын жалпы редакциясы астында Шаршебаев С. С., Жуманова Г. Т., Дүйшенбеков Т. А., Каныбекова Н. К., Жакыпбеков М. Ж., Осмонова Г. Ж., Мырзабек кызы А. тарабынан которулду, редакцияланды жана адаптацияланды.

KITEP.EDU.KG